

Е. М. Смехов,
Т. В. Дорофеева

ВТОРИЧНАЯ
ПОРИСТОСТЬ
ГОРНЫХ
ПОРОД-
КОЛЛЕКТОРОВ
НЕФТИ
И ГАЗА



ЛЕНИНГРАД «НЕДРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1987

Смехов Е. М., Дорофеева Т. В. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа.— Л.: Недра, 1987.— 96 с.

Освещена проблема вторичной пористости сложных типов коллекторов, являющейся основным компонентом общей эффективной пористости. Рассмотрены различные аспекты этой проблемы: происхождение и закономерности развития вторичной пористости в горной породе, данные о функциональной зависимости между структурой порового пространства и фильтрационными свойствами, а также вопросы прогнозирования вторичной пористости и ее роли для оценки запасов нефти и газа в сложных коллекторах.

Для научных работников — геологов, геологов-нефтянников, литологов, занятых поисками, прогнозированием и изучением нефтяных и газовых месторождений.

Табл. 7, ил. 20, список лит. 50 назв.

Рецензент — д-р геол.-минерал. наук, проф. В. Н. Шванов (ЛГУ)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное состояние изученности проблемы сложных коллекторов характеризуется возрастающим интересом к познанию структуры порового пространства и особенностей фильтрации в них нефти и газа. Именно эти вопросы, имеющие прямое отношение к оценке емкости подобных коллекторов, являются в последние годы предметом многих исследований.

Как правило, объектами этих работ служат карбонатные породы, сложные типы коллекторов в которых имеют наибольшее развитие. В таких коллекторах процессы фильтрации флюидов осуществляются одновременно в разнородных средах (блоковая и межблоковая); коллекторы характеризуются различными емкостными и фильтрационными параметрами.

Карбонатные породы, в которых доминирующее значение в аккумуляции углеводородов принадлежит вторичной пористости, а фильтрация обусловлена трещиноватостью, в недалеком прошлом рассматривались как неколекторы. Основанием для такой оценки этих горных пород служили данные о их малой пористости и низкой проницаемости. Однако случайные вскрытия этих горизонтов в буровых скважинах и их испытание на приток показали неожиданные результаты (Русская платформа, Северный Кавказ). Оказалось, что, несмотря на низкие значения межзерновой пористости и проницаемости, благодаря факторам выщелачивания (вторичная пористость) и трещиноватости такие горные породы могут оказаться коллекторами нефти и газа весьма высокой производительности.

В нашей стране существует много резервов подобных залежей углеводородов не только в новых перспективных районах, но и в старых районах нефтедобычи, где ранее недооценивались перспективы сложных типов коллекторов. Для правильной оценки запасов и выбора рациональной схемы разработки залежей нефти в сложных типах коллекторов с преобладанием вторичной пористости необходимо располагать данными о строении залежи и типе коллектора.

Структура нефтяной залежи как гидродинамической системы устанавливается по данным промысловых исследований, проводимых в масштабе всего месторождения. Весьма сложной и далеко еще не решенной проблемой является определение эффективного объема пласта-коллектора, особенно для условий его сложного типа. Большинство исследователей приходят к заключению о настоятельной необходимости изучения и учета параметра вторичной пористости.

Предлагаемая книга посвящена исследованиям и оценке параметров вторичной пористости, данные о которых представляют широкий практический интерес при выделении в разрезах сложных типов коллекторов нефти и газа наиболее эффективных в промышленном отношении горизонтов. Авторы книги в течение многих лет работы во ВНИГРИ принимали активное участие в разработке проблемы трещинных коллекторов. В этих исследованиях первостепенное значение было отведено разработкам модели сложных типов коллекторов и принципиальной схемы их классификации, основанной на современных представлениях об их фильтрации и емкости.

Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблеме развиваются в направлении усовершенствования методических работ и поисков новых путей и решения задач по познанию структуры порового пространства сложных типов коллекторов.

Вторичная пористость является основным компонентом эффективной пористости подобных коллекторов, но, к сожалению, пока представляет собой малоизученный параметр. В предлагаемой книге рассмотрены различные аспекты проблемы вторичной пористости: некоторые стороны ее происхождения, закономерности ее распределения в горной породе, данные о функциональной зависимости между структурой порового пространства и фильтрационными свойствами, а также вопросы прогнозирования вторичной пористости и ее роли для оценки запасов нефти и газа в сложных коллекторах.

Авторы стремились обобщить доступные им данные по рассматриваемой проблеме; они сделали попытку показать важность и практическую необходимость качественной и количественной оценки параметра вторичной пористости при разведочных работах и разработке залежей нефти и газа, а также при оценке их запасов.

В книге особый акцент придается рассмотрению сложности и многообразия связей между пористостью и проницаемостью и другими физическими параметрами горных пород-коллекторов. В ней приведены также практические рекомендации по учету факторов трещиноватости и вторичной пористости, открывающие новые перспективы в оценке нефтегазоносности различных регионов.

Сведения, почерпнутые из ряда работ, указанных в списке литературы и приведенных в тексте, значительно дополнили наши представления о современном состоянии изученности проблемы вторичной пористости горных пород-коллекторов нефти и газа.

Авторы выражают признательность доктору геолого-минералогических наук, профессору В. Н. Шванову, рецензировавшему рукопись, за ряд весьма полезных замечаний, способствовавших ее улучшению.

Глава I

ПОНЯТИЯ ОБЩЕЙ И ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД И СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ КОМПОНЕНТОВ (СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ)

Терминология и вопросы классификации, применяемые при исследованиях коллекторов и их сложных типов, и в первую очередь при определении их эффективной емкости, имеют большое научное и практическое значение. Существующая до сих пор неопределенность в терминологии при оценке роли различных пустот в горной породе-коллекторе вызвана в основном разноречивостью представлений о типах коллекторов и их строении.

В современной принципиальной классификации коллекторов нефти и газа по условиям их аккумуляции и фильтрации, являющимся основными их критериями подразделения, коллекторы делятся на две большие группы: простые и сложные. К первой группе относятся как собственно поровые коллекторы, так и чисто трещинные, так как те и другие обладают одной единственной системой фильтрационных каналов [37]. Вторую группу составляют сложные типы коллекторов, подразделяемые в основном по признаку их емкости. Объединяют все типы коллекторов этой группы общие условия их фильтрации — наличие двух сред: блоки горных пород (матрицы) и трещины, ограничивающие блоки пород.

Двухфазная фильтрация для всех типов группы сложных коллекторов характеризуется обменом фазами между поровой и трещинной средами коллектора.

Для распознавания того или иного типа коллектора в разрезе, и главным образом представителей группы сложных коллекторов, необходимо располагать количественными характеристиками их основных параметров. Главным образом это межзерновая пористость, поровая проницаемость, трещинная пористость и трещинная проницаемость. Определение значений указанных параметров производится лабораторными, промыслово-геофизическими, литолого-петрографическими и гидродинамическими исследованиями.

При изучении различных типов группы сложных коллекторов часто употребляется термин «вторичная пористость». В настоящее время этому термину придается широкое значение, в содержание его некоторыми исследователями вкладываются различные понятия.

Так, отдельные исследователи «вторичной пористостью» именуют открытую пористость, определяемую промыслово-геофизическими методами, и трещинную пористость, получаемую методом шлифов, а также пористость, определяемую методом анализа индикаторных кривых. Все полученные данные эти исследователи рассматривают как значения «вторичной пористости» и сопоставляют их между собой.

Из указанного выше видно, что сравниваемые значения различных параметров (трещинная пористость, открытая пористость, вторичная по-

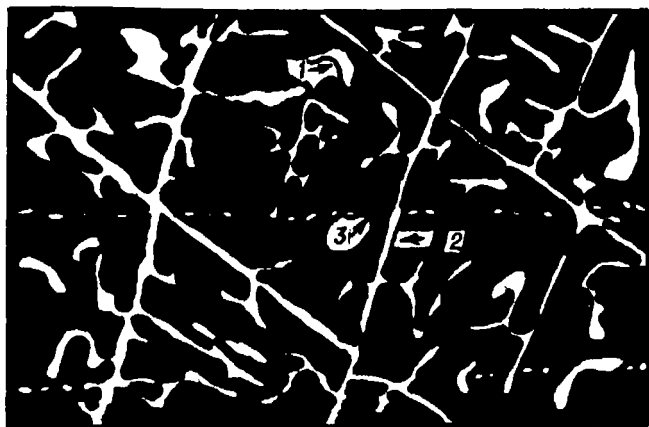


Рис. 1. Идеализированный срез породы [24].

Показывает, как трещины способствуют повышению проницаемости породы. Проходящие по трещинам растворы расширяют их, растворяя стенки. Трещины соединяют ранее изолированные пустоты и поры. 1 — пустоты; 2 — трещины; 3 — поверхности напластования.

ристость), по существу, несопоставимы между собой. Доверительными в части определения емкости вторичной пористости, видимо, будут значения, полученные методом анализа индикаторных кривых. Однако по-прежнему продолжает все же оставаться дискуссионным понятие «вторичная пористость», хотя из самого наименования этого термина следует, что все пустоты в горной породе, имеющие вторичное происхождение, в том числе и емкость трещин (трещинная пористость), подпадают под понятие «вторичная пористость». Вторичная пористость часто развивается и в межблоковом пространстве (по трещинам) и непосредственно в блоках (матрице), особенно в карбонатных породах, нацело замещая первичную пористость, т. е. развиваясь по ней (рис. 1).

Наглядным примером неупорядоченности термина «вторичная пористость» может также служить исследование В. М. Васильева [1965 г.]. Им изучалась емкость продуктивных известняков верхнего мела Грозненского района. Сравнивались значения различных параметров (трещинная пористость, открытая пористость, вторичная пористость), которые именовались «вторичной пористостью». Разумеется, и в этом случае проведенное сопоставление оставалось неправомерным, так как сопоставлялись значения различных параметров.

По промыслово-геофизическим данным «трещинная» пористость (по В. М. Васильеву) для рассматриваемых продуктивных известняков оказалась равной 1,5—2,0%, что свидетельствовало о значении открытой пористости, но отнюдь не о трещинной пористости. Емкость же трещин (трещинная пористость) была определена методом шлифов и оказалась равной 0,05% (Карабулак-Ачалукское месторождение). Анализ индикаторных кривых показал значения, равные 0,25—0,26%, что, по существу, определило вторичную пористость верхнемеловых известняков, составленную не только емкостью самих трещин (0,05%), но и емкостью расширений последних и вторичной пористостью матрицы (межзерновой среды).

Как известно, трещинная пористость представляет собой величину, измеряемую отношением объема открытых трещин, секущих горную породу, к объему последней. Трещинная пористость обычно колеблется в пределах 0,01—0,1%.

Наименования «первичная» и «вторичная» пористость требуют своего уточнения.

Некоторые исследователи первичной пористостью именуют пустоты в горной породе, образующиеся между частицами твердой фазы в процессе осадконакопления, а вторичной — пористость, развивающаяся в последующей стадии литогенеза (диагенез, эпигенез). Однако поскольку термин «пористость» употребляется относительно горных пород в их современном состоянии, первичной пористостью, может быть, целесообразно именовать пустоты, которые образуются в осадках до их превращения в горную породу. На стадии седиментагенеза это будет седиментационная пористость, а на стадии диагенеза — диагенетическая пористость.

При разделении пористости карбонатных пород на первичную и вторичную наиболее часто используются генетические и морфологические характеристики пустотного пространства, предложенные Л. П. Гмид, С. Ш. Леви [7]. К первичной пористости отнесены поры седиментации и поры, образовавшиеся в процессе перекристаллизации, доломитизации и выщелачивания, появившиеся на стадии диагенеза осадка. Такие поры в горной породе могут быть представлены или межгранулярными, или межформенными пустотами.

Межгранулярные поры имеют неправильные, угловатые очертания, определяемые конфигурацией зерен вмещающих пород; соединяются они микроканалами, радиус которых не превышает размеров пор. Распределяются такие поры в горной породе сравнительно равномерно. Обычно такая структура порового пространства свойственна хемогенным разностям карбонатных пород и описана, например, в тонкозернистых известняках и доломитах рифея и кембрия Сибирской платформы, среднего карбона Русской платформы и в других районах.

Межформенные поры, как известно, представляют собой полые участки между форменными образованиями (органическими остатками, их обломками и обломками карбонатных пород, оолитами, сгустками, комками и др.). Они определяют структуру порового пространства в зависимости от характера упаковки. Размер пор обуславливается размером форменных элементов и обычно варьирует в пределах от 0,02 до 0,35 мм. В горной породе такие поры чаще всего распределяются равномерно.

Поры диагенетической перекристаллизации или доломитизации по своим размерам и морфологии соответствуют конфигурации зерен. Размер их от 0,01 до 0,05 мм; микротрещины, их соединяющие, имеют раскрытие в пределах от 2 до 20 мкм и протяженность от 0,3 до 5—10 мм. Форма пор диагенетического выщелачивания разнообразна (округло-изометрическая, неправильная, лапчатая и др.). Размер этих пор не превышает размера зерен или форменных образований, стенки пор неровные.

Первичная пористость имеет малое значение в формировании полезной емкости коллектора. Она сохраняется лишь при определенных гидрогеологических условиях, отсутствии или слабого проявления в породах вторичных

процессов аутигенного минералообразования, а также при незначительном содержании в осадках глинистого, глинисто-органогенного и другого материала, запечатывающего поры.

Вторичная пористость появляется в горных породах на ранних стадиях эпигенеза, развиваясь по первичным порам. В позднем эпигенезе вторичная пористость в породах возникает как результат постседиментационного преобразования пород, в котором участвуют и тектонические трещины.

Среди вторичных пустот в горных породах выделяют:

- поры эпигенетической перекристаллизации;
- поры доломитизации;
- поры растворения (выщелачивания).

Размер пор эпигенетической перекристаллизации равен или больше величины карбонатных зерен (чаще всего $< 0,05$ мм). Поры эпигенетической перекристаллизации и доломитизации обычно распределяются в горной породе неравномерно.

Наиболее широко в карбонатных породах распространены поры выщелачивания. Форма пустот этого типа различная, размер пор равен или превышает величину кристаллов породы или ее форменных образований и изменяется в пределах 0,05—1 мм. В некоторых случаях развиваются каверны с радиусом от 1 до 10 мм. Поры выщелачивания сообщаются микротрещинами с раскрытием от 2 до 25 мкм, реже — вытянутыми трещиноподобными образованиями с раскрытием в пределах 50—250 мкм. Поры выщелачивания в такой породе распределяются неравномерно.

Несмотря на приведенные выше характеристики первичной и вторичной пористости, следует признать, что даже при детальных литолого-петрографических исследованиях затруднительно четко разграничить пустоты первичного и вторичного происхождения, особенно для карбонатных разностей пород (рис. 2, 3). Однако есть морфологические признаки, позволяющие сравнительно уверенно определять генезис пустот в различных разностях горных пород.

В органогенных породах первичными являются:

- поры между органогенным материалом (раковинами и их обломками, остатками скелетов организмов, водорослями);
- поры в оолитовых известняках, в которых оолиты имитируют форму зерен, а их распределение образует определенный тип упаковки зерен-оолитов;
- поры внутри органогенного материала (полости структурных элементов скелета организмов);
- пустоты, образованные при соприкосновении различных кристаллов карбонатов и появляющиеся в кристаллах по их плоскостям спайности;
- пустоты, возникающие по поверхностям напластования, обусловленные изменением режима седиментации;
- пустоты (часто в виде трещин), образующиеся в процессе седиментации при уплотнении и усыхании осадка.

В осадочном чехле сохраняется лишь небольшая часть горных пород, в которых по различным причинам стадия литификации осадка проходит без заметного изменения минералогической составляющей, и тем более без изменения первичной структуры порового пространства. В большинстве

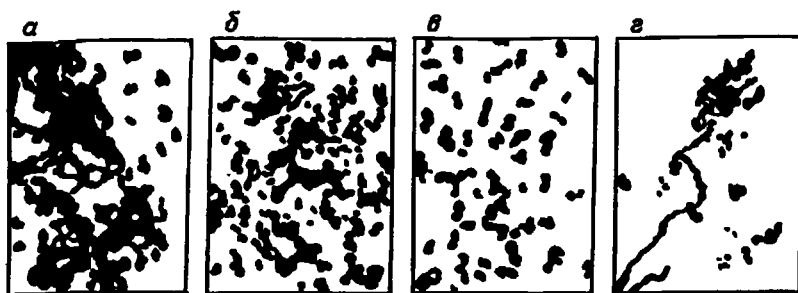


Рис. 2. Схематическое изображение шлифов карбонатных пород-коллекторов, импрегнированных пластмассой, заполнившей поры (зачернены) [24].

а — рифовый тип пористости; б — первичная пористость; в — точечная пористость; г — трещинная пористость.

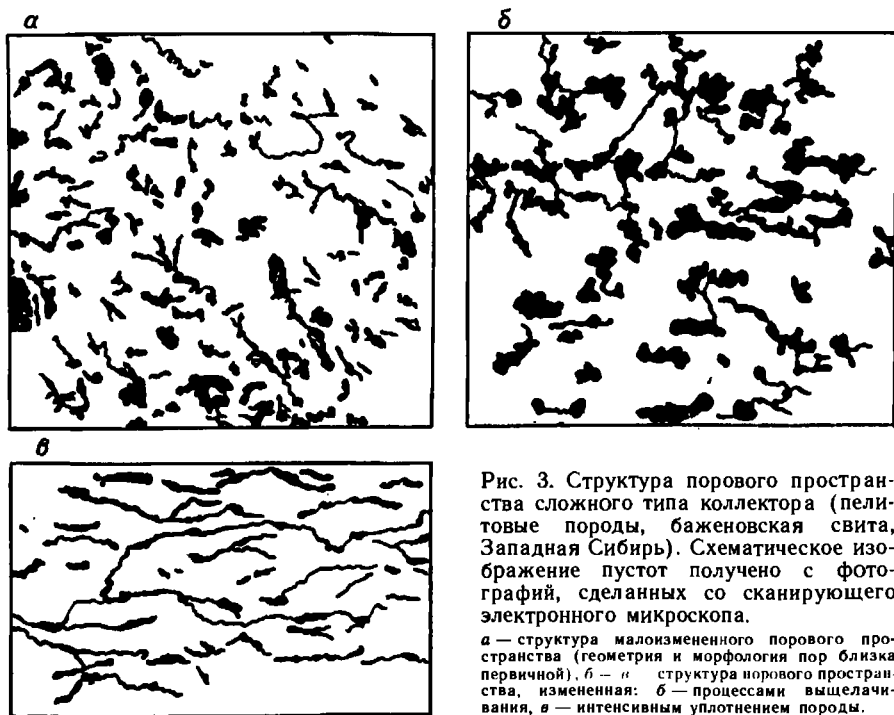


Рис. 3. Структура порового пространства сложного типа коллектора (пелитовые породы, баженовская свита, Западная Сибирь). Схематическое изображение пустот получено с фотографий, сделанных со сканирующего электронного микроскопа.

а — структура малоизмененного порового пространства (геометрия и морфология пор близка первичной). б — « структура порового пространства, измененная: б — процессами выщелачивания, в — интенсивным уплотнением породы.

пород первичная пористость служит изначальным фоном, на котором происходит формирование вторичной емкости коллектора.

С момента седиментации и до времени образования породы-коллектора процессы уплотнения, цементации, растворения и перекристаллизации проходят как на стадии диагенеза, так и на стадии эпигенеза, накладыва-

ваясь друг на друга, изменяя физические свойства пород во времени и в пространстве.

Таким образом, пористость современных коллекторов, строго говоря, нельзя называть в любом случае первичной. Первичные поры в горной породе сохраняются, вероятнее всего, в том случае, если между ними отсутствует сообщаемость. Они представляют собой редкие изолированные поры, заполненные седиментационными водами.

По качественным характеристикам вторичная пористость может быть подразделена на унаследованную и вновь образованную. Унаследованная вторичная пористость сохраняет геометрию первичного порового пространства и характеризуется в основном изменением диаметра и морфологии пор под воздействием процессов уплотнения пор под давлением, перекристаллизации и др. Вновь образованная пористость возникает преимущественно за счет процессов растворения и выщелачивания породообразующих минералов или участков цемента с выносом материала растворения в иные зоны. Преобразование структуры порового пространства может происходить внутри зоны выноса в результате цементации продуктами растворения существующих здесь пустот.

Так как постседиментационные процессы в большинстве горных пород происходят в несколько этапов, то геометрия и морфология порового пространства изменяются неоднократно. Отсюда вторичная пористость может оказаться залеченной или открытой.

Залеченная пористость, естественно, коллектор не характеризует. Однако по ее данным можно судить, на каком этапе рассматриваемые породы могли быть коллектором, а по материалу преобразованного вещества — какие вторичные процессы здесь происходили. Изучение залеченной пористости важно для воссоздания картины изменения фильтрационно-емкостных свойств коллектора во времени.

Открытая пористость является фактором количественной оценки емкости коллектора. В подавляющем большинстве случаев в формировании вторичной пористости карбонатных и нередко терригенных пород участвуют трещины. В этих случаях коллектор представлен двумя средами: трещинной (трещины, рассекающие породу на блоки) и поровой (пористость внутри блоков, в матрице). Такое соотношение пустот в породах отмечается на всех этапах существования подобного типа коллекторов (соотношение различных генераций трещин в породе, заполнителей пор).

Для большинства горных пород установлено, что трещины во многих случаях определяют развитие вторичной пористости в матрице, так как они являются основными путями движения циркулирующих в породах растворов, изменяющих структуру порового пространства. Трещины, участвующие в формировании коллектора, по природе своей тектонические, появляющиеся в момент изменения напряженного состояния породы. Вторичная пористость матрицы возникает и преобразуется в результате смены гидрохимической обстановки района на различных стадиях диагенеза и эпигенеза, чему в значительной степени способствует распространение тектонической трещиноватости в горной породе.

Вторичная пористость матрицы может быть рассмотрена по генетическим признакам, морфологическим особенностям и геометрии порового

пространства. Эти качественные характеристики лежат в основе количественной оценки вторичной емкости.

При характеристике отдельных типов пустот (или их совокупности) в горной породе некоторые исследователи, в частности промысловые геофизики, широко пользуются термином «вторичная пористость». Они обычно этим термином именуют межблоковое пространство, представленное совокупностью трещин, разделяющих блоки (матрицы) горной породы, и развитые по ним вторичные пустоты (каверны, стилолитовые полости).

Согласно представлениям других исследователей, еще более переоценивающих роль трещиноватости в формировании сложных типов коллекторов, блоки горных пород (матрица), будучи «заселены» обильными микротрещинами, отделены друг от друга макротрещинами, по которым развиты каверны и другие вторичные пустоты разных размеров. В такой модели сложного типа коллектора роль поровой среды в блоках (матрице) как параметра емкости нацело отрицается, что, естественно, не может отвечать реальным условиям.

Попытки непосредственного выделения вторичной пористости (исключая, разумеется, трещинную пористость) из общей открытой пористости стандартными лабораторными методами, а также методами промысловой геофизики пока не дали уверенных результатов. Перспективным в этом отношении методом определения параметра вторичной пористости в количественном его выражении является литолого-петрографический метод (метод больших шлифов). Опыт применения этого метода в различных районах Советского Союза и за рубежом на примере карбонатных пород-коллекторов показал положительные результаты.

Исследователи [7, 18, 27, 38], впервые предложившие эту методику изучения вторичной пористости, различают, как указано выше, унаследованную и вновь образованную (по трещинам) вторичную пористость. Позднее К. И. Багринцева [2] при изучении кавернозности карбонатных пород успешно применила эту терминологию. Дальнейшие перспективы развития этой методики определения вторичной пористости будут связаны с привлечением геофизических методов исследования.

В тех случаях, когда первичная пористость горных пород-коллекторов почти нацело преобразована постседиментационными процессами, открытая пористость этих пород (преимущественно карбонатных), определяемая стандартными лабораторными и промысловыми методами, может соответствовать значению вторичной пористости.

В литературе возможно встретить термины «каверновый» коллектор, «карстовый» коллектор. В свое время к проблеме выделения «карстовых» коллекторов было привлечено внимание многих геологов, искавших объяснение несоответствию между низкими показаниями коллекторских свойств горных пород, определяемых стандартными методами, и сравнительно высокими дебитами скважин.

Предполагалось, что в толщах продуктивных карбонатных пород имеются пустоты карстового происхождения значительных размеров или крупные каверны, развивающиеся по системе разломов, и что в этих пустотах сосредоточены основные промышленные запасы углеводородов. По существу, эти представления возрождают бытовавшие некогда примитивные взгляды

о существовании в недрах нашей планеты каких-то мифических озер и пещер, заполненных нефтью (отсюда и термин «пещерный» коллектор).

В настоящее время нет нужды доказывать, что основными местами скопления нефти и газа в любых горных породах являются бесчисленные поры как первичного, так и вторичного происхождения.

Такие термины, как «карстовый», «каверновый», «пещерный» коллекторы, может, были бы правомерными, если бы подобные крупные пустоты в горной породе обладали преимущественным развитием и фильтрация углеводородов в них осуществлялась бы без участия трещин. На самом деле такие вторичные пустоты, как карстовые и каверновые полости, являются лишь компонентами общей совокупности пустот в горной породе, причем связанных между собой системами трещин, обуславливающих фильтрацию нефти (газа).

Резюмируя сказанное выше, можно заключить, что неопределенность в терминологии различных видов пористости горных пород и классификации коллекторов обусловлена противоречивостью представлений о типах коллекторов и их строении.

В настоящее время в соответствии с общепризнанной принципиальной схемой классификации коллекторы нефти и газа в основном подразделяются на две группы: простые (поровые и чисто трещинные) — с одной единой системой фильтрационных каналов и сложные (наиболее распространенные) — с двумя сложными взаимосвязанными фильтрационными системами.

По современным представлениям термином «вторичная пористость» обозначают все эффективные пустоты в горной породе, образованные в результате воздействия постседиментационных процессов и развивающиеся как в межблоковом пространстве, так и в блоках (матрице). Трещинная пористость представляет собой один из компонентов (подчиненный) общей вторичной пористости.

В отдельных случаях, учитывая малые значения первичной пористости и частую ее преобразованность вторичными процессами, открытую пористость сложных коллекторов, определяемую традиционными лабораторными и промыслово-геофизическими методами, можно рассматривать как вторичную.

Глава II

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГОРНЫХ ПОРОДАХ

Вторичная пористость имеет существенное, нередко определяющее значение в формировании эффективной емкости любого типа коллектора (порового, чисто трещинного, сложного). Это обуславливается прежде всего тем, что современные залежи нефти и газа преимущественно молодого

возраста; они формировались в отложениях, претерпевших неоднократные изменения структурных и текстурных характеристик (изменение геометрии и морфологии порового пространства) и в различной степени вещественного состава пород. Первичная пористость пласта-коллектора чаще всего характерна для залежей древнего возраста, составляющих небольшую часть современных месторождений углеводородов.

При рассмотрении фактического материала нефтегазоносных бассейнов можно видеть, что формирование пустотного пространства коллекторов определяется литологическими особенностями пород и тектоническими условиями их залегания и обуславливается геологической историей развития того или иного региона. Факторами формирования пустот являются термодинамические и геохимические процессы, способствующие постседиментационному изменению минералогического состава горных пород.

Тектонические условия залегания пород в различные этапы геологической истории определяют факторы (трансгрессивные и регрессивные циклы, вертикальные, горизонтальные подвижки и др.), которые способствуют развитию дислокационного и гидрохимического эпигенеза, возникновению трещиноватости, а также факторы, обуславливающие направленность и интенсивность постседиментационных преобразований горных пород.

Литологический состав отложений и фациальные условия их накопления определяют минералогический состав пород, размер и отсортированность терригенного материала, вещественный состав цемента, химический состав карбонатных образований, структурные и текстурные особенности горных пород.

В терригенных породах вторичная пористость образуется в основном за счет изменения структуры и в меньшей степени вещественного состава цемента породы. Причем в некоторых регионах и в поровом коллекторе (песчано-алевритовые породы) вторичная пористость имеет определяющее значение (нижний карбон Волго-Уральской области, нижекаменноугольные отложения Днепровско-Донецкой впадины).

Формирование вторичной пористости норовых коллекторов происходит под воздействием динамической нагрузки и за счет растворения цемента и коррозии обломочного материала.

Так, динамическая нагрузка (давление вмещающих толщ на пласт-коллектор, не деформированный складчатостью) в значительной степени может влиять на изменение морфологии и геометрии пустотного пространства.

По данным О. П. Луниной и А. В. Шустова [1965 г.] в Таджикской депрессии нижнемеловые песчаные отложения были погружены на глубину 7—9 км. В настоящее время в этих породах наблюдается регенерационный и базальный поровый цемент, контакты между зернами конформные, часто между зернами имеются сутурные швы. Пористость пород-коллекторов этих отложений достигает 5%, проницаемость изменяется в пределах 1,0—0,001 мД.

В породах верхнего мела южного склона Гиссарского хребта, до складкообразования залегавших на глубине до 3 км, цемент преимущественно поровый, регенерационный, конформные и сутурные контакты между зернами отсутствуют, пористость же возрастает до 15—22%, проницаемость — до 340 мД.

В песчано-алевритовых породах среди вторичных процессов наибольшее развитие имеют уплотнение и связанная с ним деформация обломочного материала, хлоритизация и гидрослюдизация. В большинстве случаев наличие этих процессов ведет к уменьшению размеров пор, усложнению геометрии пустотного пространства, что значительно снижает емкость коллектора. Например, в процессе гидрослюдизации 100 г монтмориллонита или смешанослойных минералов гидрослюдисто-монтмориллонитового типа высвобождается соответственно 3 или 1 г кремнезема, который поступает в поровое пространство породы. Все эти процессы, видимо, являются причиной того, что при погружении на значительные глубины в песчано-алевритовых породах отмечается закономерное ухудшение характеристик пустотного пространства.

Наибольшие изменения качественных и количественных характеристик пустотного пространства пород происходят в процессе взаимодействия отложений и циркулирующих в них флюидов. Минеральные компоненты растворов, минералогический состав пород, термодинамические условия их развития и другие факторы [наличие органического вещества (ОВ), состав образующихся газов, тектоническая активность региона] обуславливают интенсивность и направленность гидродинамических процессов. Так как большинство из перечисленных факторов меняется во времени, то и направленность и интенсивность процессов изменения пород также имеют переменный характер.

Фактические данные свидетельствуют о том, что гидрохимические процессы идут обычно с изменением структуры порового пространства (особенно характерным для карбонатных разностей пород), что приводит к изменению качественных характеристик емкости коллектора.

Многими исследователями отмечается, что в развитии гидрохимических процессов существует определенная вертикальная зональность. Так, наилучшие условия выщелачивания пород характерны для осадочной толщи, находящейся в зоне активного водообмена. По данным М. С. Кавеева [1965 г.], в современных физико-географических условиях в областях гидродинамической разгрузки мощность такой зоны не превышает 75—100 м, в областях питания — 200 м. Масштабы выщелачивания нередко весьма внушительны: например, в центральной части Волго-Камского района с 1 км² выносятся ежегодно около 3,5 т растворимых солей.

Выщелачивание главным образом карбонатных пород наблюдается в зонах интенсивной трещиноватости, находящихся в условиях свободного водообмена. Распределение зон трещиноватости нередко обуславливает «избирательный» характер распределения участков выщелачивания пород. Иная картина наблюдается в зонах затрудненного водообмена. Верхние части этих зон подвержены, как правило, процессам кальцитизации, нижние — доломитизации и огипсования.

В разрезе осадочной толщи различных регионов чередование зон выщелачивания и кольматации пород может повторяться несколько раз. Формирование зональности гидрохимических процессов происходит в периоды региональных перерывов в осадконакоплении.

Так, в верхнемеловых и верхнеюрских карбонатных отложениях Таджикской депрессии отмечается приуроченность высоких коллекторских

характеристик к регрессивным частям разрезов, в которых существуют зоны выщелачивания с образованием вторичных пустот различной конфигурации.

С древними континентальными перерывами в осадконакоплении связывают формирование коллекторов нефти и газа за счет выщелачивания в Тимано-Печорской провинции. Прослеживающиеся на значительное расстояние горизонты коллекторов приурочены к верхнему ордовика, нижнему силуру и нижнему девону. Наилучшими коллекторскими свойствами обладают породы нижнего силура, залегающие вблизи поверхности преддевонского перерыва.

С континентальным этапом развития в герцинский орогенез Волго-Камского района связаны перерывы в конце франского и фамейского веков, между турнейским и визейским веками, в поздненамюрское и раннебашкирское время, в конце раннепермской и позднепермской эпох. Всем этим перерывам соответствуют зоны развития пород-коллекторов с вторичной пористостью.

В галогенно-карбонатном комплексе кембрия юга Сибирской платформы описаны процессы поверхностного гипергенеза и выщелачивания, обусловившие развитие пород-коллекторов в регрессивных частях седиментационных циклов. Так, например, породы-коллекторы, пористость которых обусловлена процессами выщелачивания, характерны преимущественно для карбонатных пород среднемошской подсвиты (включая преображенский горизонт).

Площадная зональность развития пород-коллекторов в нижнем и верхнем (соленосном) подкомплексах кембрия этого региона связана с палеоподнятиями Ангаро-Анабарской антеклизы. Так, например, на Непском палеосводе отмечаются повышенные значения вторичной пористости в преображенском, усть-кутском и осинском горизонтах.

Следует отметить, что глубина погружения пород (т. е. возрастание температуры и гидростатического давления) сама по себе не является основной причиной вторичных преобразований пород, а следовательно, этот фактор нельзя рассматривать и как определяющий вторичную емкость.

С. В. Максимова [25] показала на примере верхнефаменско-турнейских известняков западного склона Среднего Урала и известняков турнейской карбонатной толщи Кузнецкой впадины, что при глубине погружения известняков Кузбасса, в 3 раза большей, чем известняков Среднего Урала, последние в значительной мере наиболее преобразованы, что обусловлено главным образом постседиментационными процессами, связанными с перерывами в осадконакоплении.

Судя по распределению в разрезе осадочной толщи пород-коллекторов, зональное расположение их определяют перерывы (несогласия), как региональные, так и локальные, что может служить одним из поисковых признаков зон развития коллекторов, емкость которых обусловлена постседиментационными преобразованиями пород (формирование органогенных построек, проявление процессов палеокарста, образование каверн, стилолитов, вторичных пор и т. д.).

Постседиментационные преобразования пород с формированием вторичной пористости, как показывают некоторые исследователи [5], свойственны преимущественно карбонатным толщам. Авторы объясняют это тем, что

процесс карбонатакопления происходит в таких тектонических условиях, когда наблюдается уменьшение скоростей и амплитуд колебательных движений.

Седиментационные перерывы любой продолжительности регистрируются признаками денудации (рифовые, хемогенные и биохемогенные карбонатные образования над уровнем осадконакопления характеризуются зонами выщелачивания), по которым устанавливается, с одной стороны, периодичность эпох карбонатакопления, а с другой — связь с регрессивными циклами, способствующими постседиментационному преобразованию пород.

Поверхности несогласия осадочных отложений представляют собой «поверхности субаэральных перерывов седиментации», являющихся зонами выветривания и эрозии. Они образуют участки повышенной вторичной пористости, образовавшейся за счет процессов растворения и выветривания. В карбонатных формациях для регионов с хорошо изученной геологической историей зоны вблизи поверхностей несогласия могут быть рассмотрены с целью рекомендаций для поисков в них пород-коллекторов.

В настоящее время залежи в коллекторах таких зон эксплуатируются во многих регионах мира.

Назовем некоторые из них. Прежде всего это высокопродуктивная зона доломитизированных и оолитовых известняков Араб Саудовской Аравии.

По данным А. Леворсена [24], залежь нефти Апко (округ Пекос, Техас) в продуктивных известняках Элленбергер (ордовик) расположена в пределах пересечения двух поверхностей несогласия (рис. 4). Коллектор представлен трещиноватой ячеистой породой, вторичная пористость которого обусловлена процессами выветривания, соотносимого с предпермской эрозией.

В зоне пересечения поверхностей несогласия выявлен коллектор месторождения Санта-Мария, Калифорния (рис. 5). Вторичная пористость здесь сформировалась за счет интенсивной трещиноватости в хрупких аргиллитах и алевролитах отложений миоцена (формация Монтерей).

Вторичная пористость, образовавшаяся в процессе растворения, наблюдается в доломитах при замещении ими известняков (рис. 6). Высокопродуктивные залежи в таких же коллекторах отмечаются в доломитизированных зонах известняков Трентон (ордовик) на большом протяжении в районах сводов Цинциннати и Финдли (штаты Огайо и Индиана, месторождение Лима-Индиана и др.).

Важным фактором, влияющим на формирование вторичных пустот, являются пути движения флюидов, главным образом трещины. Минералогический состав флюидов в трещинах свидетельствует о том, что в осадочном комплексе пород происходит интенсивный перенос больших масс минерального вещества в вертикальном направлении. Причем площадное распределение таких зон интенсивной вертикальной миграции флюидов определяется активностью тектонического развития бассейна (зоны интенсивной трещиноватости на элементах структур различного порядка, разломная тектоника). Вторичные поры в таких зонах могут быть образованы на нескольких этапах геологического развития региона. В этих случаях отмечается неоднократное преобразование пустотности пород, что обусловлено многократным изменением минерализации и компонентного состава фильтрационных растворов.

Таким образом, на формирование вторичной пористости пород-коллекторов влияют следующие факторы.

1. Тектонически активное развитие региона (количество регрессивных

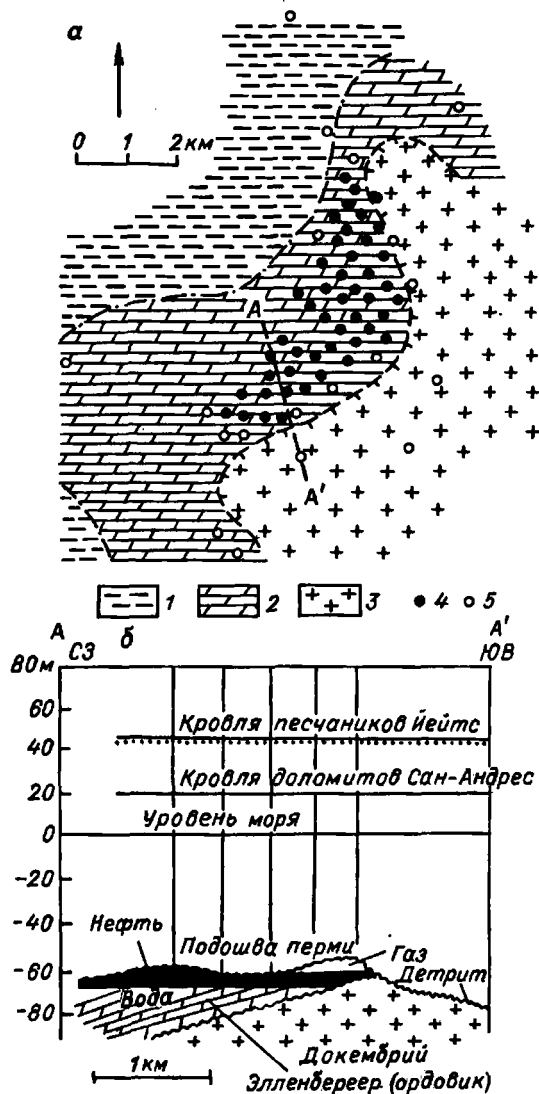


Рис. 4. Палеогеологическая карта предпермских отложений на месторождении Апко в округе Пекос, Техас (а), и разрез (б) залежи Апко по линии А — А' [24].

Нефть в карбонатной толще Элленбергер приурочена к зоне, где эта толща срезана и трансгрессивно перекрыта пермскими глинистыми породами и известняками.

1 — глинистые сланцы Симпсон; 2 — доломиты Элленбергер; 3 — докембрийские изверженные и метаморфические породы; 4 — нефть; 5 — вода.



Рис. 5. Разрез нефтяного месторождения Санта-Марня в округе Санта-Барбара, Калифорния [24].

Глинистые и кремнистые сланцы и песчаники Монтерей несогласно перекрывают францисканскую формацию (юра? или фундамент) и в свою очередь вверх по восстановлению срезаются вышележащими песчанистыми сланцами Сискуок. Внутри продуктивной зоны Монтерей установлено шесть несогласий (волнистые линии). Точками показан нефтеносный песчаник.

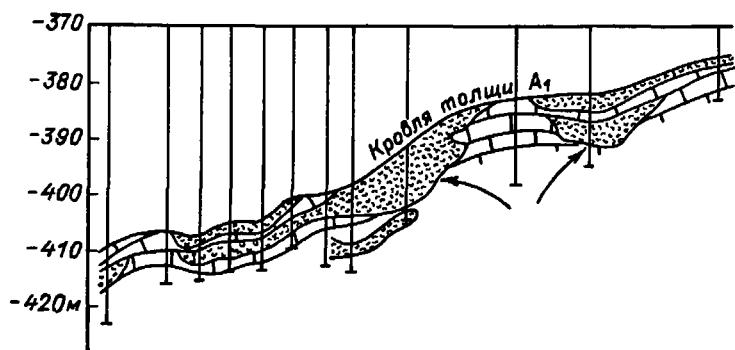


Рис. 6. Схематический разрез нефтяного месторождения Белчер в Онтарио, Канада [24].

Ловушка образована развитыми на отдельных участках пористыми доломитами, окруженными слабопроницаемыми известняками. Продуктивной толщей A_1 является формация Салайна (силур). Стрелками показаны доломиты, содержащие нефть.

циклов, их продолжительность, дизъюнктивная тектоника, наличие «долгоживущих» разломов и др.).

2. Палеогидрогеологические показатели региона (наличие агрессивных растворов на различных этапах геологического развития, распределение зои свободного и затрудненного водообмена, наличие минеральных и температурных катализаторов в растворах и т. д.).

3. Вещественный состав пород (распределение в разрезе карбонатных формаций по мощности и протяженности).

Тектоническая активность и фациальные условия в развитии вторичной пористости могут быть рассмотрены в качестве регионального показателя, тогда как гидрохимические процессы обуславливают зональное распределение пород-коллекторов с вторичной емкостью (рис. 7).

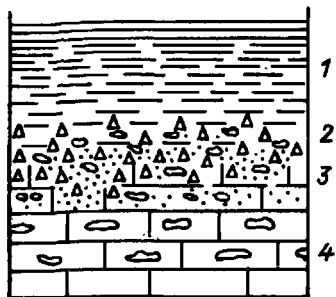


Рис. 7. Схема постепенного перехода между кремнистой породой в первичном залегании, выветрелой кремнистой породой и переотложенным кремнем [24].

Каждая из этих пород или все породы вместе могут оказаться коллекторами нефти и газа.

1 — глинистая порода; 2 — переотложенный кремний; 3 — выветрелая кремнистая порода; 4 — кремнистый известняк.

Наиболее близко отвечают указанным условиям нефтегазоносные бассейны краевых зон платформ, граничащих с горно-складчатыми сооружениями (бывшими геосинклиналями или иными подвижными зонами земной коры). Так, наиболее часто вторичная пористость пород-коллекторов регистрируется в отложениях Волго-Уральского, Восточно-Предкавказского, Предкарпатского, Прикаспийского, Лено-Вилуйского и других бассейнов. Вторичная пористость свойственна песчаникам любого минерального состава и структуры, распространена во всем возрастном диапазоне осадочного чехла и может сформироваться на любой глубине, преимущественно в породах, не подвергавшихся метаморфизму.

Первичная межзерновая пористость песков претерпевает значительные начальные изменения на ранних стадиях диагенеза при уплотнении и цементации осадка. На более поздних стадиях диагенеза формированию вторичной пористости способствуют процессы выщелачивания кремнезема, карбонатов и других окислов под воздействием главным образом вод, отжимающихся при обезвоживании глинистых осадков, обычно расположенных внутри песчаных комплексов или по соседству с ними.

Другим фактором формирования вторичной пористости в песчаных породах служит образование пустот за счет выщелачивания карбонатного материала в присутствии углекислоты, выделяющейся при этих процессах в ОВ глинистых осадков.

Диагенетические процессы в песчаниках определяют генетическую, геометрическую и количественную характеристики пор, распределение их в породе.

В процессе эпигенеза тип вторичной пористости и форма пор могут меняться, но почти всегда значение вторичной пористости или равно значению первичной пористости или чаще всего превышает его, что отмечается по многим нефтегазоносным бассейнам мира [49].

Наиболее часто в породах песчаных отложений вторичная пористость представлена следующими типами:

- 1) межгранулярной пористостью;
- 2) пустотами избирательного растворения (выщелачивания) некоторых компонентов породы;
- 3) микропорами глинистой составляющей песчаных пород, главным образом слагающими цемент;
- 4) пустотами, образовавшимися за счет трещин.

Очень редко порода-коллектор характеризуется одним типом пор, обычно наблюдается определенное соотношение различных видов пустот. При преобладании межгранулярной вторичной пористости полностью отображаются морфология и геометрия первичной пористости. В иных случаях можно наблюдать как породы, где отмечается общее сходство первичной и вторичной пористости (отличия фиксируются лишь в деталях), так и породы, в которых структура вторичной пористости резко отличается от структуры первичной пористости. Песчаники с межгранулярной вторичной пористостью обычно хорошо проницаемы и высоконефтенасыщенны.

При селективном выщелачивании минералов (растворение карбонатного, сульфатного, полимиктового и других материалов) коллекторские свойства породы могут быть изменены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения в зависимости от распределения пор выщелачивания в породе и их взаимосвязанности. В случае преобладания микропористости в песчаниках, что свойственно их глинистым разностям, коллекторы обладают низкой проницаемостью. Вторичная пористость за счет трещин практически не увеличивается, но зато трещины в любом типе пористости ведут к значительному возрастанию проницаемости. В карбонатных породах интенсивность и направленность вторичных процессов кроме геотектонических условий осадконакопления определяются фациально-литологическими особенностями пород. Так, например, среди известняков по генетическим характеристикам можно выделить две большие группы: известняки мелководных фаций и известняки глубоководных фаций.

Мелководные известняки отлагаются в сложных условиях седиментации, в результате чего уже на стадии осадка в их состав входит значительное количество таких нестабильных минералов, как арагонит, высокомагнитный кальцит и др. Присутствие в составе карбонатных отложений этих минералов способствует повышенной интенсивности постседиментационных преобразований пород.

Пелагические известняки отлагаются в более спокойных условиях седиментации. Представлены они преимущественно стабильными минералами, поэтому и постседиментационные преобразования их менее значительны.

Замечено, что максимальные значения вторичной пористости наблюдаются в мелководных фациях известняков, а минимальные характерны для глубоководных фаций. Эти данные хорошо иллюстрируются результатами исследований коллекторских свойств известковых пород основных нефтегазоносных регионов США и Европы, для которых установлены устойчивые корреляционные связи между глубиной отложения породы и пористостью глубоководных известняков [50]. Различия коллекторских и физических свойств как глубоководных, так и мелководных известняков прежде всего определяются их структурными особенностями.

В общем случае в сложных коллекторах преобладающее значение приобретает вторичная пористость, образование которой происходит в твердой литифицированной породе. Развитие вторичной пористости в основном обусловлено количеством и характером распределения в породе первичных пор, а на более поздних этапах литогенеза — интенсивностью постседи-

ментационных процессов и активностью новейших тектонических деформаций (в том числе и появлением трещин) горных пород.

Как было выше отмечено, по своему происхождению различают унаследованную и вновь образованную вторичную пористость. В практике часто трудно раздельно выделить эти типы вторичной пористости, так как они во многих случаях являются сложным сочетанием элементов общей структуры вторичной пористости горных пород.

Вторичная пористость далеко не исчерпывается, как это ранее полагали, только емкостью трещин и развитыми по ним расширениями (каверны, карстовые полости). Вторичная пористость широко развита в блоках горной породы любого литологического состава, в том числе в метаморфических и изверженных породах. Вторичная пористость, представленная емкостью трещин и развитыми по трещинам кавернами и любыми иными пустотами, является лишь одним из составляющих компонентов (подчиненным) общей вторичной пористости.

Сложившееся в настоящее время представление о строении сложного коллектора и его типах, обладающих «двойной» пористостью, является общепризнанным. Такое представление вместе с тем нуждается в известном разъяснении. «Двойная» пористость предполагает наличие двух емкостных сред. Одна из них — пористость межзерновой среды блоков горной породы (матрица), вторая — трещинная пористость, т. е. емкость самих трещин. Законы фильтрации в этой «двойной» среде будут, очевидно, справедливы в том случае, если проницаемость трещины (вернее, трещинная проницаемость) будет намного выше межзерновой проницаемости. Наличие же пустот вторичного происхождения как в самой матрице, так и по ходу трещин может значительно изменить соотношение проницаемости сред, что обусловит иные фильтрационные характеристики коллектора. Эти вопросы должны служить предметом специальных исследований гидродинамиков.

Заметим также, что поры сложных коллекторов, представленные совокупностью пустот вторичного происхождения, являются благоприятными объектами для применения к ним различных видов гидравлического разрыва и кислотной обработки пласта-коллектора при интенсификации добычи нефти и газа.

Структура порового пространства горных пород, как известно, формируется в результате сложного сочетания различных факторов, по-разному влияющих на пористость нефтяного коллектора. Для сложных коллекторов эта структура определяется размерами пор, их формой, путями связи между порами, свойствами стенок пор, распределением пор и их соотношением, а также влиянием постседиментационных преобразований и тектонических деформаций последних стадий (развитие систем неотектонической трещиноватости).

В целом формирование порового пространства сложных коллекторов возможно представить себе как функцию ряда химических, литолого-минералогических и тектонических факторов, из которых тектонический, разумеется, является ведущим. К этим факторам относятся:

— основа — объем минералов, их распределение, минеральный и химический состав, морфология зерен;

— цемент — состав, количество и распределение относительно зерен и основы;

— постседиментационные изменения — позитивные и негативные процессы и их влияние на формирование вторичной пористости;

— тектонические деформации — их роль при образовании вторичной емкости.

Следует также учесть, что удельная поверхность пористой породы резко возрастает с уменьшением размера частиц. Это обстоятельство очень важно для понимания таких физических явлений в пласте-коллекторе, как смачивание, адсорбция, капиллярные эффекты, растворимость и др.

Почти во всех нефтегазоносных бассейнах возникновение емкости в продуктивных карбонатных толщах генетически связывается с агрессивными растворами, мигрировавшими по трещинам.

Современные данные о более позднем происхождении заполненных нефтью трещин и связанной с ними межзерновой среды (матрицы) в карбонатных породах (исследования ВНИГРИ и др.) свидетельствуют о том, что образование в них вторичной пористости, как показали фундаментальные исследования В. Н. Озябкина, обязано воздействию глубинных растворов (реакция горных пород с глубинной углекислотой) [31].

Невозможность полного учета природных факторов при моделировании процессов выщелачивания горной породы является основной причиной условности предлагаемых эмпирических и теоретических формул для расчета интенсивности выщелачивания и растворения горной породы. Так, например, согласно этим расчетным данным насыщение подземных вод растворимыми солями происходит довольно быстро и на относительно коротком пути фильтрации, а вынос солей расширяет трещины. Между тем в природных условиях наблюдается далеко не полное насыщение подземных вод растворимыми солями и процесс расширения трещин в горных породах протекает крайне медленно.

До сих пор недостаточно изучен вопрос о воздействии нефти на вмещающие ее горные породы. Так, А. В. Копелиович [1958 г.] указывал, что присутствие в горных породах даже небольших количеств нефти значительно замедляет (или даже прекращает) процессы растворения и переноса веществ.

С иных позиций эту проблему рассматривает Л. М. Бирин [1963 г.]. Согласно ее данным по изучению карбонатных пород разреза карбона Волго-Уральской области, одновременно с формированием залежей нефти здесь происходит динамическое воздействие нефтяных флюидов на вмещающие их горные породы, в результате которого возникают так называемые трещины нефтеразрыва. Большая пористость насыщенных нефтью пород обусловлена не первичными особенностями их строения, а выщелачиванием их под воздействием нефтяных флюидов, именуемым «нефтяной коррозией». Несмотря на некоторую дискуссионность ряда положений Л. М. Бериной, в указанных исследованиях заслуживают пристального внимания данные о роли процесса «выщелачивания нефтью» в формировании вторичной пористости.

Следует отметить, что в последнее время появились новые публикации, в которых обсуждается роль нефтяных флюидов в формировании емкости

пласта-коллектора. Так, ряд исследователей с различных позиций рассматривают возникновение пустот в сложном типе коллектора баженовской свиты (сапропелево-кремнисто-глинистые образования, верхняя юра — волжский ярус, Западная Сибирь) под воздействием содержащихся в ней углеводородов.

Одни исследователи [Добрынин В. М., Мартынов В. Г., 1979 г.] считают, что коллектор баженовской свиты сформировался в основном за счет нефтеразрыва пласта в условиях аномально повышенных пластовых давлений. Другие [Дорофеева Т. В. и др., 1983 г.] рассматривают различные аспекты гипотезы формирования эффективной емкости баженовского коллектора в процессе нефтегенерации (одновременное формирование залежи и эффективной емкости коллектора в результате постседиментационного преобразования минеральной составляющей породы и катагенетического преобразования ОБ).

Хотя проблема формирования емкости коллектора в породах баженовской свиты пока не получила однозначного толкования, факт участия нефтяных флюидов в формировании эффективной пористости в этом коллекторе признается подавляющим большинством исследователей.

Современные представления о преобладающем значении сложных типов коллекторов, характеризующихся так называемой двойной пористостью (и двойной проницаемостью), в настоящее время получили широкое признание. К подобным типам коллекторов в основном приурочено большинство залежей газа в карбонатных породах. Факторами, определяющими формирование таких коллекторов, являются тектоническая трещиноватость, создающая пути фильтрации в плотных породах, и вторичная пористость, обусловленная процессами перекристаллизации, доломитизации и выщелачивания. Для вторичной пористости характерна также неоднородность пустот, обычно связанных между собой системами микротрещин (рис. 8).

Изучение вторичной пористости начато сравнительно недавно. Выявлено, что вторичные пустоты развиты широко не только в карбонатных, но и в терригенных и эффузивных породах. Среди карбонатных пород относительно широкое развитие вторичной пористости (до 14% и более) отмечается в их первично-неоднородных разностях, например в органогенных (ордовик Прибалтики), биогермных (нижний кембрий Иркутского амфитеатра) и рифогенных (нижняя пермь Волго-Уральской области).

Исследованиями также установлено, что вторичные пустоты как в карбонатных, так и в терригенных породах наблюдаются на значительных глубинах. Так, например, в доломитах и доломитовых известняках осинского горизонта нижнего кембрия Иркутского амфитеатра на глубине 2500—2800 м вторичная пористость достигает 10%. По ряду скважин в этом районе вторичные поры выщелачивания (2—5%) в карбонатных породах отмечались на глубине до 3 км и более. Такие же данные известны по буровым скважинам в Терско-Сунженской области на глубинах свыше 4 км в карбонатных породах верхнего мела, валанжина и верхней юры.

В исследованиях коллекторов нефти и газа в последние годы значительное место отводится изучению вторичной пористости, роль которой в формировании емкости коллекторов до сих пор недооценивалась (рис. 9).

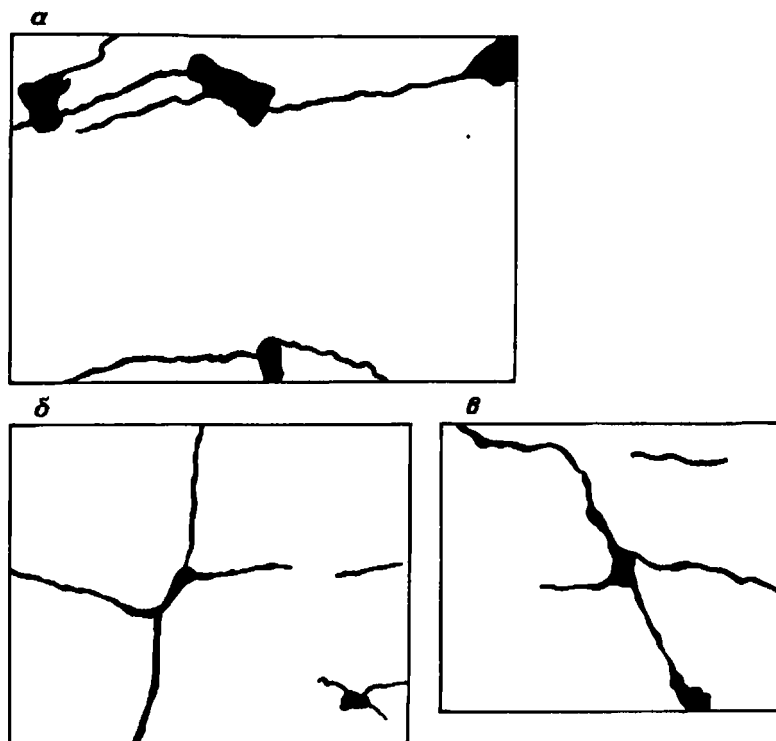


Рис. 8. Соотношение вторичных пустот и трещин. По Л. П. Гмид, С. Ш. Леви [1972 г.].

а — вторичные поры выщелачивания, заполненные ангидритом и темно-коричневым битумом, соединяющиеся открытыми микротрещинами в тонкозернистом доломите (Є, нижнеангарская подсвита, Бохан, скв. К-31, схематическое изображение шлифа, увел. 40); б — пустоты, образовавшиеся в местах пересечения открытых трещин в органогенно-шламовом известняке (Р₁, сакмаро-артинские отложения, Грачевка, скв. 583, схематическое изображение шлифа, увел. 30); в — поры выщелачивания, пересекающиеся открытыми микротрещинами в суглисто-комковатом доломите (Є, верхнеомутская подсвита, Бохан, скв. Р-2, схематическое изображение шлифа, увел. 30).

В целом интенсивность проявления вторичной пористости в горных породах обусловлена:

- исходным вещественным составом горной породы и ее структурой;
- постседиментационными процессами (перекристаллизацией, доломитизацией, выщелачиванием);
- степенью трещиноватости горных пород.

В формировании вторичной пористости горных пород-коллекторов нефти и газа существенное значение имеют минералогические преобразования, которым подвергается осадок-порода. Этими преобразованиями обусловлены в основном изменения пористости, проницаемости и другие параметры физических и коллекторских свойств горной породы.

Из всех постседиментационных процессов наиболее негативная роль принадлежит цементации; она приводит к сокращению размеров пор и снижает их проницаемость. Однако роль постседиментационных процессов

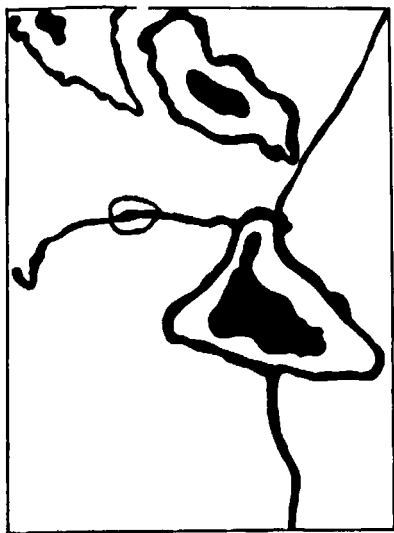


Рис. 9. Распределение нефти в пустотах органогенного известняка в первичных порах (черная заливка), на стенках вторичных пор (черный контур) и в соединяющих их микротрещинах (Р₁, сакмароартинские отложения, Грачевка, скв. 585, схематическое изображение шлифа, увел. 70).

ие всегда постоянна, что часто затрудняет количественную оценку того или иного процесса и его влияния на коллекторские свойства горной породы. Кроме того, видоизменения порового пространства в осадке под воздействием диагенетических процессов настолько значительны, что ограничивают возможности использования седиментационных характеристик структуры порового пространства для определения геометрии емкости породы.

Так, К. И. Багринцева указывает [2], что «очень часто невозможно разделить стадии седиментации и диагенеза, а также выделить стадию, при которой формируется вторичная пористость...».

Многие исследователи считали, что развитие относительно высокой первичной пористости в хемогенных породах, как правило, затруднено. Объяснялось это условиями седиментации. Некоторые исследователи отмечали это обстоятельство как диагностический признак. Согласно данным К. И. Багринцевой, для понимания специфичности процесса образования вторичной пористости в карбонатных породах важно учитывать тот факт, что эти «вторичные пустоты практически не образуются за счет фильтрации флюидов по первичным порам...».

Обычно вновь образованная пористость развивается за счет расширения трещин или избирательного растворения (выщелачивания) минералов.

В органогенных, органогенно-обломочных и обломочных породах связь между первичной и вторичной пористостью выражается в том, что процесс выщелачивания наиболее интенсивно происходит в породах с относительно высокой первичной пористостью. В подобных породах преобладает унаследованная вторичная пористость; она широко развивается по системам хорошо сообщающихся поровых каналов с высокой проницаемостью.

В плотных плохо проницаемых карбонатных породах вторичная пористость имеет вновь образованную структуру, развиваясь в основном по трещинам. Исключением являются карбонатные породы из зоны межформа-

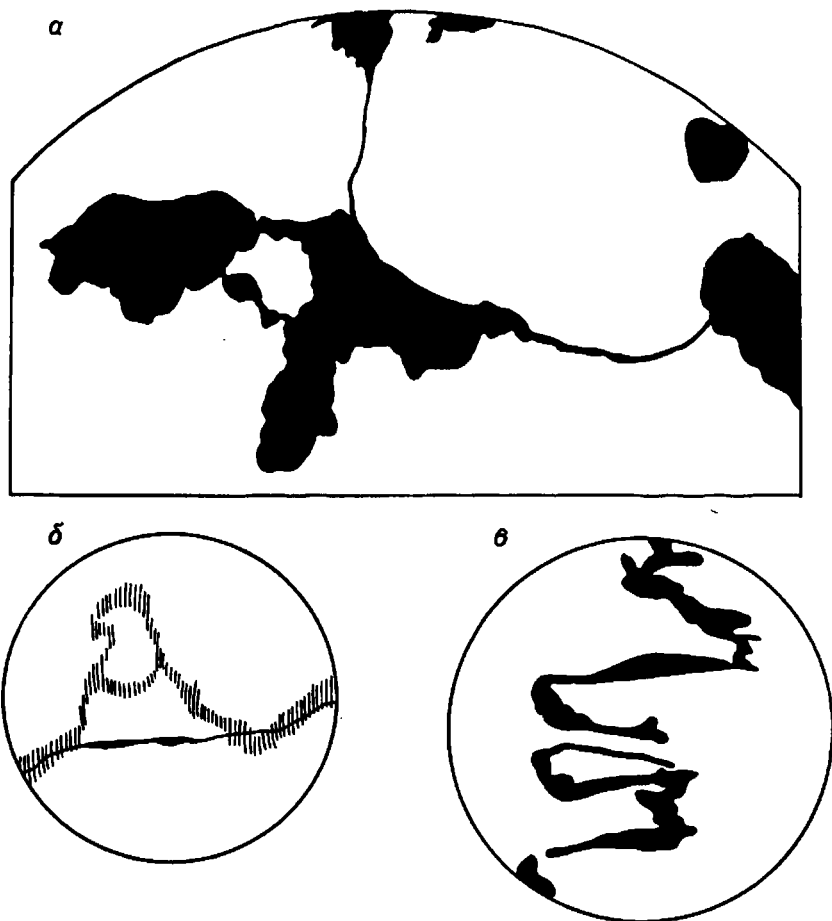


Рис. 10. Распределение пустот выщелачивания в карбонатных породах.

а — вторичные поры и каверны выщелачивания, заполненные галитом, соединенные микроканалами с галитом (доломит тонкозернистый, ϵ уральская свита, Оса, скв. Р-1, схематическое изображение шлифа, увел. 30, николь 1); б — горизонтальный стилолит в тонкозернистом доломите, заполненный смесью метаморфизованного ОВ и глины, пересекающийся открытой микротрещиной с пустотами выщелачивания вдоль нее (ϵ , осинский горизонт, Оса, скв. Р-9, схематическое изображение шлифа, увел. 30, николь 1); в — вертикальный стилолит в тонкозернистом известняке, заполненный волокнистым кальцитом с пустотами выщелачивания внутри заполнителя (К₂, датский ярус, Карабулак-Ачалукское, ска. 39, схематическое изображение шлифа, увел. 40, николь 1).

ционных и внутриформационных перерывов в осадконакоплении, в которых вторичная пористость получает широкое развитие в матрице коллектора.

В целом емкость сложных типов коллекторов составляет из совокупности первичных межзерновых пор, имеющих подчиненное значение, и преобладающих пустот вторичного происхождения (трещины, каверны, карстовые и стилолитовые полости) (рис. 10).

Важнейшими факторами в образовании вторичной пористости в горных породах являются давление и температура. Давление, обуславливающее

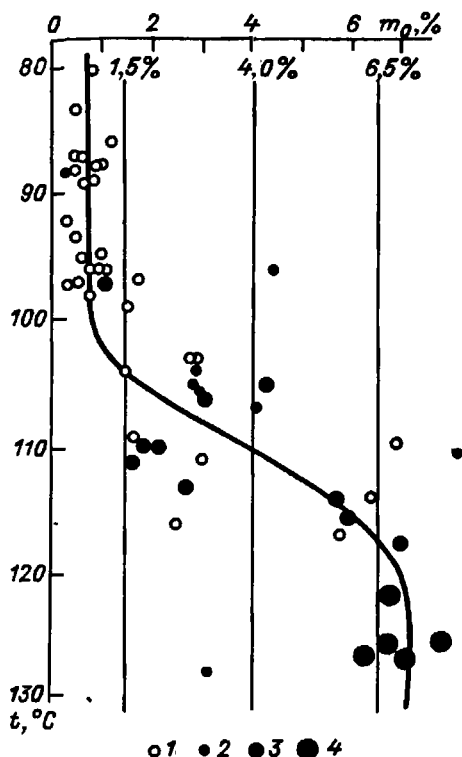


Рис. 11. Связь открытой пористости m_0 и пластовой температуры t (баженовская свита, Западная Сибирь).

Скважины: 1 — не давшие притока, 2 — малодебитные, 3 — среднедебитные, 4 — высокодебитные.

напряженное состояние горной породы, как известно, является следствием суммарного воздействия на пласт-коллектор геостатического ($p_n = \gamma_v h$) и горного ($p_r = \gamma_r \cdot h$) давления. Горное давление передается породами, а внутри породы — зернами (скелетом), слагающими пласт-коллектор. Ему противодействует пластовое давление жидкости.

Геостатическое давление оказывает соответствующее влияние не только на формирование вторичной пористости, но и на степень совершенства гидродинамической связи нефтенасыщенной части пласта-коллектора с зонами разгрузки и питания. А так как геостатическое давление обуславливается прежде всего тектоническим фактором, в познании условий развития вторичной пористости в горных породах-коллекторах важен геотектонический фактор. Его влияние сказывается в нарушении равновесного состояния установившихся давлений в современную эпоху.

Недостаточно изучена роль температурного фактора в формировании емкости коллекторов, и тем более их сложных типов. Предполагается, что изначально высокая температура в пласте (или последующее ее повышение) должна вызвать повышенное давление в пласте-коллекторе. Известны некоторые данные о прямой зависимости между температурой пласта и открытой пористостью горных пород (рис. 11).

В сложном типе коллектора баженовской свиты температурный фактор, видимо, опосредованно связан с формированием вторичной пористости коллектора. В рассматриваемых условиях (пелитовые сапропелево-кремнисто-глиннистые породы, отсутствие пластовых вод) развитие постседиментационных процессов стимулируют лишь аномально повышенные температуры.

Нефтегенерация и гидрослюдизация проходят здесь в определенных температурных режимах; температура, как известно, является катализатором и при вторичных изменениях минеральной составляющей пород.

Роль температурного фактора в образовании вторичной пористости наряду с постседиментационными процессами особенно возрастает в сочетании с геостатическим давлением. Например, в Западном Техасе продуктивные пласты-коллекторы обладают вторичной пористостью на глубине до 8 км. Об этом свидетельствуют данные о потерях циркуляции в процессе бурения скважин на глубину свыше 4 км.

При рассмотрении закономерностей распределения вторичной пористости в горных породах-коллекторах некоторые исследователи указывают, что наиболее эффективными пустотами в ряде случаев являются именно вторичные поры, происхождение которых вызвано в основном процессами выщелачивания.

Активными растворителями минералов являются воды, обогащенные углекислотой и органическими кислотами. Растворы, содержащие органические кислоты, формируются главным образом в зонах выветривания (как правило, обладающих высокой химической и биохимической активностью) при разложении ОВ. Эти растворы циркулируют первоначально в горных породах по пустотам в седиментационной структуре, представленной первичными порами, поверхностями напластования, плоскостями отдельности, межкристаллическими полостями, различного порядка разрывами, в том числе трещинами.

Перемещаясь в толще пород, кислые воды растворяют и переносят с собой различного рода карбонатные соединения (преимущественно соединения кальция, магния), соли натрия, калия. Это соответственно приводит к увеличению раскрытия имеющихся пустот и к образованию новых путей фильтрации в породах. Процесс растворения присущ той или иной толще до тех пор, пока в рассматриваемом объекте циркулируют воды-растворители.

На протяжении взаимодействия таких растворов и пород неоднократно меняются количественные характеристики параметров пласта-коллектора в связи с изменением структуры порового пространства пород на определенном этапе геологической истории региона.

Обычно значение пористости в породе изменяется пропорционально скорости растворения минералов, с одной стороны, и интенсивности осаждения вещества из раствора — с другой.

Как правило, наибольшее количество растворенного вещества переносится на различные расстояния в зависимости от физических и механических условий миграции, существующих в пласте. При благоприятных обстоятельствах выпадая в осадок в имеющиеся на данном участке пустоты, вещество цементирует породу, сокращая ее поровое пространство. Некоторая часть растворенного вещества мигрирует на значительные расстоя-

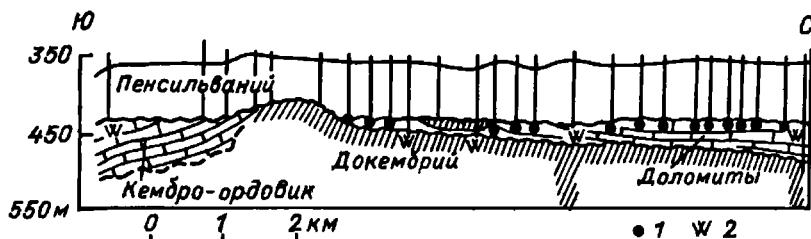


Рис. 12. Разрез нефтяного месторождения Крафт-Пруса в округе Бартои, Канзас [24].

Неравномерное распределение пористости в кембрийско-ордовикских доломитах обусловлено процессами предпенсильванского выветривания.
1 — нефть; 2 — вода.

ния и при соответствующих условиях (например, вертикальная сообщаемость разреза по трещинам в пределах значительной части осадочного чехла) выносятся на дневную поверхность, где попадает в речные потоки и переносится на обширные расстояния.

Сравнительно легкая растворимость карбонатных минералов приводит к тому, что наиболее существенно процесс растворения и формирования вторичной пористости происходит в карбонатных формациях. Тем не менее этот процесс в различной степени протекает и в других породах-коллекторах, так как в большинстве случаев в цементе песчаных пород почти всегда есть определенная доля карбонатного материала, которая и является основой образования вторичных пустот в процессе растворения.

Отмечено в природных условиях, а также экспериментально доказано, что среди карбонатных минералов наибольшей растворимостью обладает арагонит, наименьшей — магнезит. Хорошей растворимостью также обладает и кальцит. Замечено, что в равнотермических породах, представленных в равных долях минералами кальцита и доломита, растворимость кальцита в 24 раза выше растворимости доломита [Леворсен А., 1978 г.]. При неоднороднозернистой структуре породы и неравномерном распределении зерен кальцита и доломита соотношение растворимостей этих минералов зависит от размера зерен, их морфологии и распределения в породе.

В общем случае доломит по сравнению с кальцитом является и более устойчивым.

Как отмечалось ранее, наибольшими количественными характеристиками вторичная пористость карбонатных пород обладает в отложениях вблизи поверхностей перерывов в осадконакоплении, где взаимодействуют два фактора формирования пустот: растворение и выветривание (рис. 12).

Формирование порового пространства сложных типов коллекторов представляет собой функцию ряда химических, литолого-петрографических и тектонических процессов.

По современным данным возникновение емкости (вторичной пористости) в продуктивных карбонатных породах связывается с воздействием растворов, мигрировавших по трещинам.

Заслуживают внимания данные о роли процесса выщелачивания карбонатных пород в формировании в них вторичной пористости при воздействии нефтяных флюидов.

Основными факторами, определяющими формирование сложных типов коллекторов, являются тектоническая трещиноватость, обуславливающая условия фильтрации, и вторичная пористость, составляющая основную емкость этих типов коллекторов.

Большое влияние на образование вторичной пористости имеют геостатическое и горное давление. Роль геостатического давления оказывается в гидродинамической связи пласта-коллектора с зонами разгрузки и питания, а горное давление обуславливает изменение структурных и текстурных характеристик породы.

В сочетании с геостатическим давлением возрастает и температурный фактор, что способствует образованию вторичной пористости на больших глубинах.

Глава III

РОЛЬ ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ

Изучение постседиментационных преобразований горных пород, как известно, ведется с давних пор многими исследователями. Основные положения, в частности современной теории эпигенеза, в этой проблеме разработаны Н. Б. Вассоевичем, А. В. Копелиовичем, А. К. Коссовской, Н. В. Логвиенко, Б. К. Прошляковым, Л. В. Пустоваловым, Н. М. Страховым, В. Н. Швановым и другими и отражены в их публикациях. Многие положения имеют непосредственное отношение к вопросам формирования вторичной пористости; они в значительной степени способствуют определению роли постседиментационных преобразований в формировании вторичной пористости в горных породах-коллекторах нефти и газа, конкретное обсуждение которых приведено ниже.

В теории эпигенеза до сих пор не нашли однозначного толкования основные термины, определяющие характер и направление самого процесса. Так, в одних случаях эпигенетический процесс понимается в чисто временном смысле, а в других — в пространственном смысле (обязателен привнос вещества из внешнего источника). Конкретизация термина «эпигенез» в любом случае не может дать четкой характеристики стадийальным или наложенным изменениям осадочных пород.

В постседиментационных преобразованиях, в сущности, большое значение имеют условия, в которых они происходят. Важна роль их в преобразовании текстурно-структурных особенностей пород, приводящих к изменению качественных и количественных характеристик порового пространства. Здесь существенно выявить процессы, происходящие в породах данного

вещественного состава, так как они и определяют изменение емкостных свойств пород-коллекторов.

Постседиментационные процессы, развивающиеся в осадках — горных породах, по условиям своего развития целиком связаны с геологической историей рассматриваемого региона. В общем случае последовательность этих процессов такова. Вначале проявляются процессы уплотнения осадков, а затем и пород, сопровождаемые местами процессами стилолитизации. Далее следуют процессы перекристаллизации, доломитизации, кальцитизации, сульфатизации, окремнения и в последующем под влиянием тектонических деформаций — процессы трещиноватости, стилолитизации и выщелачивания (процессы выщелачивания, впрочем, развиваются и ранее, и без участия тектонического фактора).

Постседиментационные процессы, происходящие в горных породах, часто нацело изменяют их первичный состав и морфологический облик. Изменяются также структурно-текстурные особенности пород, появляются аутигенные новообразования.

На ранних этапах литогенеза постседиментационные процессы часто приводят к «залечиванию» первоначально имевшихся в осадках — горных породах различного рода пустот первичного, а затем и вторичного происхождения. На последующих этапах литогенеза и под влиянием тектонических деформаций происходит переформирование пустот, ранее «залеченных» минеральными веществами, и образование новых открытых полостей.

Постседиментационные преобразования горных пород обычно обусловлены изменениями термодинамических условий, связанных с погружением пород на глубину (или, наоборот, с их воздыманием). Температура и давление являются наиболее существенными факторами постседиментационных преобразований осадков — горных пород. С повышением температуры происходит активизация химических процессов в водных растворах, с возрастанием давления — появление новых структурных и текстурных изменений (уплотнение зерен, возникновение сложных контактов между ними и др.). Давление в свою очередь оказывает большое влияние на процессы растворения горных пород, и прежде всего карбонатных. Растворимость минералов повышается в том случае, если минеральный скелет испытывает большее давление, чем содержащиеся в трещинах и порах водные растворы. Интенсивность влияния этого фактора увеличивается в связи с анизотропией проницаемости в породах, что соответственно сказывается на неравномерности распределения в них давления.

Роль растворения пород в количественных характеристиках их пористости двоякая. В случае растворения и непосредственно следующего за ним процесса переотложения растворенных веществ (отложения из насыщенных растворов) происходит уменьшение их пористости. Если же процесс растворения находится в постоянном развитии, а переотложение растворенных веществ выражено слабо, происходит увеличение пористости.

В целом постседиментационные преобразования, влияющие на формирование коллекторских свойств горных пород, как было указано выше, вызваны диагенетическими и эпигенетическими процессами.

Первые из них обуславливают превращение осадка в твердую породу. Это в основном процессы уплотнения, обезвоживания осадка, цементация,

перекристаллизация, диагенетическая доломитизация, сульфатизация и окремнение. В этих диагенетических процессах важную роль играет биологический фактор (бактерии).

Эпигенетические процессы сводятся к последующему уплотнению горной породы, взаимодействию циркулирующих в ней растворов с твердой фазой (метасоматоз), раскристаллизации аморфных материалов и их перекристаллизации, эпигенетической сульфатизации, доломитизации, кальцитизации, окремнению и выщелачиванию. По своей природе все эти процессы физико-химические, роль биологического фактора в них ограничена.

На стадии эпигенеза различают ранний и поздний этапы. Ранний этап протекает при давлении не более 1000 бар, и при температуре до 100° С. На этом этапе эпигенеза происходят образование аутигенных минералов, растворение неустойчивых минералов и замещение их более устойчивыми.

Поздний этап эпигенеза осуществляется при давлении 1000—2000 бар и температуре 100—200° С. Для терригенных обломочных пород граница между указанными этапами эпигенеза условно проводится по появлению структур растворения и внедрения под давлением. В карбонатных породах в позднем эпигенезе происходят увеличение поверхности соприкосновения зерен и форменных образований и усложнение контактов между ними (конформные, инкрустационные и микростилолитовые структуры). Пористость пород в позднем эпигенезе заметно понижается (до 2—5%).

Постседиментационные процессы далеко не однозначно влияют на формирование коллекторских свойств горных пород, то улучшая их, то ухудшая. Это обстоятельство, разумеется, усложняет как выделение в разрезе пород-коллекторов, так и установление закономерностей их развития.

В образовании и формировании вторичной пористости горных пород существенное значение имеет их растворимость.

Одна из причин преобразования порового пространства заключается в растворении минералов под воздействием давления. Условиями наилучшего растворения в поровой жидкости песчаных зерен являются малые площади контактов зерен, расположенные перпендикулярно к направлению давления. Растворенное в поровой жидкости на одних участках вещество осаждается на других участках этих же пород (часто вблизи поверхности растворения). Скорость перемещения вещества в поровом растворе прямо пропорциональна растворимости минерала.

В общем случае растворение под давлением в песчаниках приводит к заполнению порового пространства продуктами растворения. В процессе растворения под давлением увеличивается поверхность контакта зерен до тех пор, пока поровое пространство нацело не заполнится материалом растворения. Песчаная порода теряет пустотное пространство, и давление распределяется внутри породы равномерно.

Песчаники, в которых наблюдается структура, образованная процессами растворения, встречаются довольно часто (на контактах зерен — следы растворения, в поровом пространстве — новообразованные минеральные агрегаты).

Карбонатные минералы (особенно кальций) сильнее реагируют на давление по сравнению с кварцем, вследствие того что они обладают лучшей растворимостью и более высокой скоростью растворения. Поэтому в песча-

никах, содержащих кальций, процессы растворения под давлением наблюдаются особенно четко. Как сообщает В. Энгельгардт [44], «растворимость при одностороннем давлении для одного молярного объема (37 см^3) кальцита примерно вдвое больше, чем у кварца».

Растворение под давлением иногда приводит почти к полной перекристаллизации породы. Такое явление наблюдается, например, в карбонатных песчаниках третичных моласс в предгорьях Альп. Здесь к тому же можно наблюдать, что на одной и той же глубине залегания пород отмечаются уменьшение пористости на фоне уменьшения размера зерен кальцита и увеличение пористости на участках, где примесь кальцитового материала преобладает над доломитовым. По этим данным можно сделать вывод о более легкой перекристаллизации тонкозернистого кальцита по сравнению с доломитом такой же зернистости.

Нередко в породах встречается замещение кластического кварца или его новообразований кальцитом. Происходит, видимо, растворение кварца при повышенных пластовых температурах и давлениях пластовой воды, что, вероятно, способствует повышению растворимости кварца и понижению растворимости карбонатов. Этот вопрос достаточно подробно обсуждается в работах Б. К. Прошлякова, В. Н. Шванова и других исследователей.

Процессы растворения и выщелачивания обусловили образование различного рода пустот в горных породах. Эти процессы, как правило, протекают в сложных физико-химических и термодинамических условиях. Влияние процессов растворения в различных минеральных средах оказывается неодинаковым, что соответственно обуславливает неоднородность коллекторских свойств, в том числе и пористость.

Процессы выщелачивания представляют собой явление избирательного растворения и выноса каких-либо легкорастворимых минералов с образованием на их месте пустот выщелачивания. Эти процессы являются, пожалуй, одним из важнейших постседиментационных факторов в образовании вторичной пористости. Развитию вторичных пустот выщелачивания во многом способствует тектоническая трещиноватость. Каверны, карстовые и стилолитовые полости обычно развиваются по трещинам в виде пустот расширения последних (рис. 13). В карбонатных породах вторичная пористость часто является основной составляющей в общей емкости пласта-коллектора.

Известно, что основным агентом выщелачивания горных пород является углекислота. Насыщенные углекислотой воды ведут себя весьма агрессивно по отношению к карбонатным и силикатным породам. Формирование вторичной пористости в карбонатных породах и в песчаниках с карбонатным цементом происходит за счет их реакций с углекислыми водами.

Выщелачиванию подвергаются как карбонатные осадки (диагенетический процесс), так и карбонатные породы (эпигенетический процесс). Диагенетическое выщелачивание карбонатных осадков в целом является процессом ограниченным. Суммарный объем возникших пустот невелик и практически мало отражается на изменении существующей пористости осадка.

Эпигенетическое выщелачивание в противоположность диагенетическому приводит к весьма существенным изменениям пористости карбонатных

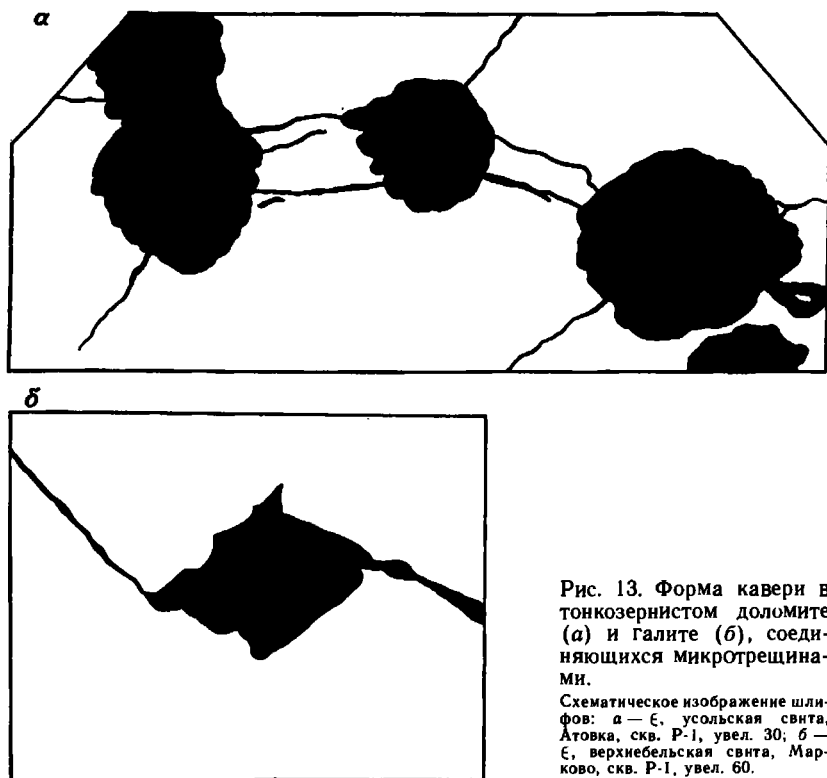


Рис. 13. Форма кавери в тонкозернистом доломите (а) и галите (б), соединяющихся микротрещинами.

Схематическое изображение шлифов: а — ϵ , уральская свита, Атовка, скв. Р-1, увел. 30; б — ϵ , верхнебельская свита, Марково, скв. Р-1, увел. 60.

пород и практически оказывает большое влияние на формирование их коллекторских свойств. При эпигенетическом выщелачивании растворению подвергается и зернистая карбонатная масса, и различные форменные образования. Последние могут быть выщелочены как частично, так и полностью.

Селективный характер выщелачивания контролируется особенностями строения горной породы. В этом процессе большую роль играют размеры и форма пор и поровых каналов, а также трещины, которые контролируют пути циркуляции вод (рис. 14). В результате эпигенетического выщелачивания возникают пустоты различных размеров. Распределение вторичных пустот выщелачивания в карбонатных породах обычно неравномерное, рассеянное, часто вторичные пустоты развиваются по ходу открытых микротрещин и иногда внутри минеральных трещин и стилолитов.

Интенсивность развития вторичных пустот и геометрия обусловленного ими порового пространства во многих случаях определяются веществом составом пород и их структурными и текстурными особенностями. Такие зависимости можно проследить на примере вторичных изменений карбонатных пород газоконденсатного Оренбургского месторождения [17]. В этих породах геометрия порового пространства имеет свои особенности для



Рис. 14. Конфигурация вторичных пустот в карбонатных породах кайнозойских образований Юго-Восточной Ферганы [Бацман В. Ф., 1965 г.].

а — межгранулярные поры (черное) в доломите, увел. 72. Пористость открытая 11%, проницаемость 80 мД; б — поры растворения (черное) в известняке-ракушечнике, увел. 72. Пористость открытая 20%, проницаемость 170 мД; в — остаточные поры (черное) по оолитовому образованию, увел. 72. Пористость открытая 9%, проницаемость 15 мД.

каждой из групп генетически одноименных пород. Так, в хемогенных породах этого разреза возникновение вторичных пор обязано процессам выщелачивания преимущественно вдоль трещин. Геометрию вторичных пустот (округлая и продолговатая форма пор) определили обломки органогенного шлама и детрита. Наиболее часто встречаются поры диаметром менее 0,6 мм.

В биогенных разностях пород поры выщелачивания (обычно округлой формы) имеют более крупные размеры (от 0,4 до 2,8 мм). Геометрия порового пространства биогенных известняков представлена межформенными, внутриформенными и каверновыми пустотами. Здесь отмечаются поры как выщелачивания, в большей степени, так и перекристаллизации, которые в совокупности с остаточными порами представляют сложную картину по геометрическим и морфологическим характеристикам. Размеры пустот в биогенных известняках варьируют в широких пределах (от 0,4 до 7,2 мм).

Поровое пространство механогенных образований карбонатных пород по своему рисунку приближается к геометрии межгранулярной пористости. Здесь наиболее часто встречаются межформенные поры, но нередко и внутриформенные, образовавшиеся как в результате седиментации, так и в результате выщелачивания и перекристаллизации. Размеры пор составляют 0,6—5,2 мкм.

Конфигурацию пустот метасоматического доломита определяет в основном форма кристаллов (контуры пор многогранные, неправильные, иногда округлые), хотя генетически пустоты встречаются двух типов, межкристаллические и кавернозные, иногда расположенные вдоль трещин. Размеры пор колеблются в пределах 0,6—4,5 мкм. Геометрия порового пространства тонкозернистых доломитов и известняков сходна, размеры пор в них до 1 мкм.

В карбонатных породах на интенсивность развития вторичной пористости нередко влияет не столько вещественный состав, сколько структурные особенности породы. Примером может служить коллектор осинского горизонта Ботубинской разведочной площади (табл. 1). Сходные структурные характеристики пород (1 и 4; 2 и 6; 3 и 7) обладают сходными количественными значениями вторичной пористости.

Суммарный объем пор и каверн выщелачивания может быть значительным. Обусловленная им вторичная пористость карбонатных пород часто

ТАБЛИЦА 1

Вторичная эффективная пористость в различных карбонатных породах Ботубинской разведочной площади [14]

№ п/п	Тип породы	Среднее значение вторичной пористости, %
1	Известняк водорослевый, катаграф	9,1
2	Известняк сгустково-комковатой структуры	3,6
3	Известняк тонкозернистый, глинистый	2,6
4	Доломит водорослевый комковато-пятнистой структуры	10,1
5	Доломит неравномернозернистый (мелко-средне-крупнозернистый) с реликтами тонкозернистого доломита	10,5
6	Доломит сгустково-комковатой структуры	3,5
7	Доломит тоико-мелкозернистый	1,5
8	Доломито-ангидрит	0,8

превышает межзерновую пористость и служит основным видом емкости карбонатных пород. Структура порового пространства карбонатных пород в основном определяется химическими процессами растворения и осаждения. Органогенные же известняки обычно имеют относительно высокую пористость.

Постседиментационные изменения порового пространства карбонатных пород, как правило, приводят к резкому уменьшению порового объема известкового осадка. Однако известны пористые «мягкие» известняки, представителем которых является так называемый писчий мел, состоящий в основном из остатков нанопланктонных организмов (кокколиты), фораминифер и другой фауны, в которых, несмотря на то что эти известняки состоят из тонких частиц (поры их крайне малы), общая пористость очень высока и на глубине 1,5—2 км достигает 30%. Подобные породы-коллекторы в отложениях мелового возраста известны на европейском континенте и в Северной Америке, где они служат объектами промышленной разработки.

В. Энгельгардт [44] высокую пористость писчего мела объясняет диагенетическими преобразованиями, в основном процессами растворения и перекристаллизации. Он же справедливо оценил роль трещиноватости в этих карбонатных коллекторах, указав, что «пустые пространства трещин образуют лишь незначительную долю объема породы. Однако для дренирования пласта и транспортировки углеводородов к скважине трещины играют большую роль...».

В познание влияния постседиментационных процессов на развитие вторичной пористости существенный вклад внесла В. Н. Калачева [13]. Исследования проводились ею на примере осинского горизонта нижнего кембрия в Иркутском амфитеатре с привлечением различных методов для оценки влияния постседиментационных процессов на коллекторские свойства пород (литолого-петрографическое изучение пород в шлифах, факторный анализ при установлении характера и интенсивности различных совокупностей постседиментационных изменений, анализ лабораторных определений с использованием коэффициента корреляции и др.).

В результате было установлено, что на формирование вторичной пористости, являющейся основной емкостью в карбонатных породах рассматри-

ваемого горизонта, большое влияние оказали постседиментационные процессы, происходившие на различных стадиях литогенеза, и преимущественно в эпигенезе.

Степень влияния различных постседиментационных процессов на формирование емкости карбонатных пород определяется различно разными исследователями. Одни, например, наибольшую роль в формировании вторичной пористости отводят диагенетической доломитизации, другие — эпигенетической доломитизации. Более вероятно, формированию вторичной пористости в рассматриваемом осинском горизонте, в соответствии с данными В. Н. Калачевой, способствуют эпигенетическая перекристаллизация и доломитизация (метасоматическое замещение известняков).

В целом приходится констатировать, что установление связи коллекторских свойств с одним каким-либо постседиментационным процессом весьма затруднительно, так как на горную породу эти процессы оказывают совместное воздействие.

На наиболее поздних этапах постседиментационных изменений, связанных с образованием новых минералов (процессы кальцитизации, сульфатизации, засоления), формирование и сохранение вторичной пористости, как правило, затруднены. Однако роль эпигенетической доломитизации в образовании вторичной пористости усложняется. В одних случаях («запечатывание» пор выщелачивания и трещин) эпигенетическая доломитизация играет негативную, а в других (метасоматическое замещение кристаллов кальцита доломитом) — позитивную роль.

Наиболее спорным в вопросе о степени влияния на формирование вторичных пустот в процессе постседиментационных преобразований породы является перекристаллизация (рис. 15). Большинство исследователей (Т. И. Гурова, Л. П. Гмид, М. Х. Булач и др.) считают, что процессы перекристаллизации ведут в конечном счете к увеличению порового пространства. Другие исследователи утверждают, что этот процесс оказывается негативным в формировании вторичной пористости [15].

Детальные литолого-петрографические исследования, проведенные в последние годы для разрезов различных регионов, свидетельствуют о том, что перекристаллизация является положительным фактором в формировании вторичной пористости, хотя роль ее для различных типов пород неоднозначна.

Так, И. А. Буровой [3] для карбонатных пород нижнекембрийских отложений Южной Якутии установлено следующее. В известняках и доломитах с неясно-комковато-пятнистой текстурой (осинский и юряхский горизонты) поры выщелачивания развиты на предварительно перекристаллизованных участках. Зернистые доломиты этих отложений характеризуются пористостью; в основном обусловленной процессами перекристаллизации (межкристаллические полости); в некоторых случаях размеры таких пор увеличены процессами выщелачивания.

Перекристаллизация на образование вторичной пористости, несомненно, влияет положительно (рис. 16). Это справедливо в том случае, если удастся восстановить последовательность наложения более поздних процессов. Поздние процессы в целом негативно влияют на образование вторичной пористости (кальцитизация, сульфатизация, засоление), однако их учет

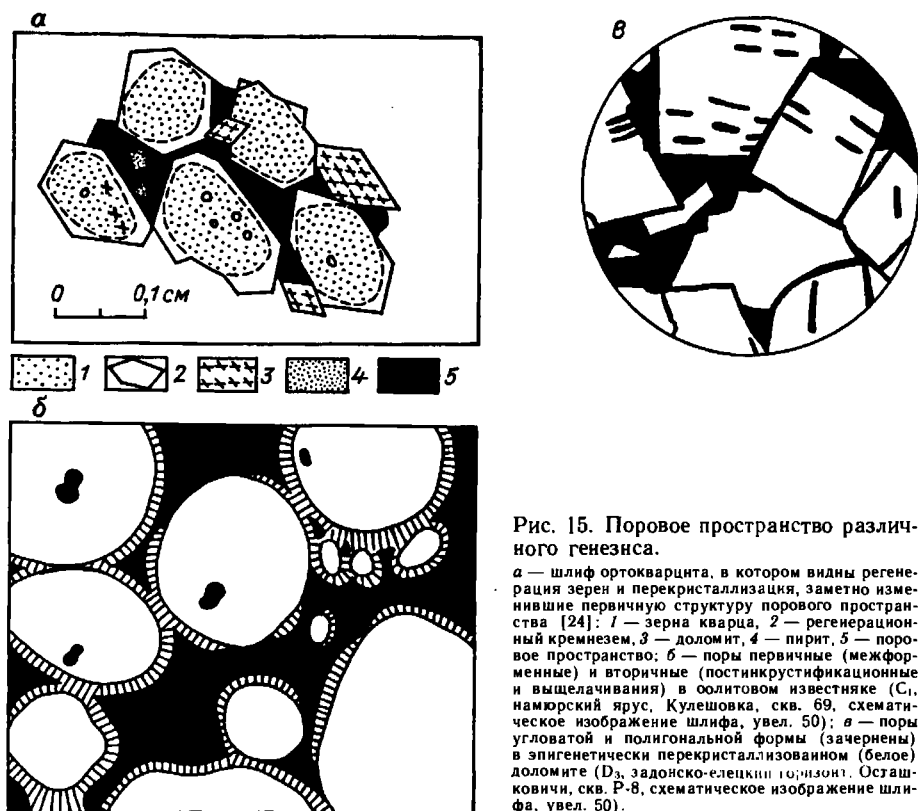


Рис. 15. Поровое пространство различного генезиса.

а — шлиф ортокварцита, в котором видны регенерация зерен и перекристаллизация, заметно изменившие первичную структуру порового пространства [24]: 1 — зерна кварца, 2 — регенерационный кремнезем, 3 — доломит, 4 — пирит, 5 — поровое пространство; б — поры первичные (межформенные) и вторичные (постинкрустификационные и выщелачивания) в оолитовом известняке (С₁, намюрский ярус, Кулешовка, скв. 69, схематическое изображение шлифа, увел. 50); в — поры угловатой и полигональной формы (зачернены) в эпигенетически перекристаллизованном (белое) доломите (D₃, задонско-елецкий горизонт, Осташковичи, скв. Р-8, схематическое изображение шлифа, увел. 50).

часто важен при определении условий формирования вторичной емкости.

На конкретных объектах в зависимости от тектонических и первичных литофациальных условий выявление связи образования вторичной пористости с постседиментационными процессами часто оказывается сложным. Констатируется лишь тот факт, что более поздние постседиментационные процессы в основном контролируют формирование вторичной емкости и их сохранность в горных породах.

Так, на месторождении Малин Ордосского нефтегазоносного бассейна в песчаниках юрского возраста наблюдается процесс постепенного преобразования первичной пористости во вторичную. Процесс этот, с одной стороны, следует за счет отложения в порах кварцевых песчаников аутигенных минералов и уплотнения пород, вследствие чего происходит уменьшение пористости [49]. С другой стороны, наблюдается образование вторичных пустот в результате растворения и каолинизации полевых шпатов под воздействием декарбоксилизации ОВ углистых прослоев и известковистых сланцев под влиянием возрастания температуры в условиях погружения осадка [Oil and Gas Geol., 1982, v. 3, № 3, p. 195—203].

Значительный интерес представляют палеогидрогеологические исследе-

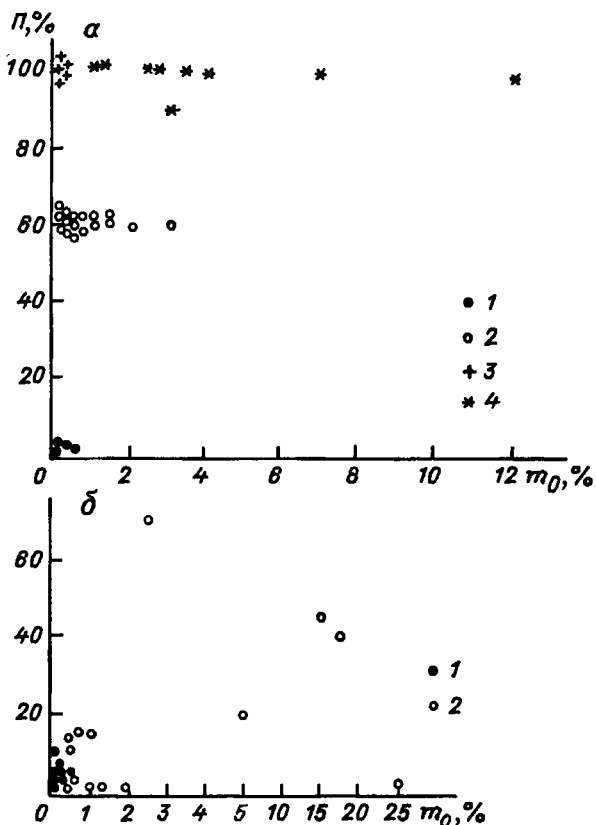


Рис. 16. Зависимость открытой пористости m_o от степени перекристаллизации P_i зернистых доломитов (а) и комковатых известняков (б). По И. А. Буровой [1982 г.]. а — доломиты: 1 — тонкозернистый, 2 — тонко-мелкозернистый, 3 — мелкозернистый, 4 — мелко-среднезернистый и крупно-среднезернистый; б — поры: 1 — перекристаллизации, 2 — выщелачивания по перекристаллизованным участкам.

дования вторичной измененности горных пород подземными водами [31]. На примере верхнеюрской карбонатной толщи мощностью 300—500 м (Средняя Азия), залегающей на глубине более 1,5 км, в постседиментационной истории формирования коллекторов выделяется четыре этапа, каждому из которых свойствен свой комплекс вторичных процессов.

Первый этап, наиболее ранний, соответствует стадии диагенеза и началу стадии эпигенеза. Он сопровождается процессами перекристаллизации первичных известняков и завершается появлением тектонической трещиноватости и стилолитизацией.

На втором этапе доминируют процессы сульфатизации известняков и заполнение поровых полостей и трещин ангидритом. О прежнем существовании этих новообразований на втором этапе постседиментационной истории формирования коллекторов свидетельствуют многочисленные псевдоморфозы по ангидриту позднее образовавшихся минералов.

Третий этап — интенсивное повсеместное, но неравномерное растворение ангидрита с образованием пустот и его замещение в основном кальцитом.

Четвертый этап (неоген-четвертичный) — возобновление процесса сульфатизации карбонатных пород.

Таким образом, В. Н. Озябкин показал, что эволюция формирования коллекторов и их коллекторских свойств в истории рассматриваемой карбонатной толщи происходила на фоне смены гидрохимических режимов. Современный облик верхнеюрских пород-коллекторов сформировался на заключительном этапе, в значительной степени обусловленном предыдущим этапом палеогидрогеологического процесса.

Значительные изменения вторичной пористости (поры перекристаллизации и выщелачивания), как указано ранее, происходят в зависимости от вещественного состава и структуры карбонатных пород. Так, исследования карбонатных пород-коллекторов венда — нижнего кембрия Ботуобинского района показали, что наиболее интенсивное развитие вторичная пористость получает в основном в органогенных разностях карбонатных пород как в известняках, так и в доломитах [14]. Меньшее развитие вторичной пористости отмечено в известняках и доломитах со сгустково-комковатой структурой и хемогенных глинистых карбонатных породах.

Исследованиями ВНИГРИ на материале различных отечественных и зарубежных регионов установлено, что колебание значений вторичной пористости зависит в основном от интенсивности постседиментационных изменений горных пород на каждом конкретном участке. Так, в хемогенных породах вторичная пористость изменяется в зависимости от их глинистости (чем выше глинистость, тем меньше вторичная пористость). Эти зависимости ранее были отмечены Г. А. Каледой и другими исследователями.

По результатам исследований установлена прямая связь между открытой пористостью, определяемой стандартными лабораторными методами, и вторичной пористостью, получаемой методом микроскопического изучения. Замечено, что в горных породах с высокой степенью глинистости (более 10—15%) большим значениям открытой пористости соответствуют меньшие значения вторичной пористости.

Между вторичной пористостью и степенью перекристаллизации наблюдается прямая связь, тогда как между этими двумя параметрами и глинистостью устанавливается обратная связь.

При прочих равных условиях глинистость, как известно, оказывает негативное влияние на эпигенетическую перекристаллизацию и вторичную пористость. Тем не менее к настоящему времени накапливаются данные, свидетельствующие о том, что и в существенно глинистых породах в формировании эффективной емкости определяющее значение имеют процессы постседиментационных преобразований минеральных, как правило, аутигенных компонентов.

Примером таких пород-коллекторов могут служить сапропелево-кремнисто-глинистые породы баженовской свиты (верхний мел — волжский ярус, Западная Сибирь). В этих отложениях, характеризующихся повышенным содержанием ОВ ($S_{орг}$ до 13% и более), под воздействием неординарных термодинамических условий (аномально повышенные пластовые давления и температуры) в среде поровых вод (пластовые воды отсутствуют) происхо-

дят многие вторичные изменения карбонатной и кремнистой составляющих пород с образованием на завершающей стадии вторичных пустот (рис. 17).

Карбонатный материал в породах баженовской свиты участвует в процессе кальцитизации, развивающемся по радиоляриям, и в процессе доломитизации, проявляющемся в появлении в породе ромбоэдрических новообразований доломита (на фоне отсутствия первичного тонкозернистого доломита). Часто наблюдается процесс перекристаллизации карбонатного материала — замещение тонкозернистого доломита мелко- или среднезернистым и преобразование кальцита, слагающего скелет макрофауны, в среднезернистый. Небольшое и неравномерное присутствие карбонатного материала в этих породах приводит к тому, что появившиеся при его преобразовании пустоты не столь значительно влияют на формирование коллектора баженовской свиты по сравнению с изменениями кремнистого материала.

Одним из наиболее характерных процессов преобразования кремнезема в породе является его раскристаллизация. Начальная стадия этого процесса отражена в породе рассеянным кремнеземом и скоплениями неопределенной формы его тонкозернистых модификаций. Более поздняя стадия характеризуется наличием мелкозернистого и мелкоагрегатного кремнезема, представленного преимущественно скелетами радиолярий.

Для наблюдаемого в породах процесса окварцевания характерны метасоматоз и в меньшей степени выполнение кварцем пустот. Наиболее часто процесс окварцевания выражен псевдоморфозами кварца по вторичному доломиту и наличию вторичного кварца в пустотах выщелачивания. Сравнительно часто вторичный кварц появляется в результате растворения и осаждения в том же месте с образованием новых кварцевых зерен.

Наличие вторичных пустот в породах баженовской свиты обусловлено преобразованием аутигенных минералов в основном процессами выщелачивания и перекристаллизации (табл. 2). Из таблицы видно, что вторичная пористость пород баженовской свиты в зонах ее развития изменяется в пределах от 3 до 6%. Минимальные ее значения связаны с преобразованием карбонатного материала. Максимальные значения присущи зонам выщелачивания по макрофауне (образование микроаверн) или зонам выщелачивания в существенно кремнистых разностях. Наибольшая сообщаемость также характерна для участков повышенной кремнистости и, кроме того, для горизонтов с хорошо развитой трещиноватостью, в свою очередь обуславливающей интенсивное выщелачивание по трещинам.

Значения вторичной пористости в зонах ее развития (4—6%) соответствуют преобладающим значениям эффективной пористости пород-коллекторов баженовской свиты [Дорофеева Т. В. и др., 1983 г.]. Эти данные свидетельствуют об определяющей роли вторичной пористости в оценке параметров коллекторов баженовских отложений.

Одним из наиболее распространенных процессов постседиментационного преобразования карбонатных пород является доломитизация известняков. Этот процесс важен и потому, что результатом его может явиться формирование высокой пористости (например, характерной для пород на месторождении Лима-Индиана, рис. 18). Образование пустот в породе в процессе доломитизации, вероятнее всего, здесь происходит тогда, когда

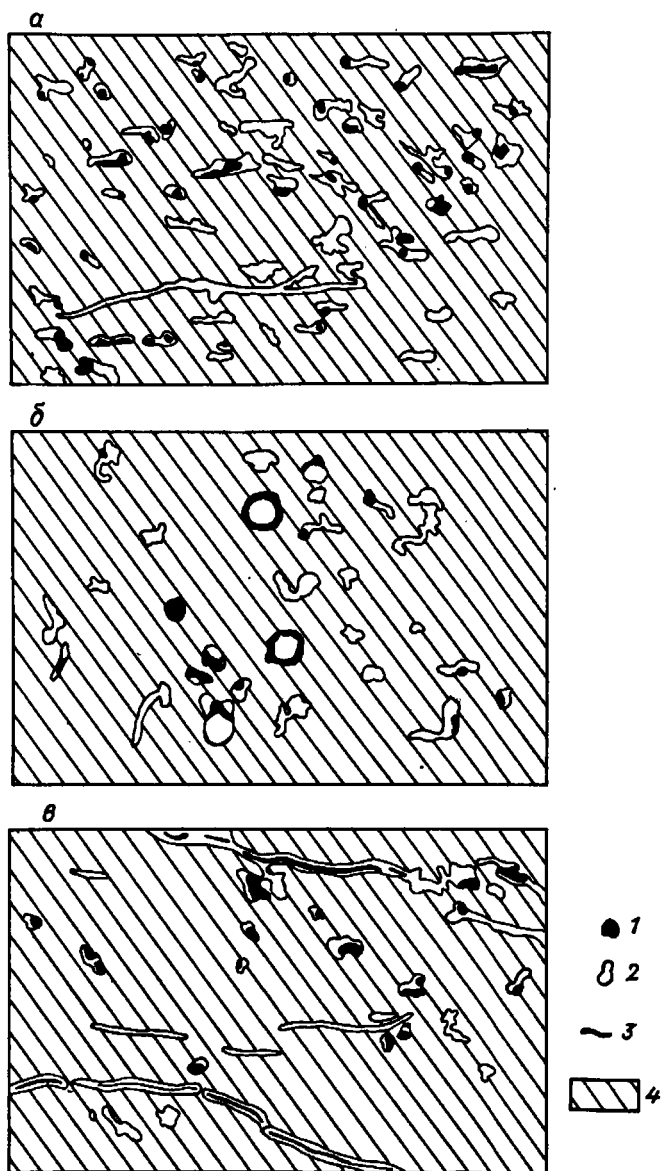


Рис. 17. Геометрия и морфология пустот выщелачивания в зонах вторичных преобразований пород баженовской свиты (Западная Сибирь, схематическое изображение шлифа, Верхний Салым, скв. 17, увел. 150).

a — участок карбонатизированной породы; *б* — радиолярит; *в* — участок зоны интенсивной трещиноватости. 1 — карбонатные образования; 2 — пустоты; 3 — трещины; 4 — сапропелево-кремнисто-глинистая порода матрицы.

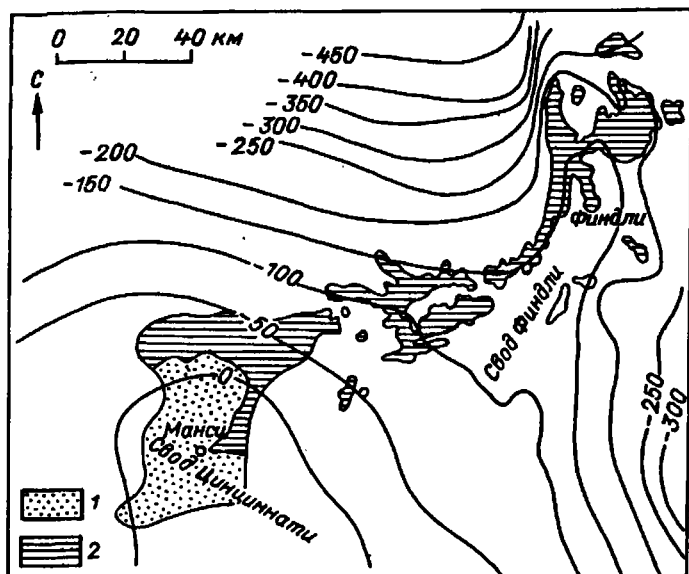


Рис. 18. Карта расположения залежей нефти и газа на месторождении Лима-Индiana в штатах Индиана и Огайо, США [24].

Залежи приурочены к доломитизированным участкам в известняках Трентон (ортошак), верхний по восстановлению слоев край залежи совпадает с границей доломитизации. Ниже по падению коллектор заполнен водой, изогипсы проведены через 50 м.
1 — газ; 2 — нефть.

процесс идет в уплотненном осадке (например, в позднем диагенезе, эпигенезе) и уменьшение объема породы может компенсироваться образованием порового пространства. Однако роль доломитизации в образовании вторичной пористости не всегда является положительной, известны случаи и отрицательного влияния этого процесса. Объяснение указанным фактам пока не найдено.

ТАБЛИЦА 2

Генетические типы вторичных пустот и их соотношение с параметрами коллекторов (баженовская свита, Западная Сибирь)

Преобладающий вторичный процесс	Распределение вторичных пустот	Частота встречаемости, %	Вторичная пористость, %	Плотность трещин $T, м^{-1}$		
				горизонтальных T_h	вертикальных T_v	суммарная $T_h + T_v$
Выщелачивание	По радиояриям	35	4,5	180	36	216
	По макрофауе	7	5,9	115	18	133
	На участках преимущественного развития карбонатного материала	15	3,3	172	25	197
	На участках преобладания кремнезема	17	5,5	153	32	185
	Вдоль трещины	14	4,2	213	53	266
Перекристаллизация	На участках преобладания кремнезема	12	4,2	100	54	154

В целом устанавливается, что независимо от возраста горных пород и геологических условий на развитие вторичной пористости положительное влияние оказывают процессы перекристаллизации, метасоматической доломитизации и выщелачивания. Приведем некоторые примеры по геологически различным районам (краткие данные литолого-петрографического описания шлнфов).

1. ОРДОВИК (БАЛТИЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА)

Северо-Гусевская площадь (Калининградская область). Известняк слабоглинистый, пятнистый, с большим количеством обломков фауны. В большинстве случаев обломки фауны перекристаллизованы и представлены средне-мелкозернистым кальцитом, внутри которого отмечаются пустоты. Избирательно перекристаллизованные участки окрашены битумом в темно-коричневый цвет. Битумное прокрашивание наблюдается также по контуру пятен (десятые и сотые доли миллиметра). Вторичная пористость выщелачивания достигает 2%.

Площадь Шакий (Литовская ССР). Известняк оолитово-органогенный, слабодоломитизированный. Обломки фауны окатанные, содержат значительную примесь глинистого материала. Цемент породы вторичный, представлен средне-крупнозернистым кальцитом. На отдельных участках породы в цементе отмечается прокрашивание битумом кальцита по плоскости спайности. Процесс перекристаллизации отчетливо отмечается в цементе, в цементе же наблюдаются и редкие поры выщелачивания (до 1%).

Контакт мергеля и известняка сильноглинистого, значительно пиритизированного (округлые скопления пирита диаметром до 0,1—0,2 мм). В породе наблюдаются поры выщелачивания, расположенные преимущественно вблизи контакта мергеля и известняка в виде микрокарманов, соединяющихся между собой трещинами, заполненными также среднезернистым кальцитом (шириной от 0,2 мм до 1 см). Наблюдаются открытые поры выщелачивания. Характерны процессы: выщелачивание → кальцитизация → выщелачивание.

Доломит неравнозернистый (от тонко- до крупнозернистого, размер зерен от 0,005 до 0,35 мм), неравномерно глинистый, участками хлоритизирован. Форма зерен доломита изометричная, угловатая, ромбоэдрическая. Упаковка местами плотная, местами рыхлая, где и образуются поры, залеченные ангидритом. Ангидрит спутанно-волокнистый, метасоматический, замещает также на отдельных участках доломит. Перекристаллизация доломита проходила быстро, так как внутри крупных кристаллов доломита наблюдается замутненность, образованная тонкозернистыми агрегатами. К наиболее глинистым и тонкозернистым участкам породы приурочены стилолиты (растворение под давлением), бугорчатые, прерывистые, параллельные напластованию, часто перисто-вставленные.

Площадь Ледай (Литовская ССР). Известняк органогенный, глинистый, пиритизированный. Цемент представлен мелкозернистым кальцитом. Большинство обломков фауны перекристаллизованы на различных стадиях эпигенеза. В породе отмечаются стилолиты, пустоты выщелачивания различной формы и размеров, открытые трещины. Последовательность вторичных процессов в породе: перекристаллизация преимущественно обломков фауны → растворение под давлением (стилолитизация) → пиритизация → перекристаллизация преимущественно цемента → образование пустот выщелачивания.

Известняк органогенный, глинистый, участками мелкозернистый, пиритизированный. В шлифе отмечаются зоны эпигенетической перекристаллизации (новообразования среднезернистого кальцита) и сульфатизации (кристаллы ангидрита), поры выщелачивания. Наблюдаются обрывки стилолитоподобных образований (растворение под давлением) и трещиноподобные образования, заполненные глинистым веществом, внутри которых развиты открытые трещины (стилолитизация → сульфатизация → поры выщелачивания).

Известняк сильноглинистый, мелкозернистый. В нем широко развиты процессы сульфатизации (замещение ангидритом). Судя по распределению кристаллов ангидрита, в породе происходило одновременно выщелачивание кальцита и выпадение из перенасыщенного раствора сульфатов. В шлифе отмечены открытые трещины более поздней генерации.

Площадь Лигумай (Литовская ССР). Известняк глинистый. В шлифе наблюдаются преобразования вещественного состава на различных стадиях эпигенеза, кристаллы новообразований кальцита различного размера, от долей до 1—1,5 мм. Эпигенетический кальцит (среднезернистый) заполняет пустоты и преимущественно тупиковые трещины или развит в трещинах, заполненных на более ранних стадиях эпигенеза. По новообразованиям кальцита

отмечаются поры выщелачивания, открытые трещины и, по спайности кристаллов, битумы. ЕСТЬ и редкие поры эпигенетической перекристаллизации карбонатов.

Известняк мелкозернистый, глинистый, пиритизированный, с включениями средние и крупнозернистых кристаллов кальцита, образование которых, вероятно, происходило в условиях быстрой перекристаллизации (замутненность кристаллов, не успевший перекристаллизоваться мелкозернистый материал). Новообразования кальцита, появившиеся, видимо, на более поздних стадиях эпигенеза за счет выпадения из раствора, отмечаются в тупиковых клиновидных трещинах (по обломкам фауны и в кавернах), заполняющих существующие пустоты выщелачивания. В тектонических трещинах небольшого раскрытия также отмечается крупно-среднезернистый кальцит. В породе широко развиты парастилолиты. Примечательно, что новообразования «мутных кристаллов» расположены в зонах развития парастилолитов и, судя по их взаимоотношению, парастилолиты — более ранние по времени образования. Отмечаются участки, где парастилолиты являются соединительными каналами между «микробанками» скоплений мутных среднезернистых кристаллов кальцита, что свидетельствует о том, что эти образования служили путями фильтрации растворов, формировавших новообразования кальцита. В породе отмечаются открытые трещины. Последовательность процессов: растворение под давлением → перекристаллизация → выщелачивание.

Известняк тонкозернистый, в нем отмечаются парастилолиты, заполненные глинистым, ожелезненным веществом, разветвленные диагенетические трещины (размером от 2 мм × 1 см) с перекристаллизованным заполнителем, представленным среднезернистым кальцитом, хорошо раскристаллизованным в стадии эпигенеза. Морфология трещин разнообразна, чаще трещины ветвящиеся, затухающие в пределах шлифа. Внутри заполнителя трещин отмечаются пустоты выщелачивания и поры эпигенетической перекристаллизации. В породе наблюдаются открытые трещины различной конфигурации, иногда затухающие на небольшом расстоянии, клинообразные, нередко ориентированные вдоль парастилолитов, но всегда вытянутые в одном направлении. По плоскостям спайности отмечается битумное прокрашивание породы. Процесс кальцитизации породы происходил в позднем эпигенезе, что регистрируется наличием крупнокристаллического кальцита в порах выщелачивания.

Разрез скв. Ренава (Литовская ССР). Известняк сильноглинистый, слабодоломитизированный, тонкозернистый, с редкими обломками плохо сохранившейся фауны, с рассеянным пиритом и примесью тонко-мелкозернистого алевроитового материала (до 3%). По контуру обломков фауны проходят трещины, заполненные кристаллическим кальцитом. Отмечаются многочисленные поры, размеры которых превышают размеры слагающих породу зерен — поры выщелачивания. В породе широко развиты диагенетическая доломитизация и перекристаллизация кальцита.

Известняк неотчетливо густоковый (до 70% густоков размером 0,05—0,1 мм сложены мелкозернистым кальцитом с размером зерен до 0,03 мм), с небольшой примесью алевроитовых зерен, с органогенным детритом (до 3 мм) и перекристаллизованным шламом (до 0,1 мм), плохой сохранности. Цемент породы глинисто-карбонатный, поровый, представлен тонкозернистым кальцитом, тонкозернистым доломитом и тонкодисперсным глинистым веществом. В породе отмечается диагенетическая перекристаллизация главным образом органогенного материала и диагенетическая доломитизация преимущественно цементирующего вещества. Поры диагенетического преобразования породы заполнены коричневым битумом.

Разрез сив. Колека (Латвийская ССР). Известняк органогенный, состоящий из обломков различной фауны, цементированных тонко-мелкозернистым глинистым известняком, заполняющим также скелеты фауны. Цемент перекристаллизован на стадии эпигенеза с образованием пор, заполненных коричневым битумом. Кристаллы среднезернистого кальцита наблюдаются в трещинах неправильной формы, затухающих на небольшом протяжении (диагенетические трещины).

Известняк органогенный, глинистый. Цемент представлен глинистым тонко-мелкозернистым известняком. Обломки фауны и участки цемент часто перекристаллизованы на стадии эпигенеза. Поры перекристаллизации заполнены метаморфизованным битумом. Новообразования кристаллического кальцита встречаются в пустотах выщелачивания и в трещинах. Более поздние пустоты выщелачивания отмечаются на участках кальцитизации породы. Преимущественно вдоль напластования развиты открытые трещины.

Известняк органогенно-обломочный, с поровым карбонатно-глинистым цементом. По фауне отмечается эпигенетическая перекристаллизация с образованием крупнозернистого кальцита, заполняющего полости раковин, в результате чего образуются поры перекристаллизации.

Поры диагенетической перекристаллизации заполнены метаморфизованным битумом. Известняк органогенный, сильноглинистый. В породе наблюдаются новообразования кальцита, приуроченные к пустотам выщелачивания — в цементе (в микрокаверих), и к трещинам. Отмеченный в шлифе стилолит, заполненный метаморфизованным битумом, рассекается линзочкой средне-крупнозернистого кальцита. В шлифе встречаются трещино-подобные образования, выполненные кальцитом, ориентированные под разными углами к стилолитовым образованиям. В открытых трещинах отмечается желтый битум.

Доломит разнотоннозернистый, слабоглинистый, слабожелезистый. В породе заметна интенсивная перекристаллизация с образованием крупнозернистых хорошо ограненных кристаллов. Перекристаллизация происходила, вероятно, бурно, но в течение малого времени, ибо внутри кристаллов наблюдается неперекристаллизованный тонкозернистый материал. В шлифе отмечаются редкие пустоты выщелачивания и открытые трещины.

Доломит глинистый, образовавшийся вследствие перекристаллизации кальцита, слагающего обломки фауны. Перекристаллизация происходила на стадии эпигенеза неравномерно, с образованием кристаллов различных размеров (мелко-среднезернистых), в результате чего образовались поры перекристаллизации. В породе наблюдаются и новообразования кальцита, сформировавшиеся на поздних стадиях эпигенеза. Более поздние вторичные процессы — выщелачивание — главным образом отмечаются на участках развития кальцита. Поры выщелачивания имеют различные размеры (преимущественно сотые и десятые доли миллиметра), нередко доходящие до размеров каверн. Пустоты соединяются трещинами. Суммарная пористость за счет пустот перекристаллизации и выщелачивания в среднем составляет 5—7%, на отдельных участках (зоны развития микрокаверн) достигает 20%.

Доломит глинистый, состоящий из обломков перекристаллизованной фауны. Средний размер кристаллов 0,1—0,2 мм и более. В результате перекристаллизации образованы поры, которые позднее увеличились в процессе выщелачивания. Поры выщелачивания нередко сообщаются открытыми трещинами.

Доломит слабоизвестковый, слабоглинистый. В нем отмечаются пустоты выщелачивания, по размеру близкие к кавернам. Стены каверн окймлены мелкозернистым хорошо раскристаллизованным доломитом. Кверны распределены равномерно, сообщаются между собой по микротрещинам.

II. ВЕРХНИЙ МЕЛ (Северо-Западное Предкавказье, Новороссийский прогиб)

Разрез по р. Аша. Мергель неравномерно обогащенный органогенно-обломочным материалом (криноиды, фораминиферы), с примесью зерен глауконита, кварца, плагиоклазов. Зерна плагиоклазов кальцитизированы. По обломкам фауны и плагиоклазу в результате постседиментационных преобразований развиты пустоты выщелачивания, некоторые из них позже заполнены мелкокристаллическим кальцитом. В породе наблюдаются тонкие, извилистые, участками прерывистые, кулисообразные трещины с размытыми стенами, заполненные карбонатно-глинистым материалом. Перпендикулярно этим трещинам отмечается открытая трещина, вдоль которой наблюдается пропитывание породы легким битумом. В породе фиксируется также стилолитоподобная трещина, частично открытая, частично заполненная вторичным хорошо раскристаллизованным кальцитом.

Известняк глинистый, с остатками сильно перекристаллизованной фауны. Участки перекристаллизации породы представлены мелко- и среднезернистым кальцитом, возможно заполняющим пустоты выщелачивания. В породе встречено большое количество четких, прямолинейных трещин, ориентированных перпендикулярно к напластованию, заполненных мелкозернистым кальцитом. Есть стилолитовые образования, также заполненные кальцитом, и тонкие трещины, заполненные частично гидроокислами железа, частично сильно окисленным битумом.

Известняк глинистый, с прожилками неправильной формы, заполненными мелко- и среднезернистым кальцитом. В шлифе отмечается значительное количество диагенетических трещин (типа трещин усыхания), участками заполненных кальцитом, участками — смесью глинистого вещества и битума. Отдельные трещины имеют абрис стилолитов, в них развиты поры выщелачивания.

Известняк глинистый, с мелкими остатками перекристаллизованной фауны, участками ожелезненный, с прожилками средне-крупнозернистого кальцита, иногда чешуйчатого, с порами вторичного выщелачивания. В породе отмечаются взаимно пересекающиеся

стилолиты, частично заполненные карбонатным материалом, частично открытые. На отдельных участках породы в новообразованиях кальцита по плоскости спайности наблюдается коричневый битум. Такое же битумное окрашивание отмечается в кальците — заполнителе многочисленных трещин.

III. БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА (верхняя юра — волжский ярус, Западная Сибирь)

Горшковская площадь. Аргиллит линзовидно-микрослоистый, слабоалевритистый (до 5%), сапропелево-известковисто-доломитистый, с небольшим количеством (до 10%) органических остатков, представленных призматическими срезами двустворок, сложенных мелкозернистым кальцитом. В породе отмечаются идноморфные зерна доломита. Доломит аутигенный, диагенетически-метасоматический. Кальцит седиментационный, рассеянный, в органических остатках перекристаллизованный. Частицы глинистого вещества (гидрослюда) интенсивно пигментированы с поверхности темно-коричневым битумом, развитым по спайностям кристаллов кальцита. В основной массе наблюдается незначительная примесь опаловидного кремнезема, также пигментированного битумом. Отмечается слабая пигментация и зерен каолинита, спорадически встречающегося в породе. Вторичные поры выщелачивания развиты по органическим остаткам и отдельным зернам доломита. Размер пор в пределах 0,01—0,5 мм (вторичная пористость достигает 5%). В породе наблюдаются и седиментационные поры размером 0,5—1 мкм (субкапиллярная пористость). В большинстве случаев поры связаны между собой различно ориентированными микротрещинами.

Аргиллит известковый (до 25%), слабоалевритистый, битуминозный, с тонколинзовидно-слоистой микротекстурой, с редкими радиоляриями и сферами, с незначительной примесью изотропного кремнезема (опал). Основная масса породы — гидрослюда — интенсивно пигментирована темно-коричневым битумом. Органические остатки трудноопределимы, имеют удлиненную линзовидную форму, сложенные мелкозернистым кальцитом. Скелеты радиолярий представлены мелкоагрегатным кремнеземом, сферы — опаловым кремнеземом. Кальцит органических остатков пигментирован довольно подвижным битумом, отмечающимся также и по спайности кристаллов кальцита. В породе наблюдаются поры выщелачивания, развитые в карбонатном заполнителе органических остатков. Форма пор разнообразная: щелевидная, угловатая, лапчатая. Размер пор в пределах 0,03—0,5 мм. Участками отмечается линейное расположение пор вдоль открытых микротрещин, ориентированных параллельно и реже наклонно к напластованию.

Ем-Еговская площадь. Глинисто-кремнисто-битуминозная порода интенсивно пиритизирована, пигментирована сильно окисленным битумом. Кремнистость породы обусловлена реликтами органических остатков, расположенных послойно (биогенная кремнистость). Кремнезем представлен мелкозернистым кварцем и опалом. Порода пористая за счет растворения в стадии диагенеза и, возможно, эпигенеза органических остатков (вероятно, кислыми слабоминерализованными водами). На отдельных участках поры сообщаются трещинами, иногда развиты по ходу трещин. Размер пор до 0,2—1 мм, каверы — до 1—1,5 мм. В части пор, вероятно возникших в эпигенезе, отмечается легкая нефть.

Сосново-Мысская площадь. Радиолярит слабобизвестковый (до 5%), алевритистый (до 5%), пиритизированный (до 15%), битуминозный, глинистый, участками сильноглинистый (аргиллит, с содержанием радиолярий до 35%). Скелеты радиолярий выполнены опаловидным кремнеземом, редко вторичным мелкозернистым кальцитом. Поры вторичного выщелачивания развиты по ходу трещин и на участках породы, где наблюдается выщелачивание кальцитового материала радиолярий и цементирующего их вещества.

Кремнисто-битуминозная порода алевритистая (20%), пиритизированная (25%), с содержанием (до 30%) радиолярий, частично заполненных мелкозернистым кварцем и опаловидным кремнеземом, но преимущественно выщелоченных. Форма пор соответствует конфигурации радиолярий, на стенках пор отмечаются примазки маслянистого битума. Поры соединяются микротрещинами.

Салымская площадь. Известняк органогенный, слабоглинистый, битуминозный, 60% породы представлено радиоляриями, выполненными мелкозернистым кальцитом, перекристаллизованным, неравномерно пигментированным битумом. Цементирующим материалом является мелкозернистый кальцит, седиментационные поры в котором заполняет коричневый битум, образующий оторочки по контуру радиолярий и местами встречающийся в породе в виде линзовидных керогенных прослоев. В породе наблюдаются редкие открытые

прерывистые трещины (раскрытием до 15 мкм) и редкие вторичные пустоты выщелачивания по органическим остаткам. Кроме того, для породы характерны тонкие (раскрытием до 200 мкм) субпараллельные, вероятно вертикальные или крутонаклонные к напластованию, трещины с различными контурами, заполненные веществом, близким по составу к вмещающей породе («общие трещины» или трещины усыхания, образовавшиеся на ранней стадии диагенеза).

Для пород баженовской свиты характерно развитие стилолитоподобных образований, фиксирующихся особенно отчетливо в шлифах, изготовленных параллельно напластованию. Иногда эти образования заполнены материалом, близким к составу породы, иногда имеют внутри пустоты выщелачивания, развитые по более поздним минеральным образованиям. Этот вид стилолитоподобных образований трещин является здесь следствием уплотнения породы под давлением — образование пустот, обзанных растворению под давлением.

IV. СОЛЕНОСНАЯ ТОЛЩА (надсолевые и данково-лебединские слои, БССР)

Первомайская площадь. Каменная соль мелко-среднезернистая. Порода состоит из зерен галита размером от 1 до 8 мм. Форма зерен неправильная, по некоторым из них наблюдается первичное зональное строение. В породе много пор, расположенных по границам галитовых зерен. Форма пор неправильная, удлиненная, иногда поры располагаются цепочкой, иногда соединяются трещинами. Пустоты в прослоях несолевых пород развиты значительно чаще, чем внутри солей. В породе отмечаются волнисто-изогнутые, иногда тупиковые трещины, заполненные тонкозернистым глинистым ангидритом, окрашенным окисными соединениями железа.

Раскрытие трещин варьирует от 0,05 до 0,3 мм. Трещины, как правило, ориентированы вдоль плоскости напластования (проходят параллельно, субпараллельно и реже под небольшим углом к нему). Морфология трещин, их расположение в породе свидетельствуют об их появлении в стадии диагенеза. Заполнению трещин, вероятно, способствовали процессы ранней перекристаллизации породы, в результате чего тонко рассеянный ангидрит из зерен галита переместился в пустоты-трещины. В этих трещинах наблюдаются многочисленные пустоты, образовавшиеся в процессе выщелачивания на более поздних этапах эпигенеза.

Каменная соль мелкозернистая. Порода состоит из зерен галита размером от 0,4 до 3 мм. Форма зерен неправильная, контуры их довольно четкие, часто резко очерченные каймой окисных соединений железа. Между зерен галита наблюдаются участки, сложенные тонкозернистым глинисто-карбонатным материалом, крупнозернистым кальцитом, аутигенным халцедоном и др. К трещинам, заполненным глинисто-ангидритовым веществом, нередко приурочены мелкие (0,1—0,2 мм) поры. Поры отмечаются и в самой породе в местах соприкосновения зерен галита. В породе встречаются открытые трещины более поздней генерации.

Каменная соль среднезернистая. Зерна галита (размером от 1 до 12 мм) имеют неправильную форму, по их периферии, иногда внутри их, отмечаются скопления игольчатых кристаллов ангидрита и мелкозернистого доломита. В породе фиксируются также крупные кристаллы доломита и ангидрита, а также стяжения халцедона. Наблюдаются трещины, заполненные глинисто-ангидритовым веществом, окрашенным окисными соединениями железа. В заполнителях трещин отмечаются пустоты выщелачивания (размером от 0,1 до 0,2 мм) неправильной округлой формы. Между зернами галита и внутри залеченных трещин расположены различно ориентированные открытые трещины.

Приведенные примеры краткого описания постседиментационных процессов, приводящих к образованию вторичных пустот в породах, свидетельствуют о том, что осадочные породы любого возраста и в любой тектонической зоне в общем виде характеризуются одной и той же последовательностью вторичных преобразований.

На ранних стадиях литификации осадка в формировании вторичных пустот определяющими факторами являются давление, температурный фактор, обусловленный глубиной погружения, поровые воды (растворы).

На более поздних стадиях литификации вторичная пористость опреде-

ляется преимущественно составом пластовых растворов, который в свою очередь обуславливается рядом причин (см. гл. II).

Одним из ранних процессов, формирующих пустотность пород, является растворение пород под давлением. Этот процесс выражается в появлении стилолитов и стилолитоподобных образований, имеющих широкое развитие во всех породах осадочного комплекса (см. выше — описание шлифов). Образовавшиеся стилолитоподобные трещины в начале своего существования имеют заполнитель, близкий к вещественному составу вмещающей их породы. В дальнейшем этот заполнитель является участком, легкопреобразуемым под воздействием иных процессов, в результате чего здесь в конкретных случаях появляются поры перекристаллизации, выщелачивания, микроаверны, трещины.

Другим широко развитым процессом изменения породы как в стадию диагенеза, так и в стадию эпигенеза является перекристаллизация, в результате которой могут появиться пустоты и обязательно образуются минералы иных групп. В первом случае эти пустоты в процессе выщелачивания могут увеличивать свои размеры. Во втором случае в процессе перекристаллизации может образоваться новый минерал, более способный к выщелачиванию.

Таким образом, наиболее определяющим и более поздним процессом формирования вторичной пористости являются процессы выщелачивания, интенсивность и направленность которых в большинстве случаев определяется плотностью и ориентировкой развитых в породе трещин. Количество фаз вторичных процессов, как показывают исследования, в активных, подвижных областях значительно больше, так как смена гидрохимической обстановки здесь происходит значительно чаще.

На интенсивность проявления постседиментационных процессов влияет в основном длительность погружения отложений, а не глубина их залегания. Об указанной закономерности свидетельствуют данные по районам Тимано-Печорской провинции (средний карбон, Вуктыл), Сибири (нижний кембрий) и Северо-Восточного Кавказа (верхний мел).

О роли вторичных процессов в формировании коллекторских свойств сложных типов пород-коллекторов интересные данные содержатся в публикациях ряда авторов. Так, И. А. Бурова [3] показала, что перекристаллизация зернистых нижиекембрийских доломитов Южной Якутии приводит к формированию вторичной пористости блоков горной породы, составляющих ее основную емкость. Указывается, что процесс этот происходит с возникновением вторичных пор, образованных укрупненными кристаллами. По мнению И. А. Буровой, процесс перекристаллизации в рассматриваемых сгустково-комковатых известняках и доломитах «подготавливает» структуру породы к последующему процессу выщелачивания, увеличивая этим пористость доломитов и известняков.

Однако известны примеры, когда ряд традиционных вторичных процессов не оказывает позитивного влияния на развитие коллекторских свойств в карбонатных породах. Это, очевидно, имеет место в том случае, когда условия осадконакопления обусловили плотную упаковку зерен горной породы. Полезная емкость в подобных доломитах и известняках возникает лишь в процессе их выщелачивания и трещинообразования.

Аналогичные примеры для нижнедевонских — верхнесилурийских карбонатных отложений разрезов Седьягинской и Варандейской площадей в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции приведены Л. Д. Неуйминой [1982 г.].

В большинстве случаев роль вторичных постседиментационных процессов в формировании коллекторских свойств горных пород, и прежде всего карбонатных, в настоящее время достаточно обоснована. Многие исследователи, детально изучая постседиментационные преобразования пород, успешно выделяют в изучаемых разрезах различные типы сложных коллекторов. Так, например, А. В. Стахеева и Т. Д. Шибина [1982 г.], изучая карбонатные коллекторы нижнекембрийского осинского горизонта Непско-Ботуобинского и Камовского сводов и Катангской седловины (Сибирская платформа), выделили в их разрезах шесть различных по составу и структуре типов сложных коллекторов. Ими было также установлено возрастание пористости в известняках (сравнительно с доломитами), преимущественно в суггустково-комковатых разностях.

Замечено, что доля вторичной пористости повышается с увеличением возраста горных пород. В относительно молодых породах-коллекторах (пермь, карбон) вторичная пористость по своему происхождению является в основном пористостью выщелачивания. В кембрийских же отложениях вторичная пористость обусловлена совокупностью процессов не только выщелачивания, но и перекристаллизации и доломитизации.

Сложные типы коллекторов (в основном карбонатные) существенно отличаются по микрооднородности вещественного состава. Как известно, в терригенных породах-коллекторах эти отличия обусловлены только размером слагающих их частиц. В карбонатных (сложных) коллекторах продуктивные участки разреза представлены сложным сочетанием большого количества структурно-генетических типов пород, каждому из которых свойственны своя структура порового пространства и своя степень преобразования. Влияние этих факторов обуславливает значения пористости, проницаемости, нефтенасыщенности и других параметров. Для сложных коллекторов характерна многомерность кривых распределения физических параметров.

Трещины в сложных типах коллекторов, как ранее уже указывалось, способствуют формированию вторичной пористости, связывая пустоты между собой, образуя системы взаимосвязанных пустот большой протяженности (рис. 19).

При вскрытии такого пласта-коллектора, обладающего широко развитой вторичной пористостью, депрессия может оказаться значительной и объемы жидкости, фильтрующейся в пласт, соответственно увеличиваются, что снижает его проницаемость (для нефти) на значительном удалении от забоя.

Опробование и освоение залежей нефти (газа), приуроченных к сложным типам коллекторов, требуют специального подхода и более длительного времени на вызов притока. Процессы освоения указанных залежей в значительной степени обусловлены хорошей растворимостью карбонатных пород-коллекторов в соляной кислоте и глубоким проникновением последней по трещинам и другим пустотам вторичного происхождения, что во многом повышает продуктивность пластов-коллекторов. Исследования показали, что

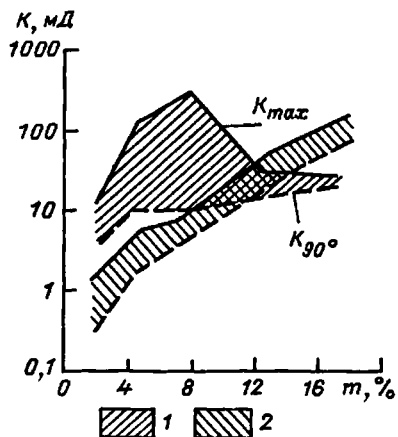


Рис. 19. Зависимость между проницаемостью K и пористостью m в палеозойских породах-коллекторах западного Техаса, представленных известняками и доломитами [24].

K_{max} — максимальная проницаемость пород в направлении, параллельном системе трещин; K_{90° — проницаемость пород в направлении, перпендикулярном к системе трещин; поле между линиями K_{max} и K_{90° (заштриховано) отражает объем и распределение вторичной пористости, связанной с трещинами и кавернами.

1 — трещиноватые известняки; 2 — доломиты.

солянокислотные обработки карбонатных коллекторов способствуют также снижению действия кольцевых сжимающих напряжений, вызывающих частичное смыкание трещин в призабойной зоне скважины.

В существующих моделях пластов-коллекторов учитываются только упругие (обратимые) деформации горных пород, возникающие при их уплотнении. Между тем необратимые деформации, происходящие в горных породах вследствие влияния других процессов диагенеза, этими моделями не учитываются.

В трещинно-пористых средах существует несколько механизмов, обуславливающих их неупругое деформирование, включая внутреннее разрушение. Это процессы образования и роста трещин, необратимое «залечивание» пустот, переупаковка зерен среды (матрицы) и скольжение части матрицы [29].

Горные породы по достижении определенных глубин залегания при высоких температурах и давлениях теряют первоначальные качества и приобретают новые физические свойства, существенно отличающиеся от первоначальных. На больших глубинах горные породы-коллекторы уплотняются настолько, что теряют свои коллекторские свойства и при отсутствии интенсивной трещиноватости превращаются в флюидоупоры. И наоборот, порода-покрышка в результате переуплотнения и дегидратации может при развитии трещиноватости приобрести свойства коллекторов нефти и газа.

В формировании емкости горных пород значительную роль играют их кавернозность и окарстованность. Результаты исследований явлений кавернозности и окарстованности горных пород, и прежде всего карбонатных, показали, что они обладают сравнительно широким распространением. Каверны и карстовые полости часто связаны взаимными переходами, что затрудняет их раздельное выделение как по разрезу, так и в пространстве. В целом по морфологическим признакам условно можно считать, что каверны характеризуются относительно округлыми изометричными формами, близкими по конфигурации к крупным межзерновым поровым пустотам. Карсто-

вым же пустотам свойственны преимущественно линейные (удлиненные) формы и самые различные размеры.

При изучении коллекторских свойств горных пород явления кавернозности и окарстованности приходится рассматривать совместно, поскольку возникновение каверн и карстовых полостей в горных породах связано с одними и теми же процессами выщелачивания.

Между трещиноватостью горных пород и их окарстованностью и кавернозностью существуют определенные генетические связи. Установлено, что карстовые полости развиваются избирательно, преимущественно по основным системам трещин. Наиболее широким распространением в карбонатных породах пользуются не собственно карстовые полости, а окарстованные зоны — трещины, расширенные за счет растворения. Можно считать, что истоки процессов образования подземных карстовых полостей начинаются с развития окарстованных трещин, преимущественно в зонах перерывов седиментации.

Роль трещиноватости в развитии карста столь велика, что без признания этого важнейшего фактора не может быть и речи об образовании карстовых форм.

В настоящее время уже определилась важная закономерность в развитии карста, заключающаяся в том, что пространственное распространение его в толщах карбонатных пород обусловлено геометрией и ориентировкой основных систем трещин. Эта закономерность имеет важное практическое значение, поскольку она указывает вероятные направления развития карстовых полостей в карбонатных толщах на глубине и их распределение по площади. Другой не менее важной закономерностью является то, что карстовые полости находятся в состоянии сообщаемости по системам микротрещин, связывающих эти полости не только друг с другом, но и с призабойными зонами буровых скважин.

Необходимо отметить, что геологические условия развития кавернозности горных пород отличны от таковых для карстовых пустот. Кавернозность в основном развивается в зонах перерывов седиментации. Условия пространственного распространения этих зон весьма сложны, хотя по своим размерам они могут оказаться достаточно широкими.

Резюмируя изложенное выше, можно заключить, что постседиментационные процессы часто нацело изменяют первоначальный состав и морфологический облик горных пород. На общем фоне развития геологической истории рассматриваемого района на различных этапах литогенеза и тектонических событий происходит переформирование ранее «залеченных» пустот и образование новых открытых полостей.

Формирование физических и коллекторских свойств горных пород-коллекторов в целом обусловлено диагенетическими и эпигенетическими процессами. По своей природе это процессы физико-химические.

В формировании вторичной пористости горных пород важное значение имеет их растворимость. Процессы растворения и выщелачивания являются основными постседиментационными факторами в образовании вторичной пористости. В карбонатных породах эти процессы происходят за счет реакций с углекислыми водами.

Доминирующая роль в формировании коллекторских свойств горных пород принадлежит эпигенетическому выщелачиванию. Этот процесс

имеет селективный характер, он контролируется особенностями строения горной породы. Суммарный объем всех пустот выщелачивания в горной породе-коллекторе и обусловленная им вторичная пористость часто служат основным видом емкости карбонатных пород.

Установлено, что формирование вторичной пористости в горных породах контролируется в основном более поздними постседиментационными процессами. Существенное значение в эволюции формирования коллекторов и их физических свойств имеет смена гидрохимических режимов в геологической истории региона и слагающих его карбонатных толщ. Исследованиями показано, что современный облик коллекторов формируется на заключительном этапе палеогидрогеологического режима.

Истоки процессов образования подземных карстовых полостей начинаются с развития окарстованных трещин, часто приуроченных к зонам перерывов седиментации. Пространственное распространение карстовых полостей в карбонатных породах указанных зон обусловлено геометрией и ориентировкой основных систем трещин.

Глава IV

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ЕЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Значительный интерес представляет установление функциональной зависимости между пористостью и проницаемостью горных пород. Статистические данные о соотношении этих параметров, например, для карбонатных пород показывают, что при радиусе межзерновых пор менее 4—5 мкм и проницаемости менее 10 мД корреляционная связь между ними очень низкая, и, по существу, она не может быть использована для практических целей.

Замечено, что две среды с одной и той же пористостью могут иметь совершенно различные значения проницаемости. Корреляционные связи между пористостью и проницаемостью становятся тесными тогда, когда горная порода-коллектор по своему структурному строению оказывается однородной. В том случае, если наблюдается частная корреляционная зависимость между этими двумя параметрами, она не может быть универсальной.

Так, например, значительный интерес представляют связи между емкостными и фильтрационными характеристиками средне-верхнеордовикских пород-коллекторов (известняки органогенные, детритовые, реже глинистые) и покрышек (глинистые известняки, мергели ордовика, мергели и глина среднего и нижнего лlandoвери) Лиенае-Салдусской тектонической зоны Балтийской синеклизы. Здесь установлено, что улучшение коллекторских свойств происходит за счет увеличения значений газопроницаемости и вторичной пористости; повышение глинистости пород снижает их коллектор-

ские характеристики. Минимальные значения открытой пористости глинистых карбонатных пород присущи нефтенасыщенному разрезу, максимальные — флюидоупорам, интенсивная трещиноватость свойственна глинам, пониженная — известнякам.

Это кажущееся противоречие объясняется тем, что открытая пористость глинистых пород представлена порами малых, капиллярных размеров, значительно снижающими нефтеотдачу пласта, в этом случае открытая пористость не может быть отождествлена с эффективной емкостью. Кроме того, в породах-коллекторах распространены трещины, ориентированные под различными углами к напластованию, в покрышках — трещины по наслоению, отсюда коллектор определяет не столько интенсивность трещиноватости, сколько ориентировка трещин. В этом случае флюидоупор характеризуется отсутствием вторичных пор, каверн и секущих трещин.

На примере карбонатных коллекторов, межсолевых и подсолевых отложений девона Припятского прогиба, емкость которых представлена в основном вторичными пустотами, можно различать следующие парные связи между различными параметрами.

Прямая зависимость:

- между открытой и полной пористостью,
- между полной пористостью и удельным весом породы,
- между полной пористостью и карбонатностью непродуктивной

части разреза,

- между остаточной водонасыщенностью и пористостью.

Не наблюдается связей:

- между пористостью и проницаемостью,
- между нерастворимым остатком и проницаемостью,
- между пористостью и карбонатностью для пород продуктивной

части разреза,

- между емкостными характеристиками и степенью доломитизации.

Вместе с тем для указанных пород намечаются связи между геофизическими показаниями и физическими свойствами. Такие связи устанавливаются между полной пористостью и данными НГК и АК, пористостью и сопротивлением пород водонасыщенной части разреза, нерастворимым остатком и показаниями ГК*. Примеры указанному известны, в частности, и по Оренбургскому и Вуктыльскому месторождениям.

Следует заметить, что универсальная зависимость между пористостью и проницаемостью горных пород пока не найдена. Можно лишь утверждать, что любая проницаемая горная порода пориста, тогда как не любая пористая порода проницаема.

Однако для коллекторов отдельных районов (месторождений или отдельных залежей нефти и газа) такая зависимость иногда устанавливается. В этих случаях зависимость носит статистический, корреляционный характер. По данным о закономерности пространственного распространения горных пород с различной пористостью и выявленным статистическим взаимосвязям представляется возможным судить о проницаемости пород.

* Приняты следующие обозначения методов каротажа: АК — акустический, КС — сопротивления (кажущегося), ПС — потенциалов собственной поляризации, БКЗ — бокового зондирования, ГК — гамма-картаж; НГК — нейтронный гамма-картаж.

В недалеком прошлом бытовало представление о том, что нефть и газ содержатся в земной коре в огромных пустотах — резервуарах. В наше время отражением подобных взглядов являются представления, например, пермских геологов, согласно которым в известняках на больших глубинах существуют значительных размеров пустоты карстового происхождения, содержащие большие запасы углеводородов. В классификации Г. А. Максимовича и В. Н. Быкова [1973 г.] даже выделен «пещерный» тип карбонатного коллектора. В свете современных данных это выглядит как курьез.

Горные породы-коллекторы нефти и газа можно рассматривать как нефтяные (газовые) резервуары. Такие подземные резервуары обладают тремя основными элементами, каждый из которых в своем развитии может существенным образом изменяться.

Первый элемент — сама горная порода, вмещающая нефть и газ. Литологический состав породы-коллектора крайне разнообразен. Это могут быть породы не только осадочного происхождения, но и эффузивные, и изверженные. Также весьма изменчивы условия развития подобного коллектора по разрезу и особенно в пространстве, где этот коллектор часто представлен линзами разных масштабов.

Второй элемент — пористость и проницаемость горной породы. Поровое пространство составлено из совокупности всех эффективных (находящихся в гидродинамической связи между собой) пустот горной породы. Это поровое пространство в основном соответствует объему коллектора, содержащего нефть и газы.

Пропускная способность горной породы-коллектора, заполненной углеводородами, как известно, измеряется проницаемостью последней. Это свойство обуславливается не только физическими параметрами нефти или газа (плотность, вязкость, упругость, сжимаемость), содержащихся в горной породе, но и особенностями геометрии порового пространства (размеры поперечного сечения и формы поровых каналов). Пористость горной породы определяет только сумму всех эффективных (открытых) взаимосвязанных поровых каналов, характеристика же проницаемости особенно специфична; она часто меняется в пространстве и по разрезу (от образца к образцу). Именно по данным о проницаемости можно, по существу, получить относительно достоверное представление о структуре порового пространства, а не по данным о пористости, как это часто принято думать.

Пористость и проницаемость горных пород — это физические свойства, постоянно зависящие от наличия в породе порового пространства. Эти параметры находятся в непрерывной функциональной зависимости; по ним определяют способность породы-коллектора аккумулировать и отдавать заключенную в ней нефть (газ).

Третий элемент — наличие ловушки, в которой нефть (газ) заключена, пока пласт-коллектор не вскрыт буровой скважиной. Ловушка образуется в результате сочетания различных структурных и стратиграфических особенностей горных пород, а также в меняющихся условиях давления в пластовых жидкостях (нефть, вода).

Существует бесконечное количество нефтяных (газовых) коллекторов, различающихся между собой в деталях. Однако, как известно, все они

обладают следующими основными показателями: достаточная мощность пород-коллекторов, проницаемое поровое пространство, наличие непроницаемой покрышки и, наконец, наличие ловушки.

Поскольку проницаемость горных пород более чувствительна к изменениям структуры порового пространства, чем пористость, то ее отклонение от среднего значения будет намного больше. Влияние глубины залегания пластов-коллекторов на их проницаемость характеризуется большими вариациями. Так, с изменением глубины залегания проницаемость изменяется в геометрической прогрессии: на каждую 1000 м глубины проницаемость уменьшается в среднем в 2 раза.

Предполагается, что зависимости пористости и проницаемости от давления более тесные и надежные, чем зависимости, построенные путем корреляции этих параметров по керну с глубиной его отбора. Следует учитывать, что образец керна на поверхности освобождается от нагрузки толщ горных пород и его пористость и проницаемость становятся намного выше, чем в естественном залегании.

Исследованиями установлено, что, за рядом доказанных исключений, коллекторы смочены водой. Вода в них удерживается в виде тонких пленок, обволакивающих зерна, и в значительном объеме в виде каемок на контактах зерен. Минимальная водонасыщенность коллекторов редко менее 10% и обычно находится в диапазоне 15—40%. Небольшие примеси глин могут значительно увеличить количество воды, содержащейся в поровых пространствах. Так, например, при водонасыщенности коллекторов до 65% они тем не менее дают чистую нефть. Уровень минимальной водонасыщенности коллекторов, обладающих в основном вторичной пористостью, вероятно, обусловлен типами неоднородной упаковки, что, видимо, является здесь главным фактором.

Известно, что чем выше вторичная пористость и проницаемость горных пород-коллекторов (меньшая степень цементации), тем ниже вероятность того, что трещины в этих случаях будут служить путями фильтрации флюидов. Такие коллекторы характеризуются большой однородностью. В сложных типах коллекторов, в условиях широко развитой вторичной пористости, несмотря на низкую межзерновую проницаемость, трещины являются причиной гидродинамической сообщаемости буровых скважин, часто удаленных друг от друга.

Исследования по оценке эффективности межзерновых пор в сложных типах коллекторов показали, что необходимо учитывать весьма малые значения пористости и проницаемости. Установлено, что при наличии трещин горные породы с малой пористостью (даже вторичной) и ничтожной межзерновой проницаемостью могут не только аккумулировать нефть и газ, но и успешно отдавать их в трещины и по ним — в буровые скважины. Наглядные примеры указанному давно известны по ряду месторождений в Иране, где высокопродуктивные известняки обладают пористостью (вторичной) 4% и газопроницаемостью 0,001 мД.

В этой связи следует упомянуть о традиционных представлениях по поводу большой остаточной водонасыщенности низкопористых и слабопроницаемых горных пород, согласно которым последние рассматриваются как непродуктивные. Современные данные об остаточной водонасыщен-

ности подобных непродуктивных пород приходят в противоречие с указанными представлениями. Так, например, в тех же иранских месторождениях количество остаточной воды в порках продуктивных известняков по данным электрокаротажа и результатам исследования керна не более 30%.

Другой пример можно привести по Вуктыльскому месторождению. Здесь карбонатные продуктивные породы с пористостью 1% и газопроницаемостью в тысячные доли миллидарси содержат остаточной воды 20% от объема пор.

Примером получения промышленных притоков углеводородов из низкопористых и непроницаемых горных пород может также служить Главный Доломит цехштейна Западной Германии, содержащий мощную газовую залежь. Пористость указанного Доломита 5%, а газопроницаемость менее 1 мД. Однако в эксплуатационных скважинах здесь получают промышленный приток газа, что объясняется наличием интенсивной трещиноватости, дренирующей газовый коллектор.

Приведенные данные достаточно убедительно доказывают необходимость понижения существующих предельных (кондиционных) значений пористости (и особенно проницаемости), что, естественно, расширит диапазон горных пород, могущих быть отнесенными к категории промышленных коллекторов нефти и газа.

Так, при анализе вторичной пористости карбонатных коллекторов была произведена оценка нижних пределов коллекторских свойств на основе исследований капиллярно-поверхностных явлений, характеризующих поровое пространство и фильтрационные показатели пород [23]. Было показано, что содержание связанной воды в карбонатных коллекторах зависит от открытой пористости и изменяется от 100% (при открытой пористости до 2—4%) до 10—15% (при открытой пористости 20—25%).

Изучение неэффективной (закрытой) пористости показало, что значение последней изменяется от 0,5 до 1% (чаще 0,5—0,7%), в среднем составляет 0,6%. Среднее значение неэффективной (закрытой) пористости дает нижний предел полной пористости, начиная с которого карбонатные породы, например Оренбургской области, относят к коллекторам. В рассмотренном случае таким нижним пределом для отнесения пород к коллекторам является общая пористость 3,6%. Недостатком такого способа определения нижнего предела коллекторов является то, что не учитываются фильтрационные характеристики пород и продуктивность коллектора.

Вопрос о предельных значениях проницаемости горных пород-коллекторов, при которых возможно извлечение нефти в промышленных количествах, особо важное значение имеет при прогнозировании коллекторов, залегающих на больших глубинах. В настоящее время доказано, что с увеличением глубины залегания горных пород-коллекторов вследствие их сжатия горным давлением уменьшается их поровая (межзерновая) проницаемость, трещинная же проницаемость либо убывает менее интенсивно, либо остается постоянной.

Так, например, в песчаниках апта Терско-Сунженской области на глубине 2,5 км межзерновая проницаемость составляет 0,03 мД, а трещинная проницаемость 5—6 мД; на глубине 3,5 км — соответственно 0,006 мД (в 20 раз меньше) и 2—3 мД.

По измерениям раскрытия трещин на больших глубинах 85% ее значений находится в пределах 10—30 мкм, остальные 15% (обычно «залеченные» трещины) имеют раскрытие от 30 до 150 мкм и более [Громов В. К., 1970 г.]. К числу важных параметров трещиноватости горных пород относятся расстояния между трещинами и их раскрытие. Многочисленные данные о расстояниях между микротрещинами как для терригенных, так и для карбонатных пород свидетельствуют, что общеофоновые значения между ними обычно колеблются от 1,5—4,5 см до 10 см. Эти данные дают представление о размерах блоков горных пород, рассеченных трещинами.

Другой важный параметр — раскрытие трещин. Эта величина в совокупности с данными об интенсивности трещиноватости позволяет приближенно оценить трещинную пористость (одна из составляющих вторичной пористости) и трещинную проницаемость горных пород-коллекторов нефти и газа.

О раскрытиях трещин на глубине с давних пор в печати ведется оживленная полемика, так как этот вопрос весьма важен не только при поисково-разведочных работах, но и в связи с рациональной разработкой залежей углеводородов. Исследования показали, что раскрытия микротрещин в породах-коллекторах, залегающих на больших глубинах, как правило, измеряются единицами и десятками микрометров. Верхним пределом раскрытия открытых микротрещин, как известно, принято считать 100 мкм.

Главной составляющей в общей проницаемости сложных типов коллекторов является трещинная проницаемость. При наличии промысловых данных испытания буровых скважин проницаемость подобных коллекторов может быть установлена по значению коэффициента продуктивности или по кривой восстановления давления. При отсутствии этих данных, с чем часто приходится встречаться на первоначальном разведочном этапе поисково-разведочного бурения, трещинная проницаемость может быть определена методом микроскопического исследования петрографических шлифов, который достаточно подробно описан в методическом пособии [27] и в «Атласе карбонатных пород-коллекторов» [7].

Трещинная проницаемость обычно больше межзерновой проницаемости. Однако для ряда сложных типов коллекторов возможна сопоставимость этих величин. Вместе с тем значения трещинной проницаемости большинства подобных коллекторов, как карбонатных, так и терригенных, даже в весьма продуктивных залежах невелики (20—70 мД).

Установлено, что функциональные зависимости между пористостью и проницаемостью горных пород сложны. В низкопористых и слабопроницаемых породах корреляционные связи между этими параметрами низкие и практически их применение ограничено. Отклонения от этого правила обусловлены частными зависимостями; в общем случае они не могут быть универсальными. Эти данные, естественно, имеют важное значение при прогнозировании перспектив нефтегазоносности на больших глубинах.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

В практике нефтяной геологии принято различать общую и открытую пористость. Общая (полная, абсолютная или фактическая) пористость, как известно, определяется разностью между общим объемом горной породы и объемом составляющих его зерен. Общая пористость включает в себя объемы всех пустот в горной породе (сверхкапиллярных, капиллярных и субкапиллярных, как связанных между собой, так и изолированных). Определения общей пористости производятся в лабораториях по керну способом А. Ф. Мельчера [1920 г.], а также при помощи порозиметров (экспрессный метод).

Открытая пористость (пористость насыщения) — совокупность всех сообщающихся между собой пор, в которые проникает данная жидкость (газ) при данном давлении (в вакууме). Открытую пористость определяют методом насыщения по И. А. Преображенскому [1932 г.]. Открытая пористость, естественно, меньше общей пористости на объем изолированных пор. Совпадение значений общей пористости с открытой пористостью следует рассматривать как частный случай при отсутствии в горной породе закрытых пор.

Существующее понятие об эффективной пористости характеризует свободный объем систем взаимосвязанных пор за вычетом части порового пространства, занятого связанной (остаточной) водой. По существу, этот вид пористости представляет собой полезную емкость горных пород, содержащих нефть и газ, и отражает их газонефтенасыщенность.

Для относительно точного измерения пористости горных пород — сложных типов коллекторов применяют гелиевый порозиметр, принцип действия которого основан на законе Бойля — Мариотта.

Известные методы количественной оценки параметров порового пространства горных пород-коллекторов основаны на наблюдении сечений пористой среды под микроскопом. При этих петрографических методах используются различные оптические системы и различные системы интеграторов. Количественная оценка порового пространства при использовании петрографических методов исследования определялась по результатам подсчетов в шлифах, основанных на применении теории вероятностей.

Наблюдения показали [43], что в случае с плотными породами сложных типов коллекторов при определении их открытой пористости методом керосинонасыщения отмечается значительная погрешность. Открытая пористость, определенная указанным методом, может оказаться выше общей пористости. Такое искажение результатов определения пористости низкопористых плотных пород можно объяснить малым израсходованием керосина, использованного для насыщения порового пространства последних.

Ввиду сложности определения существующими стандартными лабораторными методами полезной емкости сложных типов коллекторов предлагается периодически пересчитывать промышленные запасы нефти и газа, со-

державшихся в подобных коллекторах, и в последующем по ним рассчитывать эффективную пористость для дальнейшего использования этих данных на аналогичных месторождениях.

Значительный интерес для познания структуры пустотного пространства горных пород-коллекторов вызывают методы неразрушенного контроля, предложенные К. И. Багринцевой [2]. Из широкой гаммы этих методов наиболее рациональными были признаны ультразвуковой и метод люминесцентной пропитки.

Ультразвуковой метод позволяет на основании динамических характеристик упругих волн на образцах коренных пород и керна получить необходимую информацию о трещиноватости горных пород.

В основу метода люминесцентной пропитки положено капиллярное проникновение люминесцирующей жидкости (люминофор) в открытые полости (поры, трещины) исследуемого образца горной породы или керна, взятого из буровой скважины. К. И. Багринцевой предлагается для исследования изготавливать образцы в виде кубиков, оптимальные размеры которых $5 \times 5 \times 5$ см. Насыщение модели люминофором производится в условиях вакуума. Изучение структуры порового пространства проводится по фотоснимкам граней куба, сделанным в ультрафиолетовом свете. По фотоснимкам устанавливаются ориентировка трещин, их генерация, морфологические характеристики пустотного пространства и качественные и количественные соотношения пор и трещин.

Ультразвуковым методом и методом люминесцентной пропитки можно определять:

- поверхностную плотность трещин (отношение суммарной длины трещины в пределах каждой грани к ее площади);
- количество систем трещин и плотность трещин в них (по вертикальным граням);
- раскрытие трещин (ширина светящейся полосы заполнителя — люминофора).

Усредненные данные о раскрытии трещин вычисляются по измерениям, проведенным под бинокулярной лупой по каждой из граней кубика; емкость пустотного пространства трещин определяется как разность пористости кубика, включающего трещины, и пористости участка породы, характеризующего матрицу.

Указанные методы в комплексе с литолого-петрографическими исследованиями расширяют возможности достоверной оценки вторичной пористости горных пород-коллекторов нефти и газа.

Традиционными и современными лабораторными методами, из-за сложного строения емкостного пространства коллекторов нефти и газа, представленного как первичной, так и вторичной (преобладающей) пористостью, невозможно получить относительно достоверные количественные данные об их пористости и проницаемости. Невозможно также получить количественные характеристики для каждой составляющей общей пористости карбонатных коллекторов (первичной и вторичной пористости). Полученные значения пористости нельзя дифференцировать на первичные и вторичные. В лучшем случае некоторые лабораторные методы могут оценить емкость трещины и емкость матрицы. Причем это справедливо лишь для пород, где не наблюдается выщелачивания вдоль трещин.

Количественные соотношения значений трещинной пористости и вторичной пористости матрицы можно определять методом шлифов [7, 27]. Так как лабораторные методы дают суммарную открытую пористость (первичную, вторичную, трещинную), на основании количественных соотношений трещинной и вторичной пористости, определенных методом шлифов ВНИГРИ, можно установить долю различного вида пористости в значении, полученном стандартными лабораторными методами.

Вторичная пористость, определенная методом шлифов, характеризует лишь интервалы скважин, имеющие керн, гидродинамическими же методами возможно выявить лишь емкость трещин и емкость матрицы. Для характеристики вторичной пористости горных пород по разрезу скважин используются результаты промыслово-геофизических исследований в некоторых регионах, привлекаемые для раздельной оценки емкости трещин, вторичных пустот каверновой размерности и пор.

Как установлено многими исследователями, трещины, заполненные хорошо проводящим флюидом, ощутимо снижают удельное электрическое сопротивление пород, тогда как каверны, содержащие такой же заполнитель, не оказывают аналогичного воздействия на этот геофизический показатель.

Современные методы промысловой (скважинной) геофизики относительно удовлетворительно решают задачу определения эффективной пористости для пород-коллекторов с изотропной средой. В случае сложных типов коллекторов со вторичной пористостью стандартные методы электрометрии (потенциал- и градиент-зонды) оказываются непригодными даже для получения качественной оценки коллекторских свойств. При интерпретации промыслово-геофизических показаний обычно применяется моделирование, в основу которого заложено то или иное представление о реальной среде породы-коллектора. Результаты интерпретации зависят от степени соответствия избранной модели реальному пласту-коллектору.

Однако даже тогда, когда известен тип коллектора, не всегда удается по данным промыслово-геофизических (скважинных) измерений однозначно оценить тот или иной вид его пористости. Объяснить это можно тем, что реальная горная порода часто характеризуется случайным распределением пустот различного типа. Между тем модели, применяемые при интерпретации скважинных показаний, не позволяют учесть эту случайную характеристику емкостных параметров пласта-коллектора. Отсюда следует, что используемые модели ввиду их значительной упрощенности часто не отражают всей сложности строения реальных горных пород-коллекторов.

Для преодоления возникающих затруднений при интерпретации промыслово-геофизических данных, вызванных сложной изменчивостью структурных особенностей горных пород (преимущественно карбонатных), предлагается применять стохастическое моделирование [9]. Сущность такого моделирования сводится к установлению вероятностного закона, описывающего поведение свойств сложно организованной системы. Особенность такой системы состоит в том, то параметры ее не имеют абсолютных значений, а варьируют в определенных пределах.

К таким системам, по существу, относятся все типы сложных коллекторов, обладающих вторичной пористостью. Сложные типы коллекторов ввиду

резкой неоднородности и сложности строения являются неблагоприятным объектом для моделирования. За последние годы известны многие примеры ошибок в определении параметров к подсчету запасов нефти и газа в подобных коллекторах. Такие коллекторы большие затруднения часто вызывают у промысловых геофизиков, которые при своих исследованиях прибегают к моделированию исследуемого коллектора.

В качестве примера укажем на исследования, проводившиеся в Припятской впадине. Здесь в недалеком прошлом промысловые геофизики при изучении продуктивных карбонатных коллекторов карбона руководствовались моделью эффективной емкости, представленной только трещинами и кавернами, развитыми по трещинам. В последующем оказалось, что реальный коллектор в этом регионе характеризуется сложным строением, основная емкость которого выражена вторичной пористостью матрицы (блоки).

Об отсутствии достоверных характеристик при определении модели коллектора свидетельствуют данные и по Октябрьской площади в Восточном Предкавказье. Здесь при оценке емкости карбонатных пород-коллекторов верхнего мела промыслово-геофизическими методами вначале руководствовались моделью коллектора, представленной только макро- и микротрещинами. В позднейших работах стали учитывать не только «трещинную» емкость, но и блоковую (матричную) с ее первичной и вторичной пористостью.

Применяемый в настоящее время промыслово-геофизический комплекс исследований (сочетания ПС, КС, БКЗ, ГК, НГК) позволяет более или менее уверенно выделять только коллекторы порового типа. Для выделения сложных типов коллекторов (низкопористых, неоднородных, трещинных) в общем случае применяют промыслово-геофизические методы в комплексе с методами геологическими и промысловыми (отбор керна, шлама и их изучение, испытание пластов). Относительно перспективными являются акустические, радиоактивные и электрические методы каротажа, а также временные измерения КС и НГК и метод двух растворов. Такой комплекс промыслово-геофизических работ устанавливается для рассматриваемого района обычно только после проведения необходимого объема опытных исследований.

По мнению многих исследователей, ни один из современных промыслово-геофизических методов, каждый в отдельности взятый, не в состоянии повысить степень достоверности выделения в разрезе скважин, и в особенности прослеживания по площади, подобных коллекторов нефти и газа, так как глубина исследования обычно весьма ничтожна по сравнению с расстояниями между скважинами.

В большинстве своем пористость горных пород сложных типов коллекторов (в основном карбонатных) резко изменяется по горизонтали и вертикали. Особенно заметны различия пористости пород-коллекторов при микроскопических исследованиях. Резкое и отчетливое изменение в пористости даже некоторых из наиболее, казалось бы, однородных пород можно наблюдать при измерении пористости в каждом образце керна, отобранном послойно при вскрытии пласта-коллектора.

В некоторых работах по результатам статистического анализа значений общей и межзерновой пористости (методика БКЗ, НГК) было показано,

что емкость трещин в совокупности с развитыми по ним расширениями (кавернами) достигает в отдельных случаях 10—20% от общей пористости карбонатной породы-коллектора, а это, разумеется, весьма существенно при подсчете запасов углеводородов.

Попытка выделения из общей пористости пород-коллекторов параметра вторичной пористости предпринималась в последние годы многими исследователями, преимущественно геофизиками. Так, по данным Б. Л. Александрова [1], определение вторичной пористости сводится к оценке общей и блоковой (межзерновой) пористости. Предполагается, что «вторичная пористость» будет составлять разницу между указанными выше видами пористости. Эти методические исследования проводились применительно к верхнемеловым известнякам Восточного Предкавказья. Для этих же целей по тому же району Восточного Предкавказья была предложена методика комплексной интерпретации БКЗ и НГК [Нечай А. М., 1960 г.]. По этой методике общую пористость находят по диаграмме НГК, а пористость блоков горной породы — по удельному сопротивлению последней. Вторичную пористость предлагается определять по формуле

$$K_{п.вр} = K_{п.} - K_{п.б.},$$

где $K_{п.}$ — полная пористость; $K_{п.б.}$ — блоковая пористость.

Нетрудно видеть, что по этой формуле, так же как и у Б. Л. Александрова, будет определена трещинная пористость, являющаяся одним из компонентов параметра вторичной пористости, причем в количественном отношении малозначимым. Кстати, здесь уместно напомнить, что термин «вторичная пористость» обозначает совокупность всех пустот вторичного происхождения как в самих блоках горной породы, так и в межблоковом пространстве (каверны расширения трещин и стилолитовых полостей). О неуверенности в интерполяции полученных данных свидетельствует наименование, которое дается искомому параметру; оно в одном случае именуется вторичной, а в другом — трещинной пористостью.

Это подтверждают и данные, полученные при применении комплексной методики к подсчету запасов углеводородов в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях Заманкульского месторождения (ЧИАССР). Здесь средневзвешенное значение вторичной пористости оказалось на 30% выше вторичной пористости, определенной по методике А. М. Нечая.

Попытка выделить из общей пористости вторичную сделана Б. Ю. Вендельштейном и И. В. Манчевой [1970 г.] по результатам совместной интерпретации данных электро- и радиометрии, а также В. В. Ларионовым и Н. В. Фармановой [1966 г.] по данным НГК и исследований керна. Однако все эти попытки не позволяют выделить и определить (в количественном выражении) вторичную пористость, развитую как в блоковой среде, так и в трещинах (раздельно или совместно).

Затруднения в интерпретации промыслово-геофизических данных при определении всех видов эффективной пористости и их соотношений между собой обусловлены прежде всего, как мы выше указывали, отсутствием у исследователей относительно достоверной, отвечающей реальным условиям модели сложного типа пласта-коллектора. Значительным недостатком является также известная ограниченность того или иного метода. Так, применение метода А. М. Нечая возможно лишь при условии наличия слабо-

ТАБЛИЦА 3

**Пористость, %, карбонатных коллекторов триасовых отложений
Ставрополя (по данным М. С. Плотникова
[1978 г.])**

Виды исследований	Общая	Матрицы	Вторичная	Общая	Матрицы	Вторичная
	Нефтекумская свита			Кизлярская свита		
По керну	2,7	1,2	1,5	2,8	1,6	1,2
По геофизическим данным	4,7	3,2	1,5	4,4	3,1	1,3

глинистых плотных карбонатных пород, их слабой анизотропности и малой минерализации пластовой воды. Кроме того, согласно модельным представлениям автора этого метода, продуктивность пород-коллекторов связывается только с трещинной пористостью и вторичными расширениями по ходу трещин при отсутствии нефти (и воды) в межзерновой среде матрицы. В способе В. В. Ларионова и Н. В. Фармановой те же ограничения, исключающие из рассмотрения участки разреза с глинистыми разностями.

Современные методы регистрации физических свойств горных пород в буровых скважинах доставляют многообразную информацию о разрезах осадочных толщ. При интерпретации этих данных используются различные способы, в основе которых положено предположение о соответствии между изменениями геологических характеристик горных пород и отражающими их геофизическими полями (детерминистический принцип).

В случае с поровыми коллекторами при изучении воздействия межзерновой пористости на электрические показатели вещественный состав скелета горной породы принимается (идеализированно) электрически непроводящим, а заполнитель межзерновых пор — неизменным. Здесь переменной характеристикой является собственно значение межзерновой пористости. В таких случаях можно получить аналитические выражения, связывающие межзерновую пористость с удельным электрическим сопротивлением, собственными потенциалами.

Затруднительно обстоит дело со сложными коллекторами, обладающими несколькими видами пористости, и в частности вторичной пористостью. Тем не менее некоторые исследователи приводят дифференцированные количественные данные пористости, полученные геофизическими методами, хорошо сопоставляемыми с лабораторными определениями (табл. 3). С усложнением структуры породы-коллектора приходится учитывать уже несколько переменных, воздействующих на исследуемый геофизический показатель (геофизическое поле).

С помощью применения эмпирических методов обычно удается получить удовлетворительные результаты, причем лишь в том случае, если число переменных, вызывающих изменение геофизических показателей, невелико, а искомые зависимости имеют функциональный характер.

Возможности интерпретации промыслово-геофизических данных часто ограничены отсутствием наиболее приемлемой для решения практических задач классификации коллекторов нефти и газа. В этой связи С. С. Интебергом и Г. А. Шнурманом [1984 г.] справедливо указывается, что «в настоящее время ни одна из предложенных советскими и зарубежными

исследователями классификация коллекторов нефти и газа не получила всеобщего признания». Однако те же исследователи отмечают, что «наибольшее распространение в нефтепромысловой практике получили классификации, предложенные исследователями ВНИГРИ, которые основаны на емкостных и фильтрационных свойствах горных пород-коллекторов».

Интерпретация геофизических показателей для сложных типов коллекторов осложняется также тем, что эти показатели не в состоянии отражать отдельные геологические и физические характеристики (особенности) горных пород, в том числе изменение значений пористости, изменение вещественного состава, физико-химические свойства флюидов, заполняющих поровые пространства.

Геофизические показатели отражают общую совокупность изменения всех характеристик, которые, кроме того, сложным образом связаны между собой. А если к тому же учесть, что все геологические и физические характеристики (и соответственно геофизические показатели) весьма изменчивы в пространстве, причем с ограниченным радиусом, станет понятным сложность интерпретации промыслово-геофизических данных по подобным типам коллекторов.

Для исследования изменчивости геолого-геофизических показателей В. Н. Деч и Л. Д. Кноринг [9] предложили исходную изменчивость регистрируемых показателей (общую) рассматривать как сумму изменчивости систематической (закономерной) и изменчивости случайной (стохастической). Указанный подход не исключает применение общепринятых способов интерпретации геофизических показаний, а дополняет их.

В последнее время с учетом особенностей сложных типов коллекторов предпринимаются усилия по усовершенствованию стандартного комплекса методов промысловой геофизики. Усовершенствование в основном проводится в направлении изменения условий применения стандартных методов и использовании новых методов. По мере развития этих исследований методы будут использоваться совместно, комплексно. Перечень новых направлений в разработке комплекса промыслово-геофизических исследований сложных типов коллекторов и меры по их применению подробно приведены Б. Ю. Вендельштейном [1970 г.].

Несколько слов по поводу возможности привлечения сейсмических методов изучения коллекторов нефти и газа. У некоторых исследователей сложилось представление о том, что по данным сейсморазведки методом отраженных волн возможно непосредственно судить о литологическом составе пород разреза и о наличии в нем углеводородов.

Как известно, информация, полученная методом отраженных волн, в большинстве случаев неоднозначна и так называемое установление литологии может означать лишь не более чем решение вопроса о том, какой из двух геологически правдоподобных видов литологического строения более приемлем. Для выделения типов горных пород обычно используются только два свойства сейсмических волн — скорость и затухание, а это жестко ограничивает объем извлекаемой информации. Интервальные скорости характеризуются относительно невысокой точностью; уверенно выделяются только толщи достаточной мощности, характеризующиеся постоянными скоростями.

Предполагается, что скорости для потенциальных пород-коллекторов зависят больше от пористости, чем от литологического состава пород. Использование же сейсмических методов для выделения сложных типов коллекторов с их вторичной пористостью представляется пока малоэффективным.

Современными традиционными лабораторными методами получение относительно достоверных количественных данных о вторичной пористости сложных типов пород-коллекторов не представляется возможным из-за сложного строения их емкостного пространства. Малопригодными для этих целей являются и стандартные методы электрометрии, хотя о предельной эффективной пористости для пород-коллекторов с изотропной средой эта задача решается удовлетворительно.

Применяемое моделирование при интерпретации скважинных измерений часто не отражает сложности строения реальных пород-коллекторов. В этой связи предлагается использование стохастического моделирования, сущность которого сводится к установлению вероятностного закона, описывающего поведение свойств сложной системы пород-коллекторов со вторичной пористостью, обладающих разной изменчивостью и неоднородностью.

Попытки выделения промыслово-геофизическими методами из общей пористости пород сложных типаа коллекторов параметра вторичной пористости, развитой как в блоковой среде, так и в трещинах (раздельно или совместно), пока, к сожалению, не дали удовлетворительных результатов. Затруднения в этом направлении связаны главным образом с тем, что геофизические показатели отражают общую совокупность изменений всех характеристик, сложным образом связанных между собой.

В целом степень изученности горных пород-коллекторов, особенно их сложных типов, промыслово-геофизическими методами пока невысока. Основные причины заключаются в том, что на геофизические показания (сигналы) влияет вся совокупность геологических и физических свойств изучаемых горных пород. В раздельном выделении основных видов эффективной пористости (первичной, вторичной) и в соответствующих их оценках пока сделаны лишь первые шаги. В настоящее время получение как качественных, так и количественных характеристик основных параметров сложных типов коллекторов, и прежде всего вторичной пористости, возможно лишь только при комплексном их исследовании.

Методике изучения коллекторов нефти было посвящено множество работ, опубликованных в различных изданиях или хранящихся в фондах соответствующих геологических учреждений. Особенностью этих работ является их местное значение. И это неудивительно, так как разработка той или иной методики производилась применительно к локальным геологическим условиям. Эффективность разработки методических исследований часто ограничивается отсутствием должной лабораторной базы, низким выносом керна и недостаточным применением современных комплексных методов скважинной геофизики и литолого-петрографических исследований.

Глава VI

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ ПОРИСТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

Прогнозирование физических свойств горных пород, и в частности их вторичной пористости, представляет собой экстраполяцию установленных закономерностей как во времени, так и в пространстве. Возможности предсказания вторичной пористости горных пород-коллекторов, и тем более их сложных типов, как для территорий, так и для больших глубин, еще мало изученных даже обычными геологическими методами, представляется крайне сложной задачей.

Однако в общем случае выявление тенденций и перспектив качественного (а иногда и количественного) изменения рассматриваемого параметра (вторичной пористости) становится возможным на основе информации о закономерностях его изменения и геологической истории района исследования. Здесь имеются в виду наличие перерывов в осадконакоплении как регионального плана, так и внутриформационных, а также смена вещественного состава горных пород в пространстве и по разрезу.

Сложные типы коллекторов (с их вторичной пористостью) по особенностям строения принадлежат к неоднородным геологическим системам, прогнозирование которых может быть осуществлено вероятностным (стохастическим) путем.

Изучение физических свойств (в том числе и пористости) горных пород в атмосферных условиях сопровождается определенной погрешностью, так как в естественном состоянии горные породы испытывают воздействие высоких давлений и температур, способных деформировать коллекторы и изменять их физические свойства.

Как известно, одним из современных методов изучения природных систем, в том числе и геологических, является, как было указано выше, моделирование, т. е. построение моделей, имитирующих реальные явления и процессы, происходящие в геологических системах. При исследованиях, особенно при экспериментальном изучении свойств горных пород, широко используется теория подобия образа (соответствия) объекта. Такой вид физического моделирования оправдывает себя в случае с простыми системами, поскольку приходится оперировать с ограниченным числом параметров. В случае моделирования природных систем, к каковым принадлежат сложные типы коллекторов, построение физических моделей становится крайне затруднительным.

Методы моделирования в геологии, как известно, заключаются в предсказании поведения всех геологических показателей (физических, коллекторских), однако без учета раздельного влияния тех или иных природных факторов на исследуемый параметр (свойства). Последнее обстоятельство, разумеется, снижает достоверность прогнозирования систем сложных типов коллекторов.

При моделировании геологических явлений среди геологов возникают разногласия, вызванные в основном не столько элементами субъективных

наблюдений, сколько неоднозначностью интерпретации фактических наблюдений. Примером указанному может служить неоднозначность интерполяции по ряду образцов горных пород, взятых из ограниченных участков разреза буровых скважин. В этих случаях разные модели могут оказаться в одинаковой степени эффективными и никакая формализация здесь не будет способствовать ограничению неоднозначности интерпретации.

При моделировании различных типов коллекторов приходится учитывать, что в природе существуют постепенные переходы от одних объектов (типов коллекторов) к другим. В ряде случаев эти переходы (границы) весьма условны. Так, например, в принципиальной схеме классификации коллекторов [27, 38] типы трещинно-поровый и порово-трещинный, по существу, могут рассматриваться как переходные (промежуточные) типы коллекторов между классами поровых и чисто трещинных коллекторов, несмотря на общность условий их фильтрации.

Наиболее распространенной моделью коллектора нефти и газа являются сложные их типы, выделенные в схеме классификации коллекторов исследователями ВНИГРИ еще в 1962 г. Эта модель наиболее приближена к реальным условиям. Она имеет принципиальное значение, так как утвердила ведущую роль межзерновой (блоковой) среды в емкости подобных типов коллектора и, как показывают результаты последних лет исследований, установила преобладающее значение параметра вторичной пористости.

Любопытно, что модель трещинного коллектора, предложенная в свое время советскими исследователями [7, 18, 27, 38 и др.], повторяется в зарубежных изданиях, но, к сожалению, без каких-либо ссылок. Так, в качестве примера можно указать на статью Т. Кента [Kent T. e. a, 1983 г.], в которой авторы предлагают модель трещинного коллектора. Согласно этой модели течение флюидов в трещинных коллекторах происходит в основном «по трещинной системе с высокой проницаемостью и низкой эффективной пористостью; трещинами разделены блоки матрицы, составляющей основную часть объема воды». Нетрудно видеть, что эта модель вполне соответствует той модели трещинного коллектора, которая была предложена советскими исследователями более 20 лет назад.

Прогнозирование горных пород-коллекторов с широко развитой вторичной пористостью часто затруднено вследствие неравномерного преобразования пород на фоне первичной относительно однородной пористости. Неоднородное распределение коллекторских свойств вызывает резкое различие дебитов нефти (газа) в подобных коллекторах даже по смежным скважинам. Такая зональная неоднородность коллекторских свойств обусловлена также независимой динамикой пластового давления между отдельными участками пласта-коллектора и их гидродинамической разобщенностью. Зональную неоднородность сложных типов коллекторов с доминирующей вторичной пористостью обычно не представляется возможным выявить и учесть на стадии проектирования первоначальной схемы разработки залежи. Даже после разбуривания подобных залежей равномерной сеткой скважин для составления карт зональной неоднородности требуется проведение специального комплекса дополнительных исследований.

Прогнозирование коллекторов с преобладающей вторичной пористостью (обычно карбонатных) часто затруднено тем, что их упруго-механические свойства, так же как и емкостно-фильтрационные параметры, весьма разнообразны. Эти свойства строго индивидуальны для ограниченных участков залежи и даже независимы от их пористости. Естественно, что неоднородным веществом состава пород для коллекторов подобного типа существенным образом влияет на разработку залежей.

Группа исследователей из УкрНИГРИ, Беларусьнефти и ВНИИОЭНГ проанализировала перспективные способы прогнозирования сложных коллекторов (с преобладающей вторичной пористостью) и произвела оценку их фильтрационно-емкостных свойств по промыслово-геофизическим параметрам [28]. Изучение проводилось по Припятскому и Днепрово-Донецкому регионам и в основном базировалось на данных, полученных различными методами скважинной геофизики.

Одним из основных выводов этих исследований являлось заключение о том, что традиционные методы измерения наиболее вероятных значений нижних пределов фильтрационно-емкостных свойств сложных типов коллекторов приводят к погрешностям подсчета запасов в них углеводородов. Для определения степени развития вторичной пористости в подобных коллекторах рекомендуется рассчитывать взаимосвязи между коэффициентами межзерновой (по А. Ф. Мельчеру) и общей пористости (по промыслово-геофизическим данным). В целом наиболее эффективным для выделения нефтегазоносных коллекторов сложного типа (с преобладанием вторичной пористости) признается комплексное использование ядерной методики и данных промыслово-геофизических измерений.

Для прогнозирования пород-коллекторов со вторичной пористостью по данным литолого-фациальных палеогеографических и палеотектонических реконструкций исходными являются следующие положения:

- характер литогенеза в стадии диагенеза и начальной стадии эпигенеза осадка-породы в основном обусловлен сочетанием физико-географических обстановок осадконакопления и палеотектонического режима;

- коллекторские свойства горных пород чаще всего формируются в результате их эпигенетических преобразований (в том числе и трещиноватости) и предопределяются условиями седиментогенеза и последующих постседиментационных изменений осадка-породы;

- зоны пористости растворения — классический пример карбонатных пород-коллекторов нефти и газа с преобладающей вторичной пористостью, они широко распространены на большинстве площадей с осадочными отложениями в зонах несогласий (региональных и внутриформационных), где эти зоны представлены субаэральными поверхностями, претерпевшими выветривание и эрозию.

Положение зон пористости растворения как в разрезе, так и по площади можно заранее предвидеть для территорий с хорошо изученной стратиграфией и тектоникой, даже не прибегая к бурению разведочных скважин.

При прогнозировании коллекторов, как известно, широко применяются промыслово-геофизические (скважинные) исследования. При этих исследованиях обращаются к моделированию искомого объекта-коллектора и его физических свойств. Представление о модели коллектора складывается обычно

по геологической информации. Эти сведения, чаще всего косвенного порядка, получены по аналогии со смежными относительно изученными районами (или месторождениями), по которым залежи нефти или газа вступили в разработку; они позволяют ориентировочно, в общей форме, предсказывать строение коллектора, залегающего на той или иной глубине.

Для терригенных (реже карбонатных) поровых коллекторов, обладающих сравнительно простым строением, моделирование их не представляет больших затруднений; оно в той или иной степени отвечает реальному коллектору и позволяет рассчитывать все основные параметры последнего, и в первую очередь, разумеется, его вероятную пористость (реже проницаемость).

При рассмотрении сложных типов коллекторов вследствие анизотропии коллекторских свойств последних возможны отклонения реального коллектора от его первоначальной модели. Выражается это в том, что коллекторские свойства оказываются различными в разных направлениях.

Для прогнозирования условий размещения сложных типов коллекторов важно учитывать долю участия вторичной пористости в общей емкости последних. Опыт количественной оценки степени влияния вторичных процессов на коллекторские свойства сложных коллекторов производился исследователями ВНИГРИ [18]. Эти методические работы были выполнены в больших ориентированных шлифах под микроскопом с целью количественного подсчета изменений каждого вторичного процесса.

После применения ряда методических приемов определялась доля вторичных изменений горной породы отдельно для стадий диагенеза и эпигенеза в тех случаях, когда это представлялось возможным. В последующем с целью пространственного картирования степени интенсивности проявления в породе-коллекторе вторичных процессов составлялись соответствующие карты-макеты зональности постседиментационных изменений для рассматриваемых пород-коллекторов.

Объектами — полигонами для этих исследований послужил ряд локальных структур (месторождений) как на Сибирской, так и на Русской платформах. Сравнительный анализ полученных данных показал, что, несмотря на различие условий формирования исследованных пород-коллекторов, последовательность постседиментационных процессов изменения последних оказалась сходной.

Степень интенсивности этих изменений была обусловлена в основном как первичными фациальными условиями осадконакопления и особенностями литологического состава пород, так и тектонической активностью района исследования.

В рассматриваемых районах вторичные преобразования сложных пород-коллекторов происходили в основном в такой последовательности: уплотнение — цементация — перекристаллизация — доломитизация — сульфатизация — кальцитизация — окремнение — трещинообразование — выщелачивание.

Ввиду сложности строения пород-коллекторов, их неоднородности и сменны гидрогеологических (и химических) условий в геологическом времени указания выше последовательность постседиментационных процессов не всегда сохраняется как во времени, так и в пространстве.

Опыт проведенных методических исследований (карты-макеты постседиментационных изменений) был успешно использован при прогнозировании карбонатных (сложных) коллекторов в аналогичных условиях, а также при определении перспективных направлений поисков на территории Сибирской и Русской платформ.

Полигонами для составления региональных прогнозных карт коллекторов являлись Иркутский амфитеатр, Тимано-Печорская провинция, Балтийская синеклиза и Терско-Сунженская область на Северном Кавказе. В этих регионах прогнозные карты коллекторов составлялись на базе литофациальной зональности развития вторичных процессов и данных о параметрах трещиноватости и коллекторских свойств с учетом изменений мощностей исследуемых горизонтов.

Для установления тесноты связей параметров сложного коллектора при исследованиях применялся множественный корреляционный анализ, а для определения связей коллекторских свойств с постседиментационными процессами — факторный анализ.

По результатам анализа составленных прогнозных карт сложных коллекторов для рассмотренных территорий был предложен ряд практических рекомендаций. Так, в частности, для Тимано-Печорской провинции было отмечено возрастание пористости карбонатных пород верхнего девона, нижнего и верхнего карбона в юго-западной части Печорской синеклизы. По Сибирской платформе была установлена перспективность карбонатных пород нижнекембрийского осинского горизонта на склонах конседиментационных структур и периклиналях локальных структур. В Балтийской синеклизе в карбонатных породах силура благоприятными по коллекторским свойствам оказались зона малоамплитудных дизъюнктивных дислокаций значительной протяженности и переходные зоны с различной степенью интенсивности вторичных преобразований горных пород.

Приведенные выше методические разработки и полученные результаты их практического применения имеют, разумеется, большое значение для определения более рационального направления поисково-разведочных работ.

Большой теоретический и практический интерес представляет проблема глубокозалегающих залежей углеводородов, и в частности наличие коллекторов на больших глубинах. Многие исследователи указывают, что даже при широком комплексном изучении коллекторов (со вторичной пористостью) нельзя получить полного представления о перспективах объекта изучения. Видимо, не следует подходить к решению проблемы разведки горизонтов-коллекторов, залегающих на больших глубинах, основываясь только на моделях, построенных с учетом данных по обнажениям. Здесь одним из сложных вопросов этой проблемы является невозможность получения необходимой информации о глубинном строении в масштабе, соизмеримом с размерами самой модели. При прогнозировании коллекторов сложных типов со вторичной пористостью необходимо учитывать, что в геологическом разрезе с течением времени они являются переменными параметрами, изменяющимися под воздействием постседиментационных процессов, благодаря тектоническим и эрозионным факторам.

Таким образом, попытки моделирования первоначальной формы и размера горизонта-коллектора могут оказаться неприемлемыми для решения

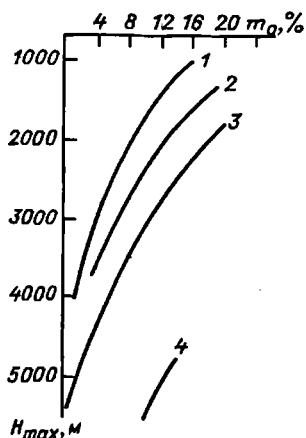


Рис. 20. Изменение открытой пористости m_0 глинистых пород при увеличении глубины максимального погружения H_{max} в различных нефтегазоносных отложениях. По Г. В. Лебедевой, Б. М. Фролову, Б. А. Лебедеву и др. [1982 г.].

1 — девон Тимано-Печорской провинции; 2 — нижний мел Западной Сибири; 3 — венд (подсолевые отложения) Восточной Сибири; 4 — карбон (подсолевые отложения) Северного Прикаспия.

вопросов разведки. Однако в тех редких случаях, когда отмечается сохранность рассматриваемой толщи в разрезе, знание специфических условий осадконакопления будет весьма полезным при определении роли факторов, влияющих на качество коллектора (внутренняя стратификация, текстура, пористость, проницаемость).

С возрастанием глубины залегания горных пород разница в проницаемости коллектора и его покрышки постепенно снижается. Однако в этапы тектонической активности при возникновении разрывов сплошности пород, служащих путями миграции флюидов в вышележащие слои, могут сохраниться условия нормального соотношения между коллектором и покрышкой.

Известно, что чем больше разница в проницаемости пород коллектора и покрышки, тем при прочих равных условиях больше вероятность заполнения коллектора углеводородами и последующей сохранности их залежей. В позднейшие этапы тектонических деформаций возрастает интенсивность вторичных изменений карбонатных пород. На этих этапах из фундамента или из нижележащих горизонтов осадочного чехла поступают растворы, обогащенные агрессивными компонентами, и в первую очередь углекислотой, что приводит к растворению и выщелачиванию карбонатных пород и соответственно к увеличению емкости и улучшению проницаемости последних.

При прогнозировании коллекторов нефти и газа на больших глубинах полезным может оказаться использование статистического подхода. Как правило, пористость горных пород с глубиной их залегания уменьшается. Исследования показали, что для пород одного геологического возраста для соответствующего района эта зависимость имеет линейный характер (рис. 20).

В среднем ухудшение пористости характеризуется градиентом 4,15% на 1 км. Однако в зависимости от возраста горных пород и длительности истории прогибания осадочного бассейна градиент пористости колеблется от 3,8 до 9,8% на 1 км.

ТАБЛИЦА 4

Изменение значений открытой пористости и плотности пород
Притбилнского района с глубиной (по данным
Ш. К. Китовани, И. А. Спарснашвили, К. П. Каличавы,
Л. А. Чхладзе [1977 г.])

Глубина, км	Число анализов	Открытая пористость, %		Число анализов	Плотность, г/см ³	
		пределы изменения	среднее значение		пределы изменения	среднее значение
0—0,5	52	1,0—19,6	10,9	26	2,20—2,72	2,48
0,5—1	88	1,0—18,0	8,6	43	2,15—2,75	2,50
1—1,5	100	0,8—16,0	6,1	47	2,35—2,75	2,54
1,5—2	97	0,4—10,0	4,0	49	2,19—2,79	2,57
2—2,5	84	0,3—7,5	3,1	42	2,35—2,74	2,64
2,5—3	92	0,2—7,0	1,9	48	2,34—2,83	2,65
3—3,5	41	0,1—7,0	1,6	21	2,52—2,73	2,66
3,5—4	26	0,1—5,2	1,5	14	2,46—2,80	2,67
4—4,5	66	0,5—1,5	1,0	32	2,67—2,69	2,68
4,5—5	1	0,7	0,7	—	—	—

Прогнозирование пористости карбонатных пород до глубины 5500 м в Южной Флориде проводилось по результатам геофизических исследований в 15 скважинах [Schmoker J. W., Halley R. B., 1982 г.]. По данным гравикаротажа, акустического, нейтронного и плотностного каротажа здесь были получены средние значения пористости для интервалов мощности от 1,5 до 21,3 м. По этим данным было установлено уменьшение пористости известняков и доломитов с глубиной, определяемое экспоненциальной кривой независимо от их фациальных особенностей и степени постседиментационных преобразований. Исследованиями показано, что через каждые 1740 м емкостные свойства карбонатных пород ухудшаются в 2 раза. Отмечено также, что пористость доломитов до глубины 1740 м ниже, чем известняков, тогда как на больших глубинах доломиты сохраняют более высокую пористость по сравнению с известняками, что объясняется более интенсивным развитием процессов преобразования вещественного состава последних. Уменьшение пористости контролируется заполнением пор солями магния.

Влияние возраста пород на изменении пустотности коллектора не сказывается. Приведенными выше фактами, вероятно, можно объяснить преобладающую долю доломитов (до 80%) среди карбонатных пород-коллекторов.

При анализе коллекторских характеристик подсолевых отложений сверхглубокой Бинкжальской скважины СГ-2 Прикаспийской впадины, представленных песчано-алевритовыми (36%), глинистыми (41%), глинисто-карбонатными (10%) и карбонатными (4%) породами, с глубиной наблюдалось закономерное увеличение плотности пород, уменьшение открытой пористости, значимое увеличение трещинной проницаемости при одновременном уменьшении раскрытия трещин. Последнее объясняется тем, что кроме увеличения плотности трещин появляются полости вторичного выщелачивания вдоль трещин [11].

Аналогичная тенденция изменения физических параметров отмечена и в терригенно-вулканогенно-карбонатном комплексе пород (верхний мел — олигоцен, нижний миоцен) Притбилнского района (табл. 4). Здесь до

ТАБЛИЦА 5

Коллекторские свойства пород в зоне глубинного катагенеза
(по данным В. А. Кривошеи, В. М. Тесленко-Пономаренко [21])

Площадь.	Номер скважины	Интервал, км	Открытая пористость, %	Проницаемость, мД
Рыбальская	45	3,904—3,968	12,5—18,4	12,8—202,5
Тимофеевская	3	3,405—3,914	16,0—18,4	35,3—236,0
»	1	4,073—4,131	12,9—25,7	173,0—1957,0
Гадячская	1	4,612—4,824	12,2—16,5	10,0—222,4
»	2	4,992—5,094	10,6—14,5	41,3—280,7
Артюховская	12	4,005—4,141	11,6—17,0	18,7—1097,0
»	9	4,056—4,261	10,8—18,6	4,2—924,6
»	4	4,121—4,149	11,2—20,0	31,5—1999,5
»	8	4,274—4,282	10,7—16,1	22,8—377,3
Харьковцевская	3	4,499—4,515	9,1—14,7	14,3—121,2
»	5	4,807—5,031	8,8—11,3	7,3—25,5
Николаевская	22	3,603—3,618	9,0—11,6	16,9—92,3
»	23	4,404—4,493	8,9—10,5	2,6—24,5

глубины 5 км фиксируется значительное закономерное уменьшение пористости и увеличение плотности пород.

Однако при низких значениях открытой пористости по гидродинамическим данным проницаемость может достигать 200 мД, обуславливая высокие притоки флюида. Высокие фильтрационные свойства здесь также вызваны интенсивной трещиноватостью горных пород.

Уменьшение открытой пористости и проницаемости в зоне глубинного эпигенеза хорошо прослежено на примере нижнекаменноугольных отложений центральных районов Днепровско-Донецкой впадины [21]. Здесь выявлены породы-коллекторы с высокими фильтрационно-емкостными свойствами. На тех же глубинах первичная пористость становится минимальной (до 3—5%), но зато широко развита вторичная пористость, обусловленная перераспределением минерального вещества между породой и пластовой водой (табл. 5).

Использование средних значений пористости статистически возможно, поскольку учитываются все наблюдения. Некоторые геологи используют значения максимальной пористости, но они, разумеется, статистически неоправданны, особенно в тех условиях, когда информация ограничена. К сожалению, эти значения иногда неправомерно применяются при геологических интерпретациях.

В целом следует заметить, что диапазон значений пористости, в том числе и вторичной, для любых глубин плотных горных пород значителен, и сравнительно сопоставимые значения наблюдаемых градиентов пористости являются результатом взаимодействия большого числа факторов. Многие из этих факторов обусловлены средой осадконакопления, первичной пористостью осадков и их механическими свойствами, химической стабильностью исходных компонентов, а также природой и давлением поровых флюидов.

Располагая указанными показателями, можно было бы трансформировать коллекторские свойства горных пород для неразбуренных объектов, установленных, допустим, с помощью сейсморазведки.

В литературе время от времени обсуждается вопрос о степени сообщаемости и равномерности распространения физических и коллекторских свойств горных пород-коллекторов. Вопрос этот весьма существен для предсказания направлений поисков коллекторов в пространстве и на глубину. Благоприятные свойства в этом отношении имел бы изотропный коллектор, все поры которого, в том числе пустоты вторичного происхождения, обладают относительно одинаковыми размерами и общими формами по всем направлениям.

Этот вопрос достаточно серьезен и имеет большое практическое значение. Дело в том, что в природных условиях с такими изотропными коллекторами редко приходится сталкиваться. Все типы коллекторов, и в первую очередь сложные их представители, являются, по существу, анизотропными. Объясняется это тем, что в результате воздействия постседиментационных процессов в каждом слое — потенциальном коллекторе образуются частицы разных размеров, редко ориентированные.

Об указанном выше свидетельствуют данные об изменении проницаемости на границе между слоями. Несомненно, учет влияния неоднородности (анизотропии проницаемости пород-коллекторов) на процессы разработки залежей углеводородов весьма важен.

Так, например, степень выдержанности проницаемости снижает вероятность того, что целики нефти будут обходить продвинувшиеся краевые (или подошвенные) аоды в процессе разработки залежи. Кроме того, при разработке залежей углеводородов в подобных коллекторах надо учитывать, что скважины, расположенные вблизи водо-нефтяного контакта, при высоких темпах отбора углеводородов могут оказаться в зоне конуса обводнения.

Некоторыми исследователями изучались зависимости изменений значения фильтрации (в прискважинной зоне) от степени депрессии. Так, на месторождении Бештентяк анализировались данные работы ряда эксплуатационных скважин (3, 13, 21), дренирующих продуктивный карбонатный коллектор, обладающий двойной проницаемостью (поровой и трещинной).

Анализ полученных результатов исследования трещинного коллектора указанного месторождения позволил предположить, что при депрессии 50 кгс/см^2 происходит смыкание межблоковых трещин. Было установлено, что сжимаемость трещин отмечается лишь при их раскрытии более 15 мкм. Следовательно, при меньших значениях раскрытия трещин смыкания их (микротрещин) не происходит и они сохраняют свою ведущую роль в фильтрации флюидов, что и свойственно сложным типам коллекторов.

Прогнозирование любого геологического явления, в том числе коллекторов нефти и газа, а также их физических свойств, основано на их моделировании. В практике моделирования предсказание вторичной пористости в сложных системах пород-коллекторов крайне ограничено. Основными видами первичной информации, причем косвенного порядка, для них служат преимущественно геологические данные. Это данные, касающиеся истории геологического развития района исследования, в которых отражена информация о смене в разрезе литологического состава пород, сведения о наличии перерывов в осадконакоплении и тектонических деформаций (в том числе и об интенсивности трещиноватости).

В общем случае для прогнозирования размещения сложных типов коллекторов с преобладающей вторичной пористостью эти данные способствуют установлению особенностей литогенеза, эпигенетических процессов и, в частности, роли пористости растворения.

По современным данным принципиальной моделью для сложных типов коллекторов с преобладающей вторичной пористостью является модель, в которой ведущая роль в емкости коллектора принадлежит межзерновой среде (блоки пород, рассеченные трещинами). Неоднородное распределение коллекторских свойств в подобных коллекторах обуславливает их зональность в пространстве, часто затрудняя этим проектирование первоначальной схемы разработки залежи. Составление карт зональной неоднородности сложных типов коллекторов должно являться предметом специальных исследований.

Опыт методического изучения степени влияния вторичных процессов на коллекторские свойства сложных коллекторов показал возможность составления карт зональности постседиментационных изменений для рассматриваемых пород-коллекторов. Эти данные могут быть успешно использованы для целей прогнозирования условий размещения коллекторов и изменения их физических и коллекторских свойств.

При прогнозировании необходимо учитывать, что увеличение вторичной пористости в горных породах-коллекторах происходит на позднейших этапах тектогенеза, вызывающих поступление из фундамента или нижезалегающих горизонтов агрессивных углекислых растворов.

Информация об интенсивности и направленности постседиментационных изменений пород осадочного чехла может быть получена при рассмотрении любого этапа геологического развития региона, откуда следует, что картину формирования вторичной пористости можно воссоздать по ряду признаков геологического строения как регионального, так и зонального и локального плана.

Для прогноза же вторичной емкости на различных стадиях нефтепоисковых работ могут быть использованы факторы различного порядка и направленности. Одним из предваряющих факторов, обуславливающих изменение первоначального пустотного пространства горных пород является тектоническая активность региона на протяжении его геологической истории.

Как известно, именно тектоническая активность определяет:

- продолжительность трансгрессивных и регрессивных циклов;
- мощность и площадное распространение зон механического и химического выветривания (выщелачивания);
- скорость и глубину погружения осадка, характеризующие термодинамические условия его залегания;
- интенсивность и направленность развития трещиноватости, обуславливающей возможность сообщения отдельных частей разреза как по вертикали, так и по горизонтали циркулирующими в них растворами и определяющей дальность миграции флюида.

Анализ вышеприведенных составляющих фактора тектонической активности может послужить основой для выделения в осадочном чехле регионов с преобладанием развития того или иного процесса постседиментационных

изменений пород на этапах диагенеза и эпигенеза, оценить гидродинамическую обстановку региона и дальность перемещения растворов.

Представления, полученные при анализе этих данных, могут быть использованы при региональном прогнозе распределения коллекторов с вторичной емкостью на стадии поисковых работ (I этап).

Для более детального, зонального прогноза пород-коллекторов, имеющих вторичную емкость, необходимо более подробно рассмотреть геологическое строение региона (стратиграфические комплексы, тектонические особенности, палеогидрогеологические показатели). Здесь важно установить место в разрезе и продолжительность перерывов в осадконакоплении, литологические и тектонические несогласия, гидрохимический режим на протяжении геологической истории изучаемой территории (II этап).

Такое рассмотрение позволяет сузить рамки поисков коллекторов до определенных стратиграфических горизонтов, установить площади поисков коллекторов в пределах определенных крупных тектонических структур или их элементов. Такие исследования характерны для стадии поисково-разведочных работ.

На этапе разведки месторождений анализ строения локальной тектонической структуры (морфологическая форма структуры, интенсивность роста отдельных элементов структуры, наличие фациальных замещений, генезис структуры и др.) позволяет осуществить конкретный (локальный) прогноз породы-коллектора с вторичной емкостью на определенных структурах или их участках (III этап).

Последовательно от этапа к этапу прогноза детализируются представления о постседиментационных преобразованиях пород, формирующих вторичную пористость. Так, например, о процессе выщелачивания на I этапе прогноза можно высказать лишь общие соображения о возможности его наличия на данной территории и теоретически обосновать размеры этого явления.

На II этапе прогноза можно уже показать, для каких пород и частей разреза процесс выщелачивания наиболее характерен при формировании вторичной пористости.

На III этапе прогноза определяются участки локальных структур (или сами структуры), характеризующиеся наиболее интенсивным развитием пустот вторичного выщелачивания, что позволяет дать практические рекомендации для разведки и разработки залежи.

Параллельно с установлением качественных характеристик вторичной пористости, обусловленных постседиментационными процессами на различных стадиях литификации осадка, можно осуществить прогноз, направленный на количественную оценку параметров коллекторов с вторичной емкостью.

Интенсивность проявления того или иного процесса и формирование вторичных пустот определенной морфологии и частоты встречаемости для локальных зон в каждом конкретном случае определяют следующие факторы.

1. Геометрия первичного порового пространства.
2. Структурные и текстурные особенности пород.
3. Вещественный состав пород.
4. Химический состав пластовых вод.

Анализ этих данных может лечь в основу количественной оценки доли вторичных пустот в общей емкости коллектора, образовавшихся в результате ряда процессов постседиментационных преобразований пород.

Если качественную оценку коллектора с вторичной пористостью на разных этапах поисково-разведочных работ можно получить из анализа истории геологического развития и современного геологического строения региона (или его частей, или отдельных площадей), то для количественной характеристики этого коллектора необходимы главным образом литолого-петрографические исследования, непосредственно изучающие вещественный состав пород, их структурные и текстурные особенности, геометрию и морфологию пустот, и в пределах сравнительных данных значение фильтрационно-емкостных свойств пород. Другие лабораторные методы дают прямое определение значений емкости и проницаемости пород, но, как правило, без дифференциации этих величин по типам пористости (ртутная порометрия, определения лаборатории физики пласта, метод ядерно-магнитного резонанса и другие методы).

Как показано ранее, изменение структуры порового пространства породы, обусловленное постседиментационными преобразованиями, идет на протяжении всей геологической истории того или иного района, но формирование породы-коллектора определяется процессом, предшествующим формированию залежи нефти или газа. Так как современные залежи углеводородов в подавляющем большинстве имеют молодой возраст, то и последние постседиментационные процессы преобразования пород приобретают решающую роль в количественной оценке параметров пород-коллекторов. Это положение свойственно как для платформенных областей, так и для подвижных поясов земной коры.

Следует отметить, что литолого-петрографическое изучение пород для определения истории формирования пород-коллекторов в совокупности с другими данными дает обширный материал к познанию геологической истории того или иного региона. Эти данные позволяют установить взаимосвязь вторичных минеральных компонентов, морфологию пор различного генезиса и взаимосвязь трещин различной генерации. Кроме того, они в комплексе с гидрогеологическими данными дают представление о гидрохимическом режиме того или иного региона и помогают воссоздать картину геологических явлений, имевших место в развитии рассматриваемой территории.

Таким образом, изучение происхождения и развития вторичных пустот, с одной стороны, имеет сугубо практическую направленность — ведет к оценке запасов углеводородов в том или ином регионе, с другой — является ключом к познанию многих этапов геологической истории региона.

Глава VII

ВТОРИЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ — ПАРАМЕТР ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА

При подсчете запасов нефти (газа) самым затруднительным в проблеме коллекторов нефти и газа, и в особенности их сложных типов, является определение их полезной (эффективной) емкости. Если с поровыми коллекторами, преимущественно с песчаниками, дело обстоит в этом отношении более или менее благополучно, то с карбонатными породами часто возникают значительные осложнения.

Как правило, значения межзерновой пористости таких горных пород, как, например, знаменитые асмарийские известняки, находятся в пределах первого десятка процента, чаще 3—4%. Примечательно, что и межзерновая (поровая) проницаемость этих пород-коллекторов оказывается крайне низкой (менее 0,1 мД).

Согласно традиционным представлениям, к сожалению, кое-где бытующими и по сей день, такая горная порода любого литологического состава, судя по приведенным выше данным об ее межзерновой пористости и проницаемости, не может быть признана коллектором нефти и газа. Между тем указанные выше асмарийские известняки и доломиты снискали мировую славу как наилучшие коллекторы, содержащие богатейшие запасы нефти и газа.

Другим примером указанному в нашей стране могут служить верхне-меловые известняки Чечено-Ингушетии, параметры коллекторских свойств которых весьма низкие, что, однако, не помешало им оказаться высокопродуктивными.

Чем же объяснить такое парадоксальное положение, никак не согласующееся с традиционными представлениями о коллекторских свойствах горных пород?

Оказалось, что долгие годы не учитывались (а в некоторых районах и поныне не учитываются) в подобных сложных породах-коллекторах (как в карбонатных, так и в терригенных) два важных фактора. Первый из них — фактор трещиноватости, обуславливающий фильтрацию флюидов. Второй фактор — вторичная пористость, возникновение которой обязано в основном процессам растворения и выщелачивания. Этот вид пористости увеличивает общую полезную емкость коллектора, соответственно увеличивая этим извлекаемые запасы углеводородов, содержащиеся в нем.

Именно по причинам недоучета указанных факторов (параметров трещиноватости и вторичной пористости) в ряде районов разных нефтегазовых бассейнов на многие годы были «заморожены» поиски и разведки нефти и газа в карбонатных породах. Примеры этому хорошо известны как в нашей стране, так и за рубежом.

По ряду месторождений нефти в Татарской АССР в последние годы производились пересчеты запасов нефти в продуктивных толщах каменно-угольных отложений. Пересчеты эти в основном были вызваны недооценкой

особенностей фильтрационно-емкостных свойств сложных типов карбонатных коллекторов. Недооценивались главным образом пористость матрицы, в которой основной составляющей являлась вторичная пористость, а также коэффициенты нефтегазонасыщенности и нефтеотдачи с отдельным учетом их значений для матрицы и рассекающих их систем трещин.

В настоящее время в связи с ростом объемов глубокого бурения постепенно накапливаются новые данные о возможности наличия на больших глубинах залежей нефти и газа, доступных для промышленного освоения. Разумеется, подход к оценке таких залежей должен существенным образом отличаться от традиционных представлений, сложившихся за многие годы при поисках и разведке, а затем и при разработке месторождений, залегающих на сравнительно небольших глубинах (первые тысячи метров).

В последние годы при глубоком бурении все больше вовлекаются в промышленное освоение залежи нефти и газа, приуроченные к карбонатным коллекторам, физические и коллекторские свойства которых никак не укладываются в бытующие схемы классификации, не учитывающие особенностей фильтрации флюидов в подобных условиях и роли фактора трещиноватости горных пород.

Подход к оценке таких залежей должен опираться не на косвенные данные, как это часто практикуется, а на количественные характеристики таких параметров, как трещинная проницаемость, трещинная пористость, густота трещин (интенсивность трещиноватости), вторичная пористость и другие, в том числе отдельное определение коэффициентов нефтегазонасыщенности и нефтегазоотдачи как для поровой среды (матрицы), так и для рассекающих ее систем трещин.

Методика познания указанных параметров достаточно полно описана в работах [7, 18, 27, 38] и используется многими исследователями. Так, руководствуясь указанными методическими приемами, Н. В. Танинская и В. И. Сливков [41] изучали карбонатные отложения силура на Вуктыльской структуре, где эти породы были вскрыты буровыми скважинами в интервале 5850—6401 м. Здесь в достаточно мощной толще (больше 500 м) установлены газопроявление и горизонты с повышенной трещинной проницаемостью.

Учет данных о трещинной проницаемости при различных значениях геостатического и порового давлений при экспериментальном изучении образцов керна из меловых пород Йоркшира (Англия) способствовал выбору оптимальной схемы разработки этого месторождения в Северном море [Energy Sources, 1982, v. 6, № 4, p. 321—334].

Обратимся к фактору вторичной пористости, являющемуся непосредственным объектом нашего исследования. В настоящее время как качественная, так и количественная оценка этого параметра, особенно для сложных типов коллекторов, представляется пока еще проблемным вопросом, хотя принципиальное решение его уже найдено.

Напомним, что при рассмотрении естественных пустот в горной породе по генетическому признаку их можно подразделить на две основные группы — первичные и вторичные. Первичные пустоты обычно контролируются условиями осадконакопления и процессами начальной стадии литогенеза. В таких породах-коллекторах, как песчаники, пески, оолитовые и зернистые

известняки и доломиты, обладающие межзерновой пористостью, поры хорошо связаны между собой, образуя единую непрерывную гидродинамическую систему. Пористость подобных пород-коллекторов, как правило, удается сопоставить с их проницаемостью, поскольку оба этих параметра зависят от размерности частиц-зерен, их формы и пространственного распределения.

Вторичная же пористость контролируется в основном процессами трещиноватости и растворения. Различного рода пустоты выщелачивания в горной породе (часто карбонатной) связаны между собой системами рассекающих ее трещин. Пустоты выщелачивания, являющиеся основными составляющими вторичной пористости, распределены в горной породе крайне неравномерно. Их взаимная гидродинамическая связь обусловлена микротрещинами, которыми главным образом и определяется проницаемость горной породы.

Типичным для сложных типов коллекторов является анизотропия фильтрационных свойств. Сопоставление проницаемости таких горных пород-коллекторов с их пористостью обычно затруднительно.

Заметим, что в карбонатных породах между различного рода пустотами существуют корреляционные связи, аппроксимируемые линейными функциями. Исследованиями установлено, что эти связи обычно неоднозначны. При подсчете запасов указанные зависимости оцениваются в каждом случае отдельно.

К вторичной пористости, по существу, должна быть отнесена и трещинная пористость, поскольку она по своему происхождению обязана позднейшим этапам тектонических деформаций. Но из-за несопоставимости значений трещинной пористости (0,01—0,1%) с первичной (2—4%) и вторичной (до 10%) пористостью значения трещинной пористости принято рассматривать как самостоятельный параметр.

Однако, несмотря на весьма малые значения трещинной пористости, в отдельных случаях извлекаемые запасы нефти в трещинах могут оказаться соизмеримыми с извлекаемыми запасами, содержащимися в порах (матрице). Так, например, в пермских карбонатных породах Башкирии извлекаемые запасы нефти, содержащиеся только в трещинах, составили до 30% от общих извлекаемых запасов (месторождение Малышевское). Трещинная пористость равна здесь всего 0,05% (относительно объема пористости).

Такая сравнительно высокая степень соизмеримости извлекаемых запасов «трещинной» и «поровой» нефти обусловлена большими значениями (близкими к единице) коэффициентов нефтенасыщенности и нефтеотдачи, свойственными для запасов нефти, содержащихся в трещинах сложных типов коллекторов.

Подобный раздельный подсчет извлекаемых запасов нефти производился и по ряду других месторождений, в том числе на Марковском месторождении в Иркутском амфитеатре, где нефтяная залежь приурочена к карбонатным породам сложного типа коллектора осинского горизонта нижнего кембрия. Результаты этого подсчета показали, что запасы нефти в трещинах здесь составляют около 10% при трещинной пористости пород 0,03%, что также оказалось соизмеримым с запасами нефти, содержащимися в межзерновых порах матрицы (блоки пород).

Из сказанного выше следует, что трещины в сложных типах коллекторов (часто в карбонатных породах) содержат от 10 до 30% углеводородов от общего количества извлекаемых запасов последних. Запасы «трещинной» нефти целесообразно учитывать, что соответственно увеличит общий объем извлекаемых запасов нефти, содержащейся в сложных типах коллекторов.

В практике подсчета запасов нефти и газа в сложных типах коллекторов коэффициент нефтенасыщенности трещин берется порядка 90%. Это несомненно высокий коэффициент, он свойствен нефтенасыщенности только трещин с их высокой трещинной проницаемостью. Коэффициент нефтенасыщенности пород матрицы сложных типов коллекторов ниже (70—80%).

Предпринимаемые некоторыми исследователями попытки определения коэффициента нефтенасыщенности в подобных типах коллекторов с вторичной пористостью по данным промыслово-геофизических методов дают пока приближенные результаты.

Получение относительно надежной оценки коэффициента нефтенасыщенности сложных типов коллекторов, так же как и параметра вторичной их пористости, может быть успешным при комплексном анализе и дальнейшей интерпретации всех геологических и скважинных данных.

При подсчете начальных запасов нефти в сложных типах коллекторов у многих исследователей возникают затруднения с определением объема залежей. Традиционные методы определения пористости в таких коллекторах оказались неприемлемыми, так как фиксируемая стандартными лабораторными методами открытая (межзерновая) пористость в большинстве случаев была крайне малой. Суммарный объем межзерновых открытых пор, даже с учетом больших мощностей перспективных горизонтов (толщ), особенно в карбонатных породах, в ряде случаев не согласовался с объемами извлекаемой нефти (газа), значительно превышающими первоначальные расчеты.

Это обстоятельство вынуждало производить пересчеты запасов углеводородов с введением повышенных коэффициентов пористости. Поиски путей (методов) относительно достоверного определения параметра пористости в сложных коллекторах велись в разных направлениях. По существу, эти исследования и поныне продолжаются.

В настоящее время общепризнанным следует считать ведущую роль вторичной пористости в подобных коллекторах, о чем в свое время высказывались исследователи ВНИГРИ [27]. Что касается термина «вторичная пористость», то о нем достаточно подробно сказано выше (см. гл. I). Если согласиться с данным выше определением, тогда выбор методов определения вторичной пористости (получение количественных характеристик) будет в известной мере облегчен.

В качестве примера установления коэффициента вторичной пористости при определении начальных запасов нефти в верхнемеловых залежах Грозненских месторождений обратимся к монографии В. Н. Майдебора [26]. В этой работе указывается, что доля запасов нефти в матрице сложных грозненских коллекторов значительно меньше, чем во вторичных пустотах. К таковым относятся не только трещины, но и каверны, стилолитовые полости и крупные поры. Рассматриваемые результаты получены с применением для условий Грозненских месторождений различных методов определения их пористости.

По данным применения метода шлифов трещинная пористость изменяется в пределах 0,02—0,05% (пористость только микротрещин без каких-либо их расширений). Этим же методом можно оценить в количественном выражении и вторичную пористость как расширений по ходу микротрещин, так и всех остальных пустот вторичного происхождения в самой матрице.

По данным гидродинамических расчетов вторичная пористость была оценена в пределах 1,37—1,8%. Коэффициент вторичной пористости по данным совместной интерпретации БКЗ и НГК изменяется в пределах 0,31—0,92%.

И наконец, метод использования упругих характеристик залежей показал, что эффективный объем пористости изменяется от 0,3 до 2,9%.

В. Н. Майдебор полагает, что все указанные методы определения вторичной пористости имеют ряд ограничений. Так, для применения метода гидродинамических исследований необходимо знать коэффициент нефтеотдачи, для промыслово-геофизических исследований нужны данные о содержании воды во вторичных пустотах.

Можно согласиться, что относительно приемлемыми методами определения вторичной пористости для рассматриваемых месторождений можно считать геофизические методы и метод использования упругих характеристик, хотя точность их весьма невысокая. Сравнительные данные по методу шлифов, естественно, не приводятся, поскольку раздельное его применение показывает только емкость микротрещин, о чем, кстати, и свидетельствуют их значения 0,02—0,05%.

Для оценки подсчета запасов углеводородов в сложных типах коллекторов, как мы указывали выше, важна относительная достоверность определения емкости последних. Некоторые исследователи при подсчете запасов предлагают определять и учитывать полную емкость пустот в горной породе. Между тем, как известно, для этих целей учитывается только емкость сообщающихся между собой пустот, что представляет собой открытую (эффективную) пористость.

Напомним, что разность между полной и открытой пористостью может оказаться значительной, особенно в карбонатных породах. В полную (или общую) пористость входят также изолированные пустоты в горных породах, которые, естественно, не могут быть отнесены к разряду полезной емкости коллектора. Нетрудно видеть в этой связи, какое практическое значение может иметь учет того или иного вида пористости.

Для сложных типов коллекторов различными исследователями предпринимались попытки разделения значений открытой пористости на емкость межзерновых пор и емкость каверн и карстовых пустот. Однако пока они не увенчались успехом, так как выделяемое значение емкости межзерновых пор обычно оказывается сопоставимым с погрешностью метода ее определения. Для оценки емкости карбонатных коллекторов привлекают порометрию, ультразвуковой метод и метод люминесцентной пропитки [2]. Эти методы перспективны, и они продолжают совершенствоваться.

Основным методом подсчета извлекаемых запасов углеводородов, как известно, является объемный метод, который применяется для любых режимов работы залежей и позволяет исследовать все параметры, характеризующие различные свойства коллектора.

В сложных (трещинных) типах коллекторов как карбонатного, так и терригенного состава необходимо производить раздельное определение емкости пор (матрицы) и емкости трещин, поскольку условия фильтрации и нефтеотдача и нефтенасыщенность тех и других резко различны. Учет данных о запасах нефти, содержащихся в трещинах, должен сказаться на увеличении общего объема извлекаемых запасов. Выше было указано, что это повышение может составить от 10 до 30% от общей суммы извлекаемых запасов, содержащихся в межзерновых порах матрицы.

Коэффициент пористости в сложных коллекторах представляет собой отношение суммы объема открытых (эффективных) трещин (трещинная пористость) и сообщающихся между собой пор как первичного, так и вторичного происхождения (межзерновая и вторичная пористость) к объему пород в залежи. Здесь следует иметь в виду, что расширения по ходу трещин необходимо также учитывать, так как они являются дополнительным компонентом вторичной пористости. Методика определения указанных расширений трещин и количественная их оценка достаточно подробно описаны в работах [7, 18, 27].

При оценке промышленных запасов нефти и газа в горных породах-коллекторах, обладающих вторичной пористостью, обычно учитывают так называемую остаточную воду. Эта вода не извлекается на земную поверхность из пористой среды при движении в ней нефти и газа, так как она удерживается поверхностно-молекулярными и капиллярными силами. Содержание остаточной воды, выраженное в процентах от суммарной емкости пор как первичного, так и вторичного происхождения, может достигать 70% и более. В большинстве коллекторов сложного строения содержание остаточной воды составляет 20—30%. Именно этим значением и пользуются при подсчете запасов углеводородов. Исследованиями показано, что остаточная водонасыщенность в пластовых условиях обычно меньше, чем в атмосферных: она колеблется от 3 до 20%.

Остаточную водонасыщенность, как известно, важно знать для определения коэффициента нефтегазонасыщенности, а также для решения ряда задач по нефтеотдаче пласта-коллектора. С увеличением содержания остаточной воды в пласте-коллекторе значение эффективной пористости, в том числе и вторичной, снижается; снижается и значение коэффициента нефтегазонасыщенности коллектора. В том случае, когда водонасыщенность пласта-коллектора превышает содержание остаточной воды, коллектор содержит и свободную воду, которая принимает участие в движении нефти и газа к забоям эксплуатационных скважин и извлекается на дневную поверхность. Пластовую воду в зависимости от ее положения по отношению к залежи нефти или газа именуют краевой или подошвенной. Методы определения остаточной воды достаточно полно описаны в трудах А. А. Ханина [1963 г.], М. К. Калинко [1963 г.], Л. А. Коцерубы [1970 г.], Г. В. Петровой [1982 г.] и других.

Заметим, что на динамику разработки залежей нефти, заключенных в сложных типах пород-коллекторов, существенное влияние оказывает неоднородность (изменчивость) поверхностных свойств. Разнородность этого фактора по смачиваемости пород-коллекторов давно отмечена исследователями; причина этого явления пока не установлена. Известно, что гидро-

фильные участки (зоны) «бессистемно» чередуются с гидрофобными зонами в продуктивном пласте-коллекторе. Попытки поисков каких-либо закономерностей в размещении этих зон пока должного результата не дали.

Метод удельного электрического сопротивления является пока единственным источником информации о водонасыщенности горных пород сложного типа коллекторов. Удельное электрическое сопротивление изменяется благодаря резким изменениям пористости и даже при 100%-ной водонасыщенности горных пород во многом зависит от геометрии порового пространства.

Для определения остаточной водонасыщенности в сложных типах коллекторов Г. В. Петровой [1982 г.] разработан хлоридный метод, представляющий собой экспрессный способ, во много раз увеличивающий количество определений остаточной водонасыщенности как по разрезу, так и по площади. Предлагаемый метод показал вполне удовлетворительные результаты.

Значительные препятствия для определения нефтегазонасыщенности представляет проникновение глинистого раствора и его фильтрата в буровых скважинах. При современной технологии бурения скважин эти процессы происходят на значительных расстояниях. Проникновение фильтрата отмечается настолько глубоко, что в объеме горной породы, доступном исследованию современными скважинными методами с наибольшей глубиной (большие градиент-зонды, индуктивный зонд), коллектор оказывается пропитанным фильтратом и имеет физические свойства, отличные от свойств неизменной части коллектора за пределами зоны проникновения.

Дополнительные трудности в оценке пористости и определении типа сложного коллектора создаются двух-, трех- и даже многофазным ступенчатым проникновением фильтрата бурового раствора.

Приведенные данные ограничивают возможности экстраполяции физических и коллекторских свойств коллектора, особенно его сложных типов, установленных для прискважинных зон, имеющих ничтожные объемы по сравнению с размерами всего объема, на всю залежь. Здесь Б. Ю. Вендельштейн [1970 г.] прав, когда он заключает, что «для коллектора со смешанным характером пор критерии коллектора и способы определения продуктивности и коллекторских свойств требуют специального для каждого данного типа коллектора решения».

Для получения надлежащей оценки фильтрационно-емкостных свойств пласта-коллектора и его параметров к подсчету запасов исследователями предлагается составление «гипотетических» литолого-гидродинамических моделей для каждого конкретного объекта, которые в процессе разведочного бурения уточняются. В таких моделях фильтрация углеводородов при разработке их залежей происходит в условиях сложного комплекса физико-химических процессов, существенно влияющих на степень извлечения запасов нефти и газа, а также на технологию нефтегазодобычи.

Большинство этих процессов в пористых средах связано с малонизученными поверхностными явлениями, происходящими на границах разделов фаз и скелета горной породы-коллектора. Естественно, что для успешного решения задачи более полного извлечения нефти и газа важно учитывать закономерности проявления этих процессов. Проблема эта рассмотрена М. Л. Сургучевым и др. [40] в свете современного состояния ее изученности.

Данными о закономерностях проявления физико-химических процессов в продуктивных пластах-коллекторах в основном служит исходная информа-

ция по литологическим особенностям горных пород-коллекторов. Эта информация позволяет судить об условиях распределения коллекторов как по мощности, так и по их простиранию, и главным образом о степени неоднородности фильтрационно-емкостных свойств.

Основным фактором, влияющим на механизм нефтеотдачи, следует считать литологическую неоднородность (литологический критерий). Дополнительными критериями некоторые исследователи рассматривают минимальную проницаемость пород-коллекторов, вещественный состав последних и нижнюю границу разделения системы коллектор — неколлектор.

В терминологии и в самом понятии литологической неоднородности, к сожалению, пока отсутствует достаточная ясность. Одни исследователи этим термином именуют общую изменчивость литолого-физических свойств горной породы-коллектора, другие — изменчивость только проницаемости пласта-коллектора, третьи — изменчивость пористости и мощности продуктивного горизонта. Некоторые исследователи различают неоднородности горных пород-коллектора, обусловленные генетическими признаками — закономерностями осадконакопления и вторичными (эпигенетическими) процессами.

В работе [40] предлагается термином неоднородности именовать изменчивость любого параметра продуктивного пласта-коллектора. Вместе с тем при разработке залежей и повышении нефтеотдачи рекомендуется в основном учитывать так называемую двухвидовую классификацию неоднородности, в которой выделяются собственно литологическая неоднородность и вариации изменения физических свойств. По существу, эти два вида неоднородностей находятся в постоянной сложной взаимосвязи. Раздельный их учет, как это предлагают некоторые исследователи, едва ли целесообразен.

Большие затруднения в площадном плане (от скважины к скважине) вызывает частое отсутствие информационных данных по ряду параметров неоднородностей, к числу которых относятся данные о мощности продуктивного объекта, его проницаемости и пористости. В этой связи специалистами [8] предлагаются доступные ограниченные данные по указанным параметрам для отдельных залежей (месторождений) рассматривать как независимые (или случайные) величины, что позволяет при изучении неоднородностей пластов-коллекторов использовать методы теории вероятностей и математической статистики.

Многие исследователи при изучении повышения коэффициента конечной нефтеотдачи и при планировании применения различных модификаций поверхностно-активных веществ справедливо указывали на необходимость учета неоднородности литологического фактора. Однако получение необходимой информации о литолого-петрографических особенностях горных пород-коллекторов, и в особенности их сложных типов (со вторичной пористостью), крайне затруднительно. В подобных случаях (кстати, довольно часто) приходится «довольствоваться» усредненными значениями таких, например, параметров, как проницаемость и пористость, а также параметров трещиноватости (густота трещиноватости, трещинная пористость, трещинная проницаемость). Вариации изменчивости указанных параметров происходят в большом диапазоне как по разрезу, так и по площади.

Некоторые исследователи при описании тех или иных месторождений приводят количественные данные по коллекторским свойствам продуктивных пластов. Причем эти сведения в ряде случаев даны в невероятно широком диапазоне. Так, И. С. Гутман и др. [32] для органогенно-обломочных известняков башкирского яруса (Мишкинское месторождение) указывают, что их пористость изменяется от 6 до 29%, а проницаемость — от 5 до 1178 мД. Эти цифры, разумеется, свидетельствуют о резкой изменчивости рассматриваемых параметров.

Однако сама по себе эта информация может только дискредитировать месторождение, если не будут приведены данные о закономерностях изменения того или иного параметра (пористости, проницаемости) по площади и по разрезу. Кроме того, из приведенного большого диапазона пористости и проницаемости необходимо исключить случайные, крайние значения, а выделить лишь часто встречаемые, и по ним вычислить среднее значение рассматриваемого параметра. Возможно, что приведенная исследователями пористость 10% и является кондиционной.

Естественно, что в этих условиях необходимо повысить требования к информативности и в первую очередь к достоверности ее показателей, что, к сожалению, не всегда соблюдается.

В последние годы открыто и разрабатывается много залежей нефти и газа с осложненными физико-геологическими ситуациями, близкими к аномальным. К ним относятся аномальные термобарические условия, особенности строения сложных типов коллекторов, своеобразный характер фильтрации углеводородов в глубинных пластах, высокое содержание смол, парафинов и асфальтенов в нефти, большая их вязкость и другие факторы.

В случаях аномально высоких пластовых давлений вскрытие продуктивного горизонта обычно вызывает нарушение равновесия пластовой системы. Продуктивность скважины, как правило, обусловлена трещинной проницаемостью, значение которой неизмеримо больше проницаемости блоков (матрицы) пласта-коллектора. Исследователями при разведке и разработке глубокозалегающих залежей не всегда учитывается роль фактора трещиноватости, и главным образом его основного параметра — трещинной проницаемости.

Примеры указанному приведены в работе [40] по Левкинскому месторождению Краснодарского края для первого этапа его разработки. В последующем для этого месторождения была разработана «гипотетическая» гидродинамическая модель продуктивного пласта, в которой была определена ведущая роль матрицы (блоки горной породы) в механизме нефтеотдачи. Применение этой модели способствовало успешной реализации ряда методических рекомендаций по гидродинамическим условиям вскрытия продуктивного пласта-коллектора.

В настоящее время при разведке и разработке залежей нефти и газа, приуроченных к сложным типам коллекторов с преобладающей вторичной пористостью, исследователи часто ссылаются на фактор трещиноватости. Учет этого фактора обычно производится по промыслово-геофизическим показателям. Однако для принятия рациональных мероприятий по разработке подобных залежей необходимо знание параметров трещиноватости в их количественном выражении. Это касается коэффициентов трещинной прони-

цаемости, трещинной пористости и интенсивности трещиноватости (густота трещин). Подобную информацию представляется возможным получить, используя известную методику исследования трещиноватости горных пород и трещинных коллекторов [27], результаты применения которой в комплексе с промыслово-геофизическими данными дали положительный результат.

Известно, что емкостные и фильтрационные параметры, характеризующие запасы углеводородов, и степень их достоверности обуславливаются литологическими особенностями и физическими свойствами пород-коллекторов и геологическими условиями залегания последних.

Опыт исследования коллекторских свойств пород, находящихся в различных геологических условиях, показывает, что для оценки промышленной продуктивности пласта-коллектора необходимо установить кондиции группы параметров, характеризующих рентабельность месторождения. К таким параметрам относятся:

1. Минимальные значения пористости и факторы, их обуславливающие: экстремальные значения глинистости, карбонатности и ряд других литологических показателей, влияющих на емкостные и фильтрационные свойства коллектора. Корреляционные связи между этими параметрами и промыслово-геофизическими показателями могут быть использованы для определения количественных характеристик геофизических параметров при выделении в разрезе скважин пород-коллекторов и определении их продуктивности.

2. Минимальная нефтегазонасыщенность, обуславливающая фазовую подвижность флюида. Определение этой величины должно быть сделано для различных типов коллекторов с учетом механизма их нефтеотдачи.

3. Минимальная гидропроводность (Kh/β , где K — коэффициент проницаемости пласта; h — эффективная мощность пласта; β — вязкость нефти), обеспечивающая рентабельный дебит нефти (газа), который в свою очередь, как известно, рассчитывается с учетом максимально допустимых депрессий при разработке залежей.

4. Коэффициент вытеснения нефти и коэффициенты нефтеотдачи (с учетом всех факторов, уменьшающих вытеснение) при естественном режиме работы залежи. Для определения средних значений указанных коэффициентов должно быть проведено исследование по вытеснению нефти на достаточном количестве образцов керна с пластовой нефтенасыщенностью.

Численные значения приведенных выше параметров, как известно, являются основой для подсчета запасов и обеспечивают распределение запасов по категориям. Отсюда для подсчета запасов углеводородов в любом типе коллектора (поровом, трещинном и их разновидностях) необходимо располагать кондициями приведенной выше группы параметров. Тем не менее единых кондиционных значений этих параметров не может быть установлено не только для коллекторов порового и трещинного типа, но и для всех разновидностей пород-коллекторов трещинной группы.

Кондиции указанных параметров в этом случае представляют собой функцию многих переменных, вариации которых обусловлены разнообразием физического состояния пород-коллекторов, зависящего при прочих равных условиях от текстурно-структурных особенностей претерпевших постседиментационные преобразования пород, термобарических условий

залегания пласта-коллектора, а также глубинными факторами изменения химических и физических показателей флюидов, заполняющих этот пласт.

Факторами, затрудняющими определение кондиций параметров для подсчета запасов в трещиноватой среде, являются следующие непостоянные показатели пласта-коллектора, резко меняющиеся иногда даже в пределах одного месторождения.

1. Объемные размеры блоков матрицы, определяемые плотностью трещин в породе-коллекторе и являющиеся одним из показателей интенсивности перетока флюида из матрицы в трещины, а следовательно, влияющие как на фильтрационные свойства внутри коллектора, так и на пластовую проницаемость и на нефтеотдачу пласта.

2. Сообщаемость и размер внутриматричных пор, обуславливающие скорость и интенсивность подпитки трещины, ибо при равных значениях пористости матриц различных коллекторов проницаемость их может быть неодинаковой, так как она зависит от сечений поровых каналов.

3. Пластовая энергия, определяющая скорость перемещения флюидов в породе-коллекторе.

4. Вязкость флюида в пластовых условиях, учитывающая как генетические свойства углеводородов, так и влияние термобарических условий на них.

5. И наконец, технология вскрытия, испытания коллекторов и эксплуатации скважин, обуславливаемая геологическими условиями того или иного региона, а иногда и причинами, не связанными с геологическими процессами.

Сочетание указанных основных факторов, определяющих продуктивность пласта и играющих непосредственное значение в выявлении кондиций емкостных и фильтрационных свойств коллектора, может быть самым разнообразным. Отсюда разработка единых кондиций подсчета параметров для всех типов и даже группы пород-коллекторов не может быть выполнена, ибо среди нефтегазоносных регионов вряд ли можно найти два (а тем более несколько), в которых перечисленные выше условия наряду с геологическим строением и вещественным составом пород могли бы быть идентичными.

Так, из табл. 6 видно, что в одноименных литологических разностях пород нет закономерных связей между основными параметрами пласта-коллектора: пористостью, проницаемостью и дебитами.

Отсутствует такая связь и между пористостью и нефтенасыщенностью (табл. 7). Нефтенасыщенность в трещинном пласте-коллекторе высокая, прямой зависимости пористости и нефтенасыщенности не отмечается. На примере групп месторождений Оренбургской, Куйбышевской областей и Башкирии видно, что пористость коллекторов трещинной группы изменяется в пределах 5—12%, нефтенасыщенность составляет 65—90% (чаще 80—90%), проницаемость 7—1000 мД. И здесь основные параметры не имеют закономерных связей, что обусловлено, вероятнее всего, структурой порового пространства вторичной пористости.

Как пример невозможности разработки общих кондиций подсчетных параметров следует привести Салымское месторождение нефти (Западная Сибирь, Тюменская область), где в сапропелево-кремнисто-глинистых образованиях верхнеюрских отложений дебит скважин достигает 100—800 т/сут.

ТАБЛИЦА 6

Сравнение параметров сложных коллекторов некоторых месторождений

Месторождения	Возраст продуктивной толщи	Литология	Открытая пористость, %	Проницаемость, мД	Дебит, т/сут
Куингурский рифовый массив (Прн-уралье)	Ранипермский, сакмарский	Известняки	15	50—65	25—450
Прасковейское (Ставрополье)	Поздне меловой	»	6	136	2—55
Андижан (Фергана)	»	»	10—30	6—600	—
Карабулак-Ачалукское (ЧИАССР)	Поздне меловой	»	2,6—5 (до 12—15)	До 0,01	—
Джаркак, Караул-Базар, Сарыкамыш (Средняя Азия)	Позднеюрский	»	1—10	1	2,5—60
Пирсон (Южный Техас, США)	Раннемеловой	Известняки, доломиты	15	3	10
Фазруей (Восточный Техас, США)	Меловой (Джелли)	Известняки	14	40—50	52
Блок-31 (Пермский бассейн, США)	Девонский, ордовикский	»	2—5	5—7	15—70 (до 100—500)
Агаджари (Иран)	Олигоценый, эоценовый	Известняки	2—20	0,01—10	1400—7000
Киркук (Иран)	»	»	До 30	До 0,5	2300
Долина (Восточные Карпаты)	Олигоценый	Аргиллиты, алевролиты, песчаники	1—16	До десятков	Сотни
Салымское (Западная Сибирь)	Позднеюрский, волжский	Сапропелитово-кремнисто-глинистые породы	4—8	1—10 (ср. 2,5)	1—800
Спраберри (США)	Пермский	Аргиллиты, алевролиты	6—20	До десятков	Сотни

ТАБЛИЦА 7

Сравнение открытой пористости и нефтенасыщенности
в карбонатных коллекторах каменноугольных отложений

Район	Открытая пористость, %	Нефтенасыщенность, %	Месторождения
Оренбургская обл., Куйбышевская обл., Башкир- ская АССР	5—12 (редко 25)	65—90 (чаще 80—90)	Яблоневское, Покровское, Заборовское, Малы- шевское и др.
Татарская АССР	11—12	50	Бавлянское
Волгоградская обл., Саратов- ская обл.	3—20	60—90 (чаще 80—90)	Жирновско-Бахметьев- ское, Коробковское и др.
Пермская обл.	8—15	70—80	Осинское, Батырбайское
Украинская ССР	24	87	Леляковское

Пористость сапропелево-кремнисто-глинистых пород баженовской свиты (верхняя юра) варьирует в пределах 1—8% (без экстракции) и 5—16% (определение при экстракции органическими растворителями). Газопроницаемость преимущественно 0,001 мД и значительно меньше, в единичных случаях 0,2—1,5 мД, остаточная нефтенасыщенность породы-коллектора около 50%. Проницаемость, определенная по промысловым данным и по методу шлифов ВНИГРИ, достигает 10 мД, чаще 1—3 мД.

Указанные примеры свидетельствуют об отсутствии общих условий, которые можно было бы использовать при разработке кондиций подсчетных параметров в пределах сложных типов пород-коллекторов.

Рассматривая в целом приведенные выше данные, можно заключить, что согласно традиционным представлениям низкопористые и слабопроницаемые горные породы до сих пор в ряде случаев рассматриваются как неперспективные объекты-коллекторы нефти и газа. Однако практикой нефтедобычи последних десятилетий опровергнуто это положение. Оказалось, что подобные якобы «непродуктивные» породы (особенно карбонатные) при соответствующих испытаниях в буровых скважинах дают промышленные притоки углеводородов.

Таким образом, потенциально нефтегазоносными могут оказаться многие толщи карбонатных пород, широко развитые в разрезах мезозоя и палеозоя во многих районах Советского Союза.

Исследованиями последних лет установлено, что при оценке перспектив нефтеносности подобных толщ не учитывались фактор трещиноватости (его преимущественная роль в фильтрации флюидов) и вторичная пористость горных пород, занимающая значительное место в общей емкости сложных (карбонатных) коллекторов.

Одним из составляющих компонентов параметра вторичной пористости является трещинная пористость*. При подсчете запасов углеводородов в сложных коллекторах трещинную пористость принято рассматривать как самостоятельный параметр вследствие несопоставимости ее значений (0,01—0,1%) со значениями первичной (2—4%) и вторичной (до 10%) пористости.

* Напоминаем, трещинная пористость обозначает величину, характеризующую удельный объем микротрещин в горной породе, без каких-либо расширений.

Разработана методика раздельного подсчета запасов нефти и газа в порах блоков (матрица) и разделяющих их трещин. Раздельный подсчет обусловлен существенными различиями коэффициентов нефтенасыщенности и нефтегазоносности в порах и трещинах для условий сложных типов коллекторов.

Учет промышленных запасов нефти и газа, содержащихся в трещинах, увеличивает общие запасы углеводородов от 10 до 30% при трещинной пористости 0,03—0,05% (относительно объема породы). Практическое значение целесообразности учета «трещинной» нефти (газа) при подсчете общих запасов совершенно очевидно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя приведенные выше данные, касающиеся проблемы вторичной пористости сложных типов коллекторов нефти и газа, можно сделать следующие выводы.

Термином «вторичная пористость» следует обозначать все эффективные пустоты в горной породе, имеющие вторичное происхождение, развивающиеся как в межблоковом пространстве, так и непосредственно и в блоках (матрице). Трещинная пористость представляет собой один из компонентов (подчиненный) общей вторичной пористости.

Образование вторичной пористости происходит в литифицированной горной породе и обусловлено первичной пористостью, а на более поздних этапах литогенеза — постседиментационными процессами и новейшими тектоническими деформациями.

Возникновение эффективной емкости в продуктивных карбонатных породах связывается с воздействием глубинных растворов, мигрировавших по трещинам. В соответствующих условиях развития процесса выщелачивания карбонатных пород формирование в них вторичной пористости происходит при воздействии нефтяных флюидов (по Л. М. Бириной [1963 г.]).

Процессы растворения и выщелачивания являются основными постседиментационными факторами в образовании вторичной пористости. В карбонатных породах эти процессы происходят за счет реакций с углекислыми водами. Доминирующая роль в формировании коллекторских свойств горных пород принадлежит эпигенетическому выщелачиванию. Этот процесс имеет селективный характер; он контролируется особенностями строения горной породы.

В низкопористых и слабопроницаемых горных породах сложных коллекторов корреляционные связи между пористостью и проницаемостью низкие; их применение практически ограничено. Содержание остаточной воды в подобных породах-коллекторах не более 20—30%, что не согласуется с традиционными представлениями о большой их водонасыщенности. Получение промышленных притоков нефти и газа из таких коллекторов свидетельствует о целесообразности понижения принятых в настоящее время предельных значений пористости и проницаемости, что соответственно расширяет перспективы нефтегазоносности ряда районов нашей страны.

Прогнозирование размещения сложных типов коллекторов с преобладающей вторичной пористостью основано на их моделировании. Принципиальной моделью в данном случае является такая, в которой ведущая роль в емкости коллектора принадлежит межзерновой среде (блоки пород, рассеченные трещинами). Для целей прогнозирования условий распределения в пространстве коллекторов и их физических и коллекторских свойств успешно используются карты зональности постседиментационных изменений.

Согласно традиционным представлениям, низкопористые и слабопроницаемые горные породы часто рассматриваются как неперспективные объекты. Однако практика нефтегазодобычи показала, что при соответствующих испытаниях в буровых скважинах именно такие «непродуктивные» породы дают промышленные притоки углеводородов. Успешным результатам подобных испытаний способствует учет факторов трещиноватости и вторичной пористости.

В настоящее время разработана методика отдельного подсчета запасов нефти и газа в порах блоков (матриц) и разделяющих их трещин; такой подсчет обусловлен существенными различиями коэффициентов нефтегазонасыщенности и нефтегазоотдачи для пор и трещин.

Учет промышленных запасов нефти, содержащихся в трещинах, увеличивает общие запасы углеводородов на 10—30% при трещинной пористости (компонент вторичной пористости) 0,03—0,05%. Учет «трещинной» нефти (газа) при подсчете общих запасов углеводородов имеет большое практическое значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров Б. Л. Изучение карбонатных коллекторов геофизическими методами. М., Недра, 1979. 200 с.
2. Багринцева К. И. Карбонатные породы — коллекторы нефти и газа. М., Недра, 1977. 231 с.
3. Бурова И. А. Роль перекристаллизации карбонатных пород в формировании порового пространства (на примере нижнекембрийских отложений Южной Якутии). — В кн.: Влияние вторичных изменений пород осадочных комплексов на их нефтегазоносность. Л., 1982, с. 94—103 (Тр. ВНИГРИ).
4. Буряковский Л. А., Джафаров И. С., Джеваншир Р. Д. Прогнозирование физико-химических свойств коллекторов и покрышек нефти и газа. М., Недра, 1982. 200 с.
5. Вылцан И. А. Карбонатные формации как индикатор геотектонического режима в осадконакоплении. — В кн.: Карбонатные формации Сибири и связанные с ними полезные ископаемые. Новосибирск, Наука, 1982, с. 168—172.
6. Гмид Л. П., Стетуха С. К. Влияние вторичных процессов на формирование коллекторских свойств карбонатных пород башкирского яруса (пласт Аи) Кулешовского месторождения. — Тр. ВНИГРИ, 1978, с. 51—59.
7. Гмид Л. П., Леев С. Ш. Атлас карбонатных пород-коллекторов. Л., Недра, 1972. 176 с.
8. Дементьев Л. Ф., Акбашев Ф. С., Файнштейн В. М. Изучение свойств неоднородных терригенных нефтяных пластов. М., Недра, 1981. 240 с.
9. Деч В. Н., Кюринг Л. Д. Нетрадиционные методы комплексной обработки и интерпретации геолого-геофизических наблюдений в разрезах скважин. Л., Недра, 1978. 192 с.
10. Достижения в нефтяной геологии /Под ред. Г. Д. Хобсона. М., Недра, 1980. 328 с.
11. Емкостные и фильтрационные свойства подсолевых отложений сверхглубокой Бинкжалской скв. СГ-2 /И. А. Пинчук, Л. П. Гмид, Г. В. Лебедева, Н. М. Кругликов. — В кн.: Изучение коллекторов нефти и газа, залегающих на больших глубинах. М., Недра, 1977, с. 51—53.
12. Изменение коллекторских свойств пород Притбилисского района с глубиной /Ш. К. Китовани, И. А. Спарсиашвили, К. П. Каличава, Л. А. Чихладзе. — Там же, с. 53—55.
13. Калачева В. Н. О мере влияния постседиментационных процессов на развитие вторичной пористости в карбонатных породах. — Тр. ВНИГРИ, 1978, с. 41—50.
14. Калачева В. Н., Паталов М. Н. Типы коллекторов в карбонатной газоносной толще венда — нижнего кембрия Ботуобинского поднятия. — В кн.: Критерии прогнозирования трещинных коллекторов нефти и газа в различных геологических условиях. Л., 1978, с. 103—118 (Тр. ВНИГРИ).
15. Каледа Г. А., Калистова Е. А. Перекристаллизация карбонатных пород палеозоя Русской платформы. — Литология и полезн. ископ., 1970, № 6, с. 50—62.
16. Калмыков М. К. Методика исследования коллекторских свойств кернов. М., Гос-топтехиздат, 1963. 224 с.
17. Кан В. Е. Вторичные изменения карбонатных пород Оренбургского газоконденсатного месторождения и их влияние на коллекторские свойства. — Автореф. канд. дис. М., 1979. 16 с.
18. Кириkinская В. Н., Сметов Е. М. Карбонатные породы-коллекторы нефти и газа. Л., Недра, 1981. 255 с.
19. Коллекторы нефти баженовской свиты Западной Сибири /Т. В. Дорофеева, С. Г. Краснов, Б. А. Лебедев и др. Л., Недра, 1983. 131 с.
20. Котяхов Ф. И. Физика нефтяных и газовых коллекторов. М., Недра, 1977. 287 с.
21. Кривошея В. А., Тесленко-Пономаренко В. М. Влияние постседиментационных процессов на коллекторские свойства нижнекаменноугольных отложений центральных районов Днепровско-Донецкой впадины. — В кн.: Изучение коллекторов нефти и газа, залегающих на больших глубинах. М., Недра, 1977, с. 169—172.
22. Коцериба Л. А. Об определении содержания связанной воды косвенными методами (Методы исследования пород-коллекторов). — Тр. ВНИГРИ, 1970, вып. 90, с. 204—229.
23. Кузнецов И. А. К вопросу о нижних пределах коллекторских свойств карбонатных пород. — В кн.: Тезисы докл. Всесоюз. совещ. Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризации залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР. Пермь, Перм. кн. изд-во, 1978, с. 77—79.

24. Леворсен А. Геология нефти и газа. М., Мир, 1970. 638 с.
25. Максимова С. В. Постседиментационные изменения палеозойских карбонатных пород в разных тектоно-седиментационных условиях. — В кн.: Карбонатные формации Сибири и связанные с ними полезные ископаемые. Новосибирск, Наука, 1982, с. 39—45.
26. Майдебор В. Н. Особенности разработки нефтяных месторождений с трещиноватыми коллекторами. М., Недра, 1980, 288 с.
27. Методика изучения трещиноватых горных пород и трещинных коллекторов нефти и газа. Л., Недра, 1969. 129 с. (Тр. ВНИГРИ, новая сер., вып. 276).
28. Методические приемы диагностики карбонатных коллекторов /А. А. Елифанов, С. С. Златопольский, В. М. Лахнюк и др. М., 1983. 50 с. (Региональная разведка и промысловая геофизика. Обзор ВНИИЭМС).
29. Нефть в трещинных коллекторах /Б. А. Тхостов, А. Д. Везирова, Б. Ю. Вендельштейн, В. М. Добрынин. Л., Недра, 1970. 222 с.
30. Николаевский В. Н. Механика пористых и трещиноватых сред. М., Недра, 1984. 232 с.
31. Озьябкин В. Н. Опыт получения палеогидрогеологической информации о вторичной изменчивости карбонатных пород подземными водами. — Тр. ВНИГРИ, 1978, с. 129—138.
32. Особенности геологического строения продуктивных отложений Мишкинского месторождения /И. С. Гутман, И. А. Тимофеев, В. Н. Копылова и др. — Нефтегазовая геология и геофизика, 1982, № 10, с. 24—26.
33. Пирсон С. Д. Учение о нефтяном пласте. 2-е изд. М., Гостоптехиздат, 1961. 570 с.
34. Плотицков М. С., Полосин Г. А., Бурлаков И. А. Петрографические свойства карбонатных пород триаса и верхнего мела Ставрополя. — Тр. ПермНИПИнефть, 1978, с. 33—35.
35. Попов И. П. О влиянии депрессии на параметры трещинного коллектора месторождения Баштентяк. — Нефтегазовая геология и геофизика, 1982, № 9, с. 18—20.
36. Политыкина М. А., Травина Л. М., Кан В. Е. О неоднородности карбонатных коллекторов в связи с подсчетом запасов (на примере Оренбургского газово-конденсатного месторождения). — В кн.: Тезисы докл. Всесоюз. совещ. Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР. Пермь, Перм. кн. изд-во, 1978, с. 80—86.
37. Ромм Е. С. Фильтрационные свойства трещиноватых горных пород. М., Недра, 1966. 283 с.
38. Сметов Е. М. Теоретические и методические основы поисков трещинных коллекторов нефти и газа. Л., Недра, 1974. 200 с.
39. Соколов В. С. Основные условия развития карста. М., Госгеолтехиздат, 1962. 322 с.
40. Сургучев М. Л., Желтов Ю. В., Симкин Э. М. Физико-химические микропроцессы в нефтегазоносных пластах. М., Недра, 1984. 215 с.
41. Танинская Н. В., Сливков В. И. Литолого-петрографические особенности и коллекторские свойства силурийских отложений Вуктыльской структуры Тимано-Печорской провинции. — В кн.: Влияние вторичных изменений пород осадочных комплексов на их нефтегазоносность. Л., 1982, с. 78—85 (Тр. ВНИГРИ).
42. Ханин А. А. Остаточная вода в коллекторах нефти и газа. М., Гостоптехиздат, 1963. 206 с.
43. Ханин А. А. Основы учения о коллекторах нефти и газа. М., Недра, 1965. 360 с.
44. Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. М., Недра, 1964. 230 с.
45. Hayes J. B. Sandstone diagenesis — the hole truth. — Soc. Econ. Paleontol. and Miner. Spec. Publ., 1979, № 26, p. 127—139.
46. Paraschiv D., Cristian M. Date preliminare si consideratii geologice asupra unor parametri fizici intilniti la mare adincime. — Stud. si cerc., Geol., Geofiz., Geogr., 1978, v. 16, p. 99—111.
47. Pittman E. D. Porosity, diagenesis and productive capability of sandstone reservoirs. — Soc. Econ. Paleontol. and Miner. Spec. Publ., 1979, № 26, p. 159—173.
48. Schmidt V., McDonald D. A. The role of secondary porosity in the course of sandstone diagenesis. — Soc. Econ. Paleontol. and Miner. Spec. Publ., 1979, № 26, p. 175—207.
49. Schmidt V., McDonald D. A. Texture and recognition of secondary porosity in sandstones. — Soc. Econ. Paleontol. and Miner. Spec. Publ., 1979, № 26, p. 209—225.
50. Scholte P. A. Porosity prediction in shallow vs. deepwater limestones. — J. Petrol. Technol., 1981, v.33, № 11, p. 2236—2242.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Глава I. Понятия общей и вторичной пористости горных пород и составляющих их компонентов (современные представления)	5
Глава II. Происхождение вторичной пористости и закономерности ее распределения в горных породах	12
Глава III. Роль постседиментационных преобразований минерального вещества в формировании вторичной пористости	30
Глава IV. Функциональные зависимости между структурой порового пространства горной породы и ее фильтрационными свойствами	53
Глава V. Методы измерения параметров пористости горных пород	59
Глава VI. Прогнозирование вторичной пористости горных пород	67
Глава VII. Вторичная пористость — параметр для оценки промышленных запасов нефти и газа	79
Заключение	92
Список литературы	94

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Евсей Максимович Смехов
Татьяна Васильевна Дорофеева

ВТОРИЧНАЯ ПОРИСТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА

Редактор издательства В. И. Алексаидрова
Обложка художника А. А. Власова
Технический редактор Н. П. Старостина
Корректор И. Б. Богданова

ИБ № 6100

Сдано в набор 18.08.86. Подписано в печать 17.11.86. М-28726. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,0. Усл. кр.-отт. 6,13. Уч.-изд. л. 7,45.
Тираж 1460 экз. Заказ 1815/693. Цена 1 р. 10 к.
Ордена «Знак Почета» издательство «Недра», Ленинградское отделение.
193171, Ленинград, С-171, ул. Фарфоровская, 18.
Типография № 2 Ленуприздата. 191104, Ленинград, Литейный пр., 55.